

ТИПЫ ВВОДА/ВЫВОДА

СОДЕРЖАНИЕ

1	КАНАЛЫ ВВОДА/ВЫВОДА	1
1.1	АСУ В ОБЫЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ	1
1.1.1	Функционирование	1
1.1.2	Пример модуля	1
1.1.3	АСУ в режиме температурной компенсации потока газа	1
1.1.4	Параметры	5
1.2	АСUC	21
1.2.1	Функционирование	21
1.2.2	Пример модуля	21
1.2.3	Параметры	21
1.3	АІU1	22
1.3.1	Функционирование	22
1.3.2	Пример модуля	22
1.3.3	Параметры	22
1.4	АІU4	24
1.4.1	Функционирование	24
1.4.2	Пример модуля	24
1.4.3	Параметры	24
1.5	АВІU4	28
1.5.1	Функционирование	28
1.5.2	Пример модуля	28
1.5.3	Параметры	28

1.6	CAIU	29
1.6.1	Функционирование	29
1.6.2	Пример модуля	29
1.6.3	Параметры	29
1.7	AIU8	30
1.7.1	Функционирование	30
1.7.2	Пример модуля	30
1.7.3	Параметры	30
1.8	AIH	32
1.8.1	Функционирование	32
1.8.2	Пример модуля	32
1.8.3	Параметры	33
1.9	AIND	39
1.9.1	Функционирование	39
1.9.2	Пример модуля	39
1.9.3	Параметры	39
1.10	AINDM	42
1.11	AOU1	43
1.11.1	Функционирование	43
1.11.2	Пример модуля	43
1.11.3	Параметры	43
1.12	AOU4	46
1.12.1	Функционирование	46
1.12.2	Пример модуля	46
1.12.3	Параметры	46
1.13	AON	49
1.13.1	Функционирование	49
1.13.2	Пример модуля	50
1.13.3	Параметры	50
1.14	BIC	57
1.14.1	Функционирование	57
1.14.2	Пример модуля	57
1.14.3	Параметры	58

1.15	BIU4	63
1.15.1	Функционирование	63
1.15.2	Пример модуля	63
1.15.3	Параметры	63
1.16	BIU8	65
1.16.1	Функционирование	65
1.16.2	Пример модуля	65
1.16.3	Параметры	66
1.17	BIU8N	67
1.17.1	Функционирование	67
1.17.2	Пример модуля	67
1.17.3	Параметры	67
1.18	BOU8	69
1.18.1	Функционирование	69
1.18.2	Пример модуля	70
1.19	AIE2	70
1.19.1	Функционирование	70
1.19.2	Пример модуля	70
1.19.3	Параметры	71
1.20	EIU1	73
1.20.1	Функционирование	73
1.20.2	Пример модуля	73
1.20.3	Параметры	73
1.21	AOE2	74
1.21.1	Функционирование	74
1.21.2	Пример модуля	74
1.21.3	Параметры	74
1.22	EOU1	79
1.22.1	Функционирование	79
1.22.2	Пример модуля	79
1.22.3	Параметры	79
1.23	BIE4	81
1.23.1	Функционирование	81
1.23.2	Пример модуля	81
1.23.3	Параметры	81
1.24	FIU1	84
1.24.1	Функционирование	84
1.24.2	Пример модуля	84
1.24.3	Параметры	84

1.25	TIU6	87
1.25.1	Функционирование	87
1.25.2	Пример модуля	87
1.25.3	Параметры	87
1.26	TCU4	88
1.26.1	Функционирование	88
1.26.2	Пример модуля	88
1.26.3	Параметры	88
1.27	CTCU	90
1.27.1	Функционирование	90
1.27.2	Пример модуля	90
1.28	RFTCU	90
1.28.1	Функционирование	90
1.28.2	Пример модуля	90
1.28.3	Параметры	91
1.29	VIUMC	92
1.29.1	Функционирование	92
1.29.2	Пример модуля	92
1.29.3	Параметры	93
1.30	VOUMC	96
1.30.1	Функционирование	96
1.30.2	Пример модуля	96
1.30.3	Параметры	97
1.31	AIUMC	100
1.31.1	Функционирование	100
1.31.2	Пример модуля	100
1.31.3	Параметры	100
1.32	ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСА КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	103
1.33	AIR	106
1.33.1	Функционирование	106
1.33.2	Пример модуля	106
1.33.3	Параметры	106

1.34	AIF	112
1.34.1	Функционирование	112
1.34.2	Пример модуля	112
1.34.3	Параметры	112
1.35	AOR	118
1.35.1	Функционирование	118
1.35.2	Пример модуля	118
1.35.3	Параметры	119
1.36	AOF	125
1.36.1	Функционирование	125
1.36.2	Пример модуля	125
1.36.3	Параметры	125
1.37	BIR	131
1.37.1	Функционирование	131
1.37.2	Пример модуля	131
1.37.3	Параметры	132
1.38	BOR	136
1.38.1	Функционирование	136
1.38.3	Пример модуля	136
1.38.4	Параметры	137
1.39	TIR	141
1.39.1	Функционирование	141
1.39.2	Пример модуля	141
1.39.3	Параметры	141
1.40	FIR	146
1.40.1	Функционирование	146
1.40.2	Пример модуля	148
1.40.3	Параметры	148
1.41	FIRME	154
1.42	POR	156
1.42.1	Функционирование	156
1.42.2	Пример модуля	156
1.42.3	Параметры	157

1.43	PORM	163
1.44	SPRM	164
1.44.1	Функционирование	164
1.44.2	Пример модуля	164
1.44.3	Параметры	164
1.45	SPRMM	167
1.46	SPRO	168
1.46.1	Функционирование	168
1.46.2	Пример модуля	168
1.46.3	Параметры	169
1.47	SPROC	170
1.48	SPRP	172
1.48.1	Функционирование	172
1.48.2	Пример модуля	173
1.48.3	Параметры	173
1.49	SPRPM	179
2	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВВОДА/ВЫВОДА	182
2.1	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	182
2.2	АНАЛОГОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ	183
2.3	ДВОИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ БЛОКИ	184
2.4	ПРИМЕР МОДУЛЯ I	184
3	ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА	185
3.1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	185
3.2	АНАЛОГОВЫЕ ПОРТЫ	185
3.3	ДВОИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОРТЫ	186
3.4	ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ ПОРТЫ	186
3.5	ПОРТЫ ASU	186
3.6	ПОРТЫ AIU4I	195
3.7	ПОРТЫ TCU	198
4	ИМИТАЦИЯ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	201
4.1	ИМИТАЦИЯ	201
4.2	ОДНОВРЕМЕННАЯ ИМИТАЦИЯ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	203
4.3	ЭЛЕМЕНТЫ ИМИТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КАНАЛОВ	203

1 КАНАЛЫ ВВОДА/ВЫВОДА

1.1 АСУ В ОБЫЧНОМ ПРИМЕНЕНИИ

Применение АСУ для компенсации температуры при измерении потока газа см. пункт 1.1.3 "АСУ в режиме температурной компенсации потока газа".

1.1.1 Функционирование

Канал АСУ имеет большое количество параметров платы, которые определяют общее функционирование платы АСУ.

1.1.2 Пример модуля

АСУ	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 :5
■: from	Feedback
■: to	Control

1.1.3 АСУ в режиме температурной компенсации потока газа

Вход измерения

AI0 соединен с устройством измерения расхода с помощью датчика перепада давления или с линейным устройством измерения расхода.

В алгоритме вычислений линейное измерений или измерение перепада давления выбирается с помощью параметров x и y .

Использование x и y :

- измерение расхода по перепаду давления без извлечения квадратного корня
 $x = S, y = S$
- измерение расхода по перепаду давления с извлечением квадратного корня в датчике $x = 1, y = S$
- линейное измерение расхода, $x = 1, y = 1$

Вход температуры

AI1 соединен с датчиком температуры, который выдает информацию о температуре, необходимую в вычислении.

Алгоритм вычисления

Плата ACU вычисляет температурную компенсацию измерения потока газа следующим образом:

$$\text{выход} = \text{измер.}_\text{расход} \cdot \left(\frac{\text{точка вычисления } (^{\circ}\text{C}) + 273,15^{\circ}\text{C}}{\text{измер.}_\text{темпер. } (^{\circ}\text{C}) + 273,15^{\circ}\text{C}} \right)^x$$

$$\text{con} = \text{ai0}^x \cdot \left(\frac{\text{tir} + 273,15^{\circ}\text{C}}{\text{ai1} + 273,15^{\circ}\text{C}} \right)^y$$

где

con есть выходной сигнал функционального блока *apid*, масштабирование компенсированного измерения: *comi...coma*. Масштабирование производится в функциональном блоке *apid*, НЕ В ACU.

ai0 есть некомпенсированное измерение, масштабирование: *temi...meta*. Масштабирование производится в функциональном блоке *apid*, НЕ В ACU.

x есть квадратный корень измерения:

cmode = 0 -> без извлечения квадратного корня, *x* = 1

cmode = 1 -> квадратный корень, *x* = S

tir есть точка вычисления: 0...409,5 °C

ai1 вход температуры (вход компенсации), масштабирование: *time1...time2*.

time1 = нижняя точка (4 мА) 0...409,5 °C

time2 = верхняя точка (20 мА) 0...409,5 °C

y есть квадратный корень входа компенсации:

almode = 0 -> без извлечения квадратного корня, *y* = 1

almode = 1 -> квадратный корень, *y* = S

Выходной сигнал (*con*) передается на сервер управления технологическим процессом PCS без ограничения, в отличие от обычной функции управления ACU, когда значение *con* ограничено значениями *colmi...colma*.

Функции аварийной сигнализации

Аварийные сигнализации а, b, с и о формируются следующим образом:

- пределы аварийной сигнализации для а-сигнализаций формируются по некомпенсированному измерению
- пределы аварийной сигнализации для b-сигнализаций формируются по результату вычисления
- пределы аварийной сигнализации для с-сигнализаций формируются по выходному сигналу
- пределы аварийной сигнализации для о-сигнализаций формируются по выходному сигналу аналогового выхода

Проверка на допустимость вычисления

Проверка правильности вычисления осуществляется в двух точках программы: при вычислении коэффициента температурной компенсации и при наблюдении результата.

Неверный промежуточный или конечный результат вызовет установку битов неисправности на выходе (con) и мигание сигнальной лампы аналогового выхода АО.

Исключения

Если параметр a0fbact получает значение 1, ошибка переполнения/потери значимости диапазона вычисления или повреждение на линии фиксирует результат вычисления, и фиксация заканчивается через 5 секунд после снятия ошибки переполнения/потери значимости или повреждения на линии. В этом случае программа проверяет ошибку переполнения/потери значимости или повреждения на линии в реальном времени, но использует значения измерений (ai0 и ai1), которые сохранены тремя циклами исполнения ранее. Таким образом, значение результата вычисления основывается на результатах измерения, полученных около 60 мс назад.

Перечень параметров

Следующие параметры приобретают новый или дополнительный смысл при работе АСУ в режиме температурной компенсации.

- use
- a0fbact
- ailmode
- ailfbact
- cmode
- aou
- time1
- time2
- tir
- con

В этом режиме следующие параметры не имеют значения:

- track1
- track2
- fmeb
- fsp1
- rstopeb
- rstopin
- rallineb
- rallouteb
- kp
- kpr
- ti
- kff
- kffr
- ma
- isp
- sp1
- sp2
- dir
- edb
- cdb
- aftfl
- aftfm
- aftfc

1.1.4 Параметры

use

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим работы

0 = NORMAL (НОРМАЛЬНЫЙ), т.е. это нормальный режим работы АСУ.
 1 = PERMANENT (ПОСТОЯННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ), т.е. вначале загружается стандартное приложение. Эту плату используют с типом асус.
 (Внимание! В настоящее время не используют.)
 3 = режим компенсации температуры потока газа

idcode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Код идентификации постоянной конфигурации

Выбираемый пользователем идентификационный код, используемый при первой загрузке стандартного приложения (use = PERMANENT). Если используется постоянная конфигурация, код должен совпадать с кодом асус:idcode. В нормальном режиме АСУ этот параметр не имеет значения (use = NORMAL). Интервал значений 0...255.

freq

Тип: float
Значение по умолчанию: 50
Описание: Частота сетевого электропитания

Частота сетевой помехи; обычно 50 или 60 Гц. Интервал значений 43...63 Гц.

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Время фиксации всех аварийных сигнализаций

Параметр АСУ, который определяет минимальное время, до которого растягивают все обнаруженные аварийные сигнализации. Параметр имеет следующую кодировку:

0 = не действует

1 = 50 мс

2 = 100 мс

3 = 200 мс

4 = 300 мс

5 = 400 мс

6 = 500 мс

7 = 600 мс

8 = 800 мс

9 = 1000 мс

10 = 1250 мс

11 = 1500 мс

12 = 2000 мс

13 = 2500 мс

14 = 3000 мс

15 = 4000 мс

a0range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Интервал

Интервал входных сигналов AI0 имеет следующую кодировку:

0 = 4-20 мА / 1-5 В

1 = 0-20 мА / 0-5 В

2 = 20-4 мА / 5-1 В (инвертированное)

3 = 20-0 мА / 5-0 В (инвертированное)

Выбор интервала тока/напряжения осуществляют переключкой на плате.

a0lfcntnl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Контроль неисправности линии аналогового входа AI0

0 = контроль отсутствует (внешняя неисправность невозможна)

1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

a0timetolfl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	25
Описание:	Время неисправности линии аналогового входа AI0

Параметр, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаруживает неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал значений 0...255 (соответствует значениям 0...2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения формирования нежелательной аварийной сигнализации, вызванной медленным процессом установления выходного сигнала.

a0fbact

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	3
Описание:	Действие неисправностей на аналоговом входе AI0

0 = NO ACT = не действует

1 = OVFM = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного ручного режима

2 = OVFFC = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного управления

3 = EXTFM = неисправность линии вызывает включение принудительного ручного режима

4 = EXTFC = неисправность линии вызывает включение принудительного управления

В режиме температурной компенсации:

0 = NO ACT = не действует

1 = OVFM = циклический сброс/переполнение или неисправность линии фиксирует выход вычисления компенсации, и фиксация заканчивается через 5 секунд после того, как циклический сброс/переполнение или неисправность линии закончились. Задержанные измерения см. пункт 1.1.3 "ACU в режиме компенсации температуры потока газа"

2 = OVFFC = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного управления

3 = EXTFC = неисправность линии фиксирует выход вычисления компенсации, и фиксация заканчивается через 5 секунд после того как неисправность линии закончилась. Задержанные измерения см. пункт 1.1.3 "АСУ в режиме температурной компенсации потока газа"

4 = EXTFC = неисправность линии вызывает включение принудительного управления

a0filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Программная фильтрация канала AI0

Интервал 0...255. Уравнение фильтра:

$$y(n) = ((256 - a0filt) * x(n) + a0filt * y(n-1)) / 256,$$

из которого можно получить следующее уравнение:

$$f(a0filt) = (\ln(256) - \ln(a0filt)) / ((2 * \pi) / \text{freq}),$$

где freq = частота сети электропитания (см. элемент freq).

Это низкочастотный фильтр первого порядка (-20 дБ/декада), где в этом примере частота среза по уровню -3 дБ (частота сети электропитания 50 Гц). Параметр имеет следующие значения:

0 = фильтрация отсутствует

1 = 44,13 Гц

10 = 25,80 Гц

20 = 20,29 Гц

40 = 14,77 Гц

80 = 9,26 Гц

160 = 3,74 Гц

255 = 0,03 Гц

Кроме того, плата имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 10,0 Гц по уровню -3 дБ).

ailmode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим канала AI1

0 = AI = отдельный аналоговый вход

1 = SP1 = вход заданного значения для sp1

2 = SP2 = вход заданного значения для sp2

3 = FF = вход канала прямой связи

4 = FC = вход принудительного управления (значение входа fc от процессора CPU игнорируется)

В режиме температурной компенсации:

0 = без квадратного корня входа компенсации

1 = квадратный корень входа компенсации

alrange

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Интервал

Интервал входных сигналов AI1 имеет следующую кодировку:

0 = 4-20 мА / 1-5 В

1 = 0-20 мА / 0-5 В

2 = 20-4 мА / 5-1 В (инвертированное)

3 = 20-0 мА / 5-0 В (инвертированное)

Выбор интервала тока/напряжения осуществляют переключкой на плате.

ai1fctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Контроль неисправности линии
аналогового входа AI1

0 = контроль отсутствует (внешняя неисправность невозможна)

1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

ai1timetol

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 25

Описание: Время неисправности линии аналогового
входа AI1

Параметр, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаруживает неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал значений 0...255 (соответствует значениям 0...2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения формирования нежелательной аварийной сигнализации, вызванной медленным процессом установления выходного сигнала.

ai1fbact

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Действие неисправностей на аналоговом
входе AI1

0 = NO ACT = не действует

1 = OVFM = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного ручного режима

2 = OVFFC = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного управления

3 = EXTFM = неисправность линии вызывает включение принудительного ручного режима

4 = EXTFC = неисправность линии вызывает включение принудительного управления

5 = OVFFR = циклический сброс/переполнение фиксирует значение AI1 (аналогично неисправности линии)

6 = EXTFR = неисправность линии фиксирует значение AI1

В режиме температурной компенсации:

0 = NO ACT = не действует

1 = OVFM = циклический сброс/переполнение или неисправность линии -> компенсация отсутствует

2 = OVFFC = циклический сброс/переполнение или неисправность линии вызывает включение принудительного управления

3 = EXTFM = неисправность линии -> компенсация отсутствует

4 = EXTFC = неисправность линии вызывает включение принудительного управления

a1filt

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Программная фильтрация канала AI1

Интервал 0...255. Уравнение фильтра:

$$y(n) = ((256 - a1filt) * x(n) + a1filt * y(n-1)) / 256,$$

из которого можно получить следующее уравнение:

$$f(a1filt) = (\ln(256) - \ln(a1filt)) / ((2 * \pi) / \text{freq}),$$

где freq = частота сети электропитания (см. элемент freq).

Это низкочастотный фильтр первого порядка (-20 дБ/декаду), где в этом примере частота среза по уровню -3 дБ (частота сети электропитания 50 Гц), например, имеет следующие значения:

0 = фильтрация отсутствует

1 = 44,13 Гц

10 = 25,80 Гц

20 = 20,29 Гц

40 = 14,77 Гц

80 = 9,26 Гц

160 = 3,74 Гц

255 = 0,03 Гц

Кроме того, плата имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 10,0 Гц по уровню -3 дБ).

cmode

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Режим вычисления управляющих сигналов

0 = нормальный режим приращений

1 = прямой абсолютный режим

В режиме температурной компенсации:

0 = без квадратного корня входного сигнала AI0

1 = квадратный корень входного сигнала AI0

ao0

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование выходного канала АО

0 = USED (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) = нормальное использование канала
 1 = NOT USED (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ) = фактическое аналоговое управление не используется; вместо него осуществляется управление, например, в трехточечном режиме с помощью отдельной платы (PLU) по шине расширения, или же блок используют только для операций с пределами. Контроль выхода отсутствует.
 2 = FCIN = значение входа принудительного управления Fcin подают на выход независимо от включенного или выключенного принудительного управления. Это позволяет использовать выход отдельно в операциях с пределами.
 3 = use = 0: BO0 и BO1 инвертируются, выход не используется
 В режиме температурной компенсации:
 0 = результат вычисления температурной компенсации подается на выход
 1 = выход не используется, результат вычисления температурной компенсации подается на PCS
 2 = на выход подается fcin блока APID, результат вычисления температурной компенсации подается на PCS
 3 = BO0 и BO1 инвертируются, результат вычисления температурной компенсации подается на выход

aorange

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Интервал

Интервал сигналов канала АО имеет следующую кодировку:

0 = 4-20 мА / 1-5 В
 1 = 0-20 мА / 0-5 В
 2 = 20-4 мА / 5-1 В (инвертированное)
 3 = 20-0 мА / 5-0 В (инвертированное)

Выбор интервала тока/напряжения осуществляют переключкой на плате.

aolfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Контроль неисправности линии аналогового выхода АО

0 = контроль отсутствует (внешняя неисправность невозможна)
 1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

aotimetolf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время неисправности линии аналогового выхода АО

Параметр, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаруживает неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал значений 0...255 (соответствует значениям 0...2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения формирования нежелательной аварийной сигнализации, вызванной медленным процессом установления выходного сигнала.

track1

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Отслеживание заданного значения sp1

Alternatives:

0 = выкл

1 = вкл

Поведение заданного значения sp1 определяется параметрами track1 и time1 (линейное изменение относится к линейному изменению заданного значения за время time1) следующим образом:

Пуск:

track1	time1	Функция
0	0	sp1 используют незамедлительно.
0	!=0	Линейное изменение (0 -> sp1).
1	0	sp1 используют незамедлительно, изменением на выходе контроллера, которое вызывает Р-член, пренебрегают.
1	!=0	Линейное изменение (измерение -> sp1). Если включен допуск на линейное изменение сигнала (см. элемент rallineb), то при пуске линейное изменение не допускается; разрешение на линейное изменение следует выдавать из приложения или от быстродействующей шины расширения до начала линейного изменения.

Переключение ручной -> автоматический:

track1	time1	Функция
0	0	sp1 используют незамедлительно.
0	!=0	Линейное изменение (измерение -> sp1).
1	0	sp1 используют незамедлительно, изменением на выходе контроллера, которое вызывает Р-член, пренебрегают.
1	!=0	Измеренное значение копируют в sp1.

Переключение sp2 -> sp1:

track1	time1	Функция
0	0	sp1 используют незамедлительно.
0	!=0	Линейное изменение (действующее заданное значение -> sp1).
1	0	sp1 используют незамедлительно, изменением на выходе контроллера, которое вызывает Р-член, пренебрегают.
1	!=0	Измеренное значение копируют в sp1.

Изменение значения sp1:

track1	time1	Функция
0	0	sp1 используют незамедлительно.
0	!=0	Линейное изменение (действующее заданное значение -> sp1).
1	0	sp1 используют незамедлительно, изменением на выходе контроллера, которое вызывает Р-член, пренебрегают.
1	!=0	Линейное изменение (действующее заданное значение -> sp1).

track2

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Отслеживание заданного значения sp2, см. track1.

calsel

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Выбор "С" аварийной сигнализации
 0 = NOU = не используется
 1 = COAU = с выхода контроллера АО
 2 = FFAU = от эксплуатационного входного канала AI1

abhys

Тип: float
Значение по умолчанию: 1
Описание: Гистерезис аварийной сигнализации А и В
 Диапазон: 0...25,5%. Гистерезис выражают в процентах от диапазона.

chys

Тип: float
Значение по умолчанию: 1
Описание: Гистерезис аварийной сигнализации С-типа
 Диапазон: 0...25,5%. Гистерезис выражают в процентах от диапазона.

ahh

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Исходное значение крайнего верхнего предела аварийной сигнализации А-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

ah

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Исходное значение верхнего предела аварийной сигнализации А-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

al

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение нижнего предела аварийной сигнализации А-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

all

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение крайнего нижнего предела аварийной сигнализации А-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

bh

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Исходное значение верхнего предела аварийной сигнализации В-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

bl

Тип: float
Значение по умолчанию: -100
Описание: Исходное значение нижнего предела аварийной сигнализации В-типа
 Диапазон: -100...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

ch

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Исходное значение верхнего предела аварийной сигнализации С-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

cl

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение нижнего предела аварийной сигнализации С-типа
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

colmi

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение нижнего предела выхода управления
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

colma

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Исходное значение верхнего предела выхода управления
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

fceb

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление с шины расширения

0 = NOCONN = не подсоединен, т.е. Fc (ch0 на шине расширения) не влияет на работу платы.

1 = CONN = Fc подсоединен. Окончательное принудительное управление есть логически объединенные по "ИЛИ" сигналы Fc с шины расширения и fc из программы (elem(2) канала 1 на плате ACU).

fcin

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение входа принудительного управления

Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона. Скорость изменения сигнала на принудительном выходе ограничено dcon.

fmeb

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное ручное управление с шины расширения

0 = NOCONN = не подсоединен, т.е. Fm (ch1 на шине расширения) не влияет на работу платы.

1 = CONN = Fm подсоединен. Окончательное принудительное ручное управление есть логически объединенные по "ИЛИ" сигналы Fm с шины расширения и fm из программы (elem(3) канала 1 на плате ACU).

В режиме температурной компенсации:

Значение параметра не существенно, ACU обычно в РУЧНОМ режиме, за исключением времени, когда блок в режиме принудительного управления.

fsp1

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительно заданное значение sp1 с шины расширения

0 = NOCONN = не подсоединен, т.е. Fsp1 (ch2 на шине расширения) не влияет на работу платы.

1 = CONN = Fsp1 подсоединен. Имеет больший приоритет, чем значение 2 (выбрано = sp2) индекса isr заданного значения.

aleb1

Тип: txt12
Значение по умолчанию: aaaabbcc
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с каналом AI1 шины расширения

AI1 - это канал ch4 на шине расширения. Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая: all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch. Например, строка аААаВВсс означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh, а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на шину расширения реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций. См. также останов линейно изменяющейся функции gstoprouteb.

aleb2

Тип: txt12
Значение по умолчанию: LLLLLLLL
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с каналом AI2 шины расширения или местное управление от шины расширения.

AI2 относится к каналу ch5 на шине расширения. МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Символьная строка LLL... позволяет реализовать местное управление на плате ACU. Каналы AI2 (ch5, LOCAL - местное), AI3 (ch6, UP - вверх) и AI4 (ch7, DOWN - вниз) затем используют для местного управления, но не для выходов аварийной сигнализации. ВЫХОД АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ: Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая: all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch. Например, строка aAAaBBcc означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh, а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на шину расширения реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций.

aleb3

Тип: txt12
Значение по умолчанию: aaaabbcc
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с каналом AI3 шины расширения

AI3 - это канал ch6 на шине расширения. Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая: all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch. Например, строка aAAaBBcc означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh, а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на шину расширения реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций. См. aleb2.

aleb4

Тип: txt12
Значение по умолчанию: aaaabbcc
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с каналом AI4 шины расширения

AI4 - это канал ch7 на шине расширения. Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая: all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch. Например, строка aAAaBBcc означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh, а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на шину расширения реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций. См. aleb2.

b0

Тип: txt12
Значение по умолчанию: aaaabbccoo
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с двоичным выходом BO0

Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая:

all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch:ol:oh. Например, строка aAAaBBccoO означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh A-типа, bl и bh B-типа и верхний предел выхода управления oh (см. acufr:colmasta), а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на двоичном выходе 0 реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций.

Параметр out можно использовать для инвертирования статусов двоичных выходов.

b1

Тип: txt12
Значение по умолчанию: aaaabbcco
Описание: Соединение аварийных сигнализаций с двоичным выходом BO1

Это символьная строка, в которой буква в нижнем регистре указывает несоединенную аварийную сигнализацию, а буква в верхнем регистре - подключенную. Последовательность следующая:

all:al:ah:ahh:bl:bh:cl:ch:ol:oh. Например, строка aAAaBBccoO означает, что соединены сигнализации al, ah, bl, bh, а остальные - нет. Окончательная аварийная сигнализация на двоичном выходе 1 реализуется, если включена одна из подсоединенных аварийных сигнализаций.

Параметр out можно использовать для инвертирования статусов двоичных выходов.

rstopb

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Остановка линейно изменяющегося сигнала на шину расширения

Записывает программные данные rstop, apid:rstop (канал 1, elem(4)) на Rstop (ch4) на шине расширения.

0 = NOCONN = не подсоединен

1 = CONN = подсоединен. Значение, записанное на шину расширения, есть логически объединенные по "ИЛИ" сигналы rstop и аварийные сигнализации, определенные по aleb1.

rstopin

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим остановки линейно изменяющегося сигнала

0 = NOCONN = остановку линейно изменяющегося сигнала не используют

1 = EB = остановка линейно изменяющегося сигнала с шины расширения при помощи Rstop (ch4)

2 = P = остановка линейно изменяющегося сигнала программно с помощью rstop, apid:rstop (канал 3, elem(4))

3 = B = остановка линейно изменяющегося сигнала при помощи Rstop и rstop

rallineb

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим разрешения линейно изменяющегося сигнала

0 = NOCONN = разрешение линейно изменяющегося сигнала не используют, т.е. линейно изменяющийся сигнал разрешен постоянно
 1 = EB = разрешение линейно изменяющегося сигнала с шины расширения при помощи Rall (ch3)
 2 = P = разрешение линейно изменяющегося сигнала программно с помощью rall, apid:rall (канал 3, elem(5))
 3 = B = разрешение линейно изменяющегося сигнала при помощи Rall и rall

rallouteb

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешение линейно изменяющегося сигнала на шину расширения

0 = NOCONN = разрешение линейно изменяющегося сигнала на выходе (Rall, ch3) не используют
 1 = EB = значение, которое препятствует формированию линейно изменяющегося сигнала, поступает в канал Rall (ch3) на шину расширения. После остановки линейного изменения значение, которое препятствует линейному изменению сигнала, записывается в Rall, если не принято новое заданное значение или индекс, или же если линейное изменение сигнала запрещено программно при помощи rall, apid:rall.
 2 = P = программное значение apid:rall, которое препятствует линейному изменению сигнала, подается в канал Rall на шину расширения.
 3 = B = два запрещающих значения (одно формируется внутри платы, или rall), которые логически объединяются по "ИЛИ" и затем подаются на шину расширения.

time1

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Время линейного изменения для заданного значения sp1

Интервал: 0...409,5. Разрешающая способность: 100 мс. См. также track1.
 В режиме температурной компенсации:
 Масштабирование входа нижней точки температуры AI1 0 °C...409,5 °C.

time2

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Время линейного изменения для заданного значения sp2

Интервал: 0...409,5. Разрешающая способность: 100 мс. См. также track2.
 В режиме температурной компенсации:
 Масштабирование входа верхней точки температуры AI1 0 °C...409,5 °C.

kp

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение усиления

Интервал: 0...40,95. Разрешающая способность: 0,01.

kpr

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение усиления линейно изменяющегося сигнала

Интервал: 0...40,95. Разрешающая способность: 0,01.

ti

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение постоянной времени действия интеграла [секунд]

Интервал: 0,1...409,5. Разрешающая способность: 0,1. Значения, большие 409,5 приводят к отмене действия интеграла.

tir

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение постоянной времени действия интеграла [секунд] при линейно изменяющемся сигнале

Интервал: 0...409,5. Разрешающая способность: 0,1. Значения, большие 409,5, приводят к отмене действия интеграла.

В режиме температурной компенсации:

Точка вычисления устройства измерения 0 °C...409,5 °C.

kff

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение усиления канала прямой связи

Интервал: 0...40,95.

kffr

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное значение усиления канала прямой связи при линейно изменяющемся сигнале

Интервал: 0...40,95.

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ручной/автоматический режим в момент пуска

0 = РУЧНОЙ

1 = режим, который был включен перед пуском Ручной/автоматический (MANUAL/AUTO)

2 = АВТОМАТИЧЕСКИЙ

isp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Исходное значение индекса выбора заданного значения

1 = sp1
 2 = sp2

sp1

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное заданное значение sp1
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

sp2

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное заданное значение sp2
 Диапазон: 0...100%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона.

dir

Тип: int16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Направление операции
 +2 = прямое с ошибкой, инверсное с каналом прямой связи, т.е. положительная ошибка дает положительное изменение выходного сигнала контроллера, а положительное значение прямой связи дает отрицательное изменение выходного сигнала контроллера (если используется канал прямой связи)
 +1 = прямое с ошибкой и с каналом прямой связи
 -1 = инверсное с ошибкой, прямое с каналом прямой связи
 -2 = инверсное с ошибкой и с каналом прямой связи

con

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Исходное выходное значение
 Обычно интервал 0...100%. Если задано отрицательное значение, исходное значение или выходное будет считано из канала AI1.
 В режиме температурной компенсации:
 Результат вычисления температурной компенсации.

edb

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Зона нечувствительности в сигнале ошибки
 Диапазон: 0...6,2%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона выходного сигнала.

cdb

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Зона нечувствительности в выходном сигнале
 Диапазон: 0...6,2%. Исходное значение выражают в процентах от диапазона выходного сигнала. Если расчетное изменение выхода меньше, чем зона нечувствительности, выходной сигнал не изменяется. Нереализованные изменения учитываются путем интегрирования.

dcon

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Ограничение скорости изменения выходного сигнала

Диапазон: 0...64 с/100%. Если значение равно 0, скорость изменения не ограничивают.

aftfl

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Работа после местного управления

0 = контроллер переключается в ручной режим

1 = контроллер переключается в режим ручной/автоматический, который существовал перед включением местного управления

2 = контроллер переключается в автоматический режим

aftfm

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Работа после принудительного ручного управления

См. блок apid элемент aftfm.

aftfc

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Работа после принудительного управления

См. блок apid элемент aftfc.

1.2 ACUC

Канал ACU для стандартных приложений.

1.2.1 Функционирование

1.2.2 Пример модуля

ACUC	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 : 5
■: from	Control
■: to	Feedback

1.2.3 Параметры

idcode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Идентификационный код стандартного приложения

Выбранный пользователем код. Этот код должен совпадать с кодом, заданным в типе acu:idcode при первоначальной загрузке стандартного приложения (постоянная конфигурация). Диапазон: 0...255.

1.3 AIU1

1.3.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. масштабирование и обработка битов неисправности, выполняется с измерениями канала от AIU1. В результате обработки формируется измеренное значение.

1.3.2 Пример модуля

AIU1	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 :5
Measurement	:m■
Scale and unit	0 – 100 %
Signal muokkaus	

1.3.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала платы AIU1 имеет следующую кодировку:

AIU1 с узким диапазоном тока:

0 = 4-20 мА

1 = 0-20 мА

AIU1 с широким диапазоном тока:

0 = 10-50 мА

1 = 0-50 мА

AIU1 с диапазоном напряжения:

0 = 1-5 В

1 = 0-5 В

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 7
Описание: Фильтр

Программная фильтрация на плате AIU1 (-20 дБ/декаду), частоты среза по уровню -3 дБ кодируются как показано ниже:

0 = без программной фильтрации

1 = 10,3 Гц (15 мс)

2 = 4,8 Гц (33 мс)

3 = 2,3 Гц (69 мс)

4 = 1,1 Гц (140 мс)

5 = 0,56 Гц (280 мс)

6 = 0,28 Гц (570 мс)

7 = 0,14 Гц (1,1 с)

8 = 0,070 Гц (2,3 с)

9 = 0,035 Гц (4,5 с)

10 = 0,018 Гц (9,1 с)

11 = 0,0088 Гц (18 с)

12 = 0,0044 Гц (36 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 5,0 Гц по уровню -3 дБ).

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

0 = без контроля (только перегрузка может сформировать внешнюю неисправность)

1 = контроль включен (внешняя неисправность может быть вызвана перегрузкой и неисправностью линии)

1.4 AIU4

1.4.1 Функционирование

Тип канала связан с каналами (0...3) на плате AIU4I. Обработка канала, т.е. масштабирование и обработка битов неисправности, выполняется над измерениями канала с платы AIU4.

Параметры обработки аварийной сигнализации также указаны в этом типе канала. Аварийные сигнализации можно считать из типа канала `abiu4` (см. раздел 1.5 “ABIU4”) с помощью каналов 4...7.

1.4.2 Пример модуля

AIU4		
Name	pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0	:5 :0
Measurement		:m■

1.4.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	100.0
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала платы AIU4I имеет следующую кодировку:

AIU4I с диапазоном тока:

0 = 4-20 мА

1 = 0-20 мА

AIU4I с диапазоном напряжения:

0 = 1-5 В (2-10 В)

1 = 0-5 В (0-10 В)

Диапазоны тока/напряжения выбирают аппаратно переключком на плате.

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 5
Описание: Фильтр

Программная низкочастотная фильтрация на плате AIU4I (-20 дБ/декаду), частоты среза по уровню -3 дБ кодируются как показано ниже:

0 = 2,3 Гц (68 мс)
 1 = 1,1 Гц (150 мс)
 2 = 0,51 Гц (310 мс)
 3 = 0,24 Гц (630 мс)
 4 = 0,12 Гц (1.3 с)
 5 = 0,062 Гц (2.6 с)
 6 = 0,031 Гц (5.1 с)
 7 = 0,016 Гц (10.2 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную низкочастотную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза примерно 3,0 Гц по уровню -3 дБ).

alarm2sh

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Аварийная сигнализация в систему

Аварийная сигнализация для обработки в системе

0 = нет аварийной сигнализации на соответствующий канал 4...7 с отметкой времени

1 = аварийная сигнализация нижнего предела в канал с отметкой времени

2 = аварийная сигнализация верхнего предела в канал с отметкой времени

3 = аварийная сигнализация верхнего и нижнего предела в канал с отметкой времени. Результирующая аварийная сигнализация есть логическое объединение по "ИЛИ" обеих сигнализаций.

Для считывания значений аварийной сигнализации на PCS следует использовать тип канала abiu4. См. также поиск (find) и фиксацию (hold).

alarm2fh

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Аварийная сигнализация для обработки быстродействующей шиной расширения

Значение определяет вид обработки в канале шины расширения в соответствии с каналом aiu4. Каналы aiu4 0...3 соответствуют каналам 0...3 шины расширения. Остальные каналы шины расширения не используются на плате AIU4I. Возможны следующие значения:

0 = нет аварийной сигнализации на быстродействующую шину расширения

1 = аварийная сигнализация нижнего предела на быстродействующую шину расширения (alarmh должно быть равно 1 или 3)

2 = аварийная сигнализация верхнего предела на быстродействующую шину расширения (alarmh должно быть равно 2 или 3)

3 = аварийная сигнализация верхнего и нижнего предела на быстродействующую шину расширения (alarmh должно быть равно 3). Результирующая аварийная сигнализация есть логическое объединение по "ИЛИ" обеих сигнализаций.

См. также as2feb, efi и find.

as2feb

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Активное состояние на быстродействующую шину расширения

0 = инверсия выбранной комбинации аварийной сигнализации записывается на шину расширения

1 = выбранную комбинацию аварийной сигнализации записывают на шину расширения

См. также alarm2fh.

efi

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Разрешение операции :find (минимальная длительность аварийной сигнализации) для шины расширения

Для активизации аварийной сигнализации, сконфигурированной в соответствующий канал шины расширения, должно быть превышено минимальное время аварийной сигнализации в параметре find:

0 = ВЫКЛ (OFF), когда значение измерения превышает предел аварийной сигнализации, активизируется канал шины расширения

1 = ВКЛ (ON), когда значение измерения превышает предел аварийной сигнализации в течение времени, большего минимального времени :find, активизируется канал шины расширения.

В обоих случаях канал шины расширения деактивизируется, когда значение измерения возвращается в нормальную зону (с учетом гистерезиса), однако время задержки не используется.

Если имеет место случай OFF, это означает, что если отметка времени аварийной сигнализации считывается с платы AIU4I с помощью каналов 4...7 и одновременно с другой платы при помощи шины расширения считывается та же самая аварийная сигнализация (например, PLU), то определяется разность между длительностями :find этих двух отметок времени. Если аварийная сигнализация продолжается меньше длительности :find, то при считывании с платы AIU4I она вообще не распознается.

limitl

Тип: float

Значение по умолчанию: 0.0

Описание: Нижний предел аварийной сигнализации

Нижний предел аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации. Диапазон :min...:max. См. также элемент hyst.

limith

Тип: float

Значение по умолчанию: 100.0

Описание: Верхний предел аварийной сигнализации

Верхний предел аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации. Диапазон :min...:max. См. также элемент hyst.

hyst

Тип: float

Значение по умолчанию: 1.0

Описание: Гистерезис аварийной сигнализации

Гистерезис аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации. Диапазон равен 25% от значения $\text{abs}(\text{max} - \text{min})$.

lfctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии на плате AIU4I:

0 = без контроля (только перегрузка может сформировать внешнюю неисправность)

1 = контроль включен (внешняя неисправность может быть вызвана перегрузкой и неисправностью линии).

Пределы неисправности линии при $lfctrl = 1$ установлены равными: +4% от максимума или -10% от минимума шкалы в интервале 4...20 мА (1...5 В) или +4% от максимума шкалы в интервале 0...20 мА (0...5 В). Если $lfctrl = 0$, те же самые пределы используются для переполнений шкалы измерений (ovf-бит), а сигнал внешней неисправности `ext-fault` по измеренному значению не формируется вообще.

find

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Функция поиска

Это параметр AIU4I, который определяет минимальную длительность самой короткой обнаруживаемой аварийной сигнализации. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0 = 40 мс
 1 = 80 мс
 2 = 120 мс
 3 = 240 мс
 4 = 360 мс
 5 = 520 мс
 6 = 600 мс
 7 = 800 мс
 8 = 1000 мс
 9 = 1280 мс
 10 = 1520 мс
 11 = 2000 мс
 12 = 2520 мс
 13 = 3000 мс
 14 = 4000 мс
 15 = 5000 мс

Этот параметр также учитывает неточность, вызванную частотой дискретизации платы. В среднем это +20 мс (максимум 40 мс), когда аппаратная и программная фильтрация превышает текущий предел аварийной сигнализации. См. также `efi`.

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Фиксация

Это параметр AIU4I, который определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруженные аварийные сигнализации. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0 = без фиксации
 1 = 40 мс
 2 = 120 мс
 3 = 200 мс
 4 = 320 мс
 5 = 400 мс
 6 = 520 мс
 7 = 600 мс
 8 = 800 мс

9 = 1000 мс
 10 = 1280 мс
 11 = 1520 мс
 12 = 2000 мс
 13 = 2520 мс
 14 = 3000 мс
 15 = 4000 мс

Время фиксации вычитают из отметки времени сброса аварийной сигнализации, при этом максимальная неточность его составляет 40 мс (в среднем 20 мс). Этот параметр не действует на аварийную сигнализацию, сконфигурированную в соответствующем канале шины расширения. См. также alarm2sh.

1.5 ABIU4

1.5.1 Функционирование

Обработка канала (дешифрация битов неисправности) выполняется над измерениями канала chme с платы AIU4I.

Аварийные сигнализации соответствующего уровня в аналоговые каналы 0...3 можно считать из каналов 4...7 платы AIU4I с помощью типа канала abiu4. (См. также aiu4:alarm2sh в пункте 1.4.3 “Параметры”.) Тип порта может быть bin (iobin) или binev (iobinev). См. также taiu:al в разделе 3.6 “ПОРТЫ AIU4I”.

1.5.2 Пример модуля

ABIU4		
Name		
pr: TAG_CODE.I		
Addr.	0	:5 :4
Measurement	:m	

1.5.3 Параметры

Этот тип не имеет параметров конфигурации.

1.6 CAIU

1.6.1 Функционирование

Это канал, используемый с платой AIU4I для чтения или записи статуса платы, статуса аварийной сигнализации (8) и состояния быстродействующей шины расширения (4). Для канала caiu вы можете использовать порт taiu. Канал не содержит параметров, а тип caiu можно использовать только для канала 8. См. также порт iotaiu в разделе 3.6 “ПОРТЫ AIU4I”.

Чтобы аварийные сигнализации были отображены для этого канала и соответствующих элементов al0l...al3h их следует активизировать с помощью параметров aiu4:alarm2sh или alarm2fh.

1.6.2 Пример модуля

CAIU	
Name	pr: TAG_CODE.O
Addr.	0 :5 :8
■: c	Control
■: cb	Feedback

1.6.3 Параметры

Этот тип не имеет параметров конфигурации.

1.7 AIU8

1.7.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. масштабирование и обработка битов неисправности, выполняется над измерениями канала от AIU8. В результате обработки формируется измеренное значение.

1.7.2 Пример модуля

AIU8	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 :5 :0
Measurement	:m■
Scale and unit	0 – 100 %
Signal transf.	

1.7.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала платы AIU8 имеет следующую кодировку:

AIU8 с узким диапазоном тока:

0 = 4-20 мА

1 = 0-20 мА

AIU8 с широким диапазоном тока:

0 = 10-50 мА

1 = 0-50 мА

AIU8 с диапазоном напряжения:

0 = 1-5 В

1 = 0-5 В

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 7
Описание: Фильтр

Программная фильтрация на плате AIU8 (-20 дБ/декаду), частоты среза по уровню -3 дБ кодируются как показано ниже:

0 = без программной фильтрации

1 = 10,3 Гц (15 мс)

2 = 4,8 Гц (33 мс)

3 = 2,3 Гц (69 мс)

4 = 1,1 Гц (140 мс)

5 = 0,56 Гц (280 мс)

6 = 0,28 Гц (570 мс)

7 = 0,14 Гц (1,1 с)

8 = 0,070 Гц (2,3 с)

9 = 0,035 Гц (4,5 с)

10 = 0,018 Гц (9,1 с)

11 = 0,0088 Гц (18 с)

12 = 0,0044 Гц (36 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 5,0 Гц по уровню -3 дБ).

1.8 АИИ

Канал аналогового ввода, соединенный с устройством hart.

1.8.1 Функционирование

Обработка данных канала, т.е. масштабирование и декодирование битов неисправности, производится с данными измерения канала :chme, полученными с аналогового выхода платы ввода/вывода. Выходными данными обработки является значение измерения :me. Если включен бит имитации :sme:f:sex, передается имитированное значение измерения :sme (на функциональный блок или порт ввода/вывода); если имитация отключена, будет передано фактическое измеренное значение :me. Канал аналогового ввода имеет 19 параметров (min, max, range, filt, hlf, llf, hrl, lrl, extcntl, a_param, infcntl, lfcntl, hartable, htag, hdescriptor, hmessage, hdamping, huseminmax и hstatusmask).

1.8.2 Пример модуля

AIH8	
Name	pr:TAG_CODE.l
Addr.	0 :5 :0
Measurement	:m 
Scale and unit	0 - 100 %

1.8.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум

Нижний предел шкалы масштаба.

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	100
Описание:	Максимум

Верхний предел шкалы масштаба.

range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала канала аналогового входа кодируются следующим образом:

- 0 = 4 - 20 мА, сигнал измерения может превышать :min и :max.
- 1 = 0 - 20 мА, сигнал измерения может превышать :min и :max.
- 2 = 4 - 20 мА, сигнал измерения ограничен значениями :min и :max.
- 3 = 0 - 20 мА, сигнал измерения ограничен значениями :min и :max.

filt

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	7
Описание:	Фильтр

Программная фильтрация канала аналогового ввода (-20 дБ/декаду); частота среза на уровне -3 дБ кодируется следующим образом:

- 0 = нет программной фильтрации
- 1 = 3,98 Гц (40 мс)
- 2 = 1,99 Гц (80 мс)
- 3 = 0,99 Гц (160 мс)
- 4 = 0,50 Гц (320 мс)
- 5 = 0,25 Гц (640 мс)
- 6 = 0,12 Гц (1,28 с)
- 7 = 0,063 Гц (2,54 с)
- 8 = 0,031 Гц (5,10 с)
- 9 = 0,016 Гц (10,2 с)
- 10 = 0,0078 Гц (20,4 с)
- 11 = 0,0039 Гц (40,7 с)
- 12 = 0,0020 Гц (81,4 с).

hlf

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Верхний предел неисправности линии кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0...4-20 мА)
0 = 20,8 мА	
1 = 21,4 мА	
2 = 23,5 мА	
3 = 24,8 мА	

На некоторых блоках ввода диапазон контроля ограничен значениями 21...25 мА. В этих блоках значения параметра, превышающие диапазон контроля, являются недействительными.

llf

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Нижний предел неисправности линии кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 4-20 мА)
0 = 3,8 мА	
1 = 3,7 мА	
2 = 2,0 мА	
3 = 0,2 мА	

В диапазоне измерения 0...20 мА осуществляется только контроль верхнего предела. Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

hrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Верхний предел диапазона измерения кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0...4-20 мА)
0 = 20,6 мА	
1 = 20,9 мА	
2 = 22,0 мА	
3 = 22,5 мА	

На некоторых блоках ввода диапазон контроля ограничен значениями 21...25 мА. В этих блоках значения параметра, превышающие диапазон контроля, являются недействительными.

lrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Нижний предел диапазона измерения кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 4-20 мА)

0 = 3,85 мА

1 = 3,75 мА

2 = 2,8 мА

3 = 2,0 мА

В диапазоне измерения 0...20 мА осуществляется только контроль верхнего предела. Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

extentr1

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Влияние неисправности линии (EXT) на измерение

0 = без фиксации измерения

1 = измерение фиксируется на последнем известном действительном значении.

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр

infentr1

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Фиксация измерения + устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с ЕЮ отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения

7 = Если соединение с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются.

8 = Если соединение с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются.

10 = Если соединение с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Контроль неисправности линии:

Контроль неисправности линии в канале аналогового ввода встроенного блока ввода/вывода:

0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации

2 = измерение, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

3 = измерение, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

6 = 0 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

7 = 0 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

8 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

9 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

10 = 100 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

11 = 100 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

12 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

13 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! В случае перегрузки источника питания эксплуатационного устройства (>50 мА) измерение всегда обрабатывается, как если бы значение параметра lfctrl есть 0.

ВНИМАНИЕ! Функционирование параметра extctrl (параметр блока ЕЮ) не зависит от функционирования параметра lfctrl (параметр блока FBC).

hartable

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Распознавание протокола hart

0 = Эксплуатационное устройство не распознает протокол hart

1 = Эксплуатационное устройство распознает протокол hart

Другие параметры устройства hart не существенны, если значение hartable равно 0.

htag

Тип:	txt10
Значение по умолчанию:	”\0”
Описание:	Имя положения максимальной длиной 8 символов

Если эта строка не задана, имя положения не будет передано на устройство hart.

hdescriptor

Тип:	txt20
Значение по умолчанию:	”\0”
Описание:	Описание устройства hart максимальной длиной 16 символов

Оно будет передано на устройство hart, только если задано имя положения htag.

hmessage

Тип:	txt34
Значение по умолчанию:	”\0”
Описание:	Сообщение на устройство hart максимальной длиной 32 символа

Если эта строка не задана, сообщение не будет передано на устройство hart.

hdamping

Тип:	float
Значение по умолчанию:	-1.0
Описание:	Параметр демпфирования устройства hart

Отрицательное значение не передается.

huseminmax

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Использование верхнего и нижнего пределов измерения (max и min)

0 = Пределы не будут переданы на устройство hart.

1 = Пределы будут переданы на устройство hart.

hstatusmask

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Маскирование битов неисправности устройства hart

Этот параметр можно использовать для маскирования битов неисправности, которые указывают статус устройства, чтобы эти биты не были распознаны блоком FBC. Маска устанавливается с использованием следующих значений:

128 = неисправность устройства
 64 = изменение конфигурации
 32 = холодный пуск
 16 = имеется больше информации
 8 = фиксированный сигнал тока
 4 = предельный сигнал тока
 2 = предельное значение измерения (не исходное)
 1 = выход значения измерения за пределы диапазона

Если требуется маскировать несколько битов, их значения суммируются.

internal(16)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Для внутреннего использования

sme

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо фактического измеренного значения (me), если установлен бит имитации (sme:f:sex).

chme(4)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Измерение канала

Фрагмент данных длиной 4 слова, получаемый от PIC, состоит из следующих элементов:

word0: Измерение, мА (0-32767)
 word1: Статус устройства hart
 word2 и word3: Измерение, мА (число с плавающей запятой, %)

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения (фактическое)

Результат обработки канала.

me:f = результат декодирования бита неисправности

me:a = min + gain*chme:value

gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

gain = (max-min)/32767

1.9 AIHD

Канал цифрового измерения, соединенный с устройством hart

1.9.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. декодирование бита неисправности, производится с данными измерения от канала устройства hart. Выходными данными обработки является значение измерения :me. Если включена имитация установкой бита :sme:pv:f:sex, передаваемое далее значение будет имитированным измерением :sme, в другом случае это фактическое измерение :me.

1.9.2 Пример модуля

AIHD			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement :m			

1.9.3 Параметры

pvfails

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Установка бита ошибки OVF в измерении pv, если во втором байте статуса устройства hart установлен bit0 (выход основной переменной за пределы диапазона)

0 = Бит ошибки OVF не устанавливается

1 = Бит ошибки OVF устанавливается

svfails

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Установка бита ошибки OVF в измерении sv, если во втором байте статуса устройства hart установлен bit1 (выход неосновной переменной за пределы диапазона)

0 = Бит ошибки OVF не устанавливается

1 = Бит ошибки OVF устанавливается

tvfails

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Установка бита ошибки OVF в измерении tv, если во втором байте статуса устройства hart установлен bit1 (выход неосновной переменной за пределы диапазона)

0 = Бит ошибки OVF не устанавливается

1 = Бит ошибки OVF устанавливается

fvfails

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Установка бита ошибки OVF в измерении fv, если во втором байте статуса устройства hart установлен bit1 (выход неосновной переменной за пределы диапазона)

0 = Бит ошибки OVF не устанавливается

1 = Бит ошибки OVF устанавливается

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Текстовая строка C<read cycle in seconds> определяет цикл чтения для цифровых измерений.

Например, C2 задает считывание цифрового измерения с интервалом 2 секунды. Допустимые значения циклов чтения от 2 до 99 с. Другие значения округляются до ближайшего действительного значения. Значение 0 (C0) означает, что операция та же самая, что и без определения цикла считывания (10...60 с)

internal(16)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Для внутреннего использования

sme

Тип: aihdm
Значение по умолчанию:
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение измерения, которое передается далее как фактическое измерение :me, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности sex в :sme:pv:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :me.

chme(10)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Измерение канала

Необработанные данные измерения, считанные с устройства hart.

me

Тип: aihdm
Значение по умолчанию:
Описание: Измерение

Результат обработки канала.

me:status:f = биты неисправности в статусе устройства hart
 me:status:s = статус устройства hart
 me:pv:f = биты неисправности первого измерения устройства hart
 me:pv:a = первое измерение
 me:sv:f = биты неисправности второго измерения устройства hart
 me:sv:a = второе измерение
 me:tv:f = биты неисправности третьего измерения устройства hart
 me:tv:a = третье измерение
 me:fv:f = биты неисправности четвертого измерения устройства hart
 me:fv:a = четвертое измерение

1.10 AIHDM

Измерения, связанные с модулем aihd. Измерение типа канала aihd имеет тип aihdm. Тип содержит четыре измерения типа ana и одно измерение типа ints.

status

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Статус устройства hart

Первый байт, ошибки связи (Если bit7 равен 0, другие биты используются для подтверждения приема команд):

Bit7 = 1: Сообщение не принято

Bit6 = 1: Ошибка вертикального контроля четности

Bit5 = 1: Ошибка переполнения

Bit4 = 1: Ошибка кадрирования

Bit3 = 1: Ошибка продольного контроля четности

Bit2 = 1: Зарезервировано

Bit1 = 1: Переполнение буфера

Bit0 = 1: Не определено

Второй байт, статус работы устройства:

Bit7 = 1: Неисправность эксплуатационного устройства

Bit6 = 1: Изменение конфигурации

Bit5 = 1: Холодный пуск

Bit4 = 1: Имеется больше информации о статусе

Bit3 = 1: Фиксированный сигнал тока

Bit2 = 1: Предельный сигнал тока

Bit1 = 1: Предельное значение неосновного первого измерения

Bit0 = 1: Выход первого значения измерения за пределы диапазона

Значение второго байта не существенно, если в первом байте передана ошибка связи.

pv

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Первое измерение (переменная) после обработки канала

sv

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Второе измерение (дополнительная переменная) после обработки канала

tv

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Третье измерение (основная переменная) после обработки канала

fv

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Четвертое измерение (основная переменная) после обработки канала

1.11 AOU1

1.11.1 Функционирование

Функционирование при выполнении записи на выход

Данные, принятые с предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются и выполняется обработка их битов неисправностей. Результирующий выходной сигнал канала передают на AOU1.

Функционирование при выполнении обратного чтения выхода

Обработка канала (масштабирование и обработка битов неисправностей) выполняется с выходным сигналом, считанным обратно от AOU1. Результирующее измеренное значение поступает на дальнейшую обработку (функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода). Считываемый обратно выходной сигнал всегда считывают с выхода платы (после возможной фильтрации). Биты неисправности могут создать ситуацию, когда считываемый обратно выход не совпадет с фактическим выходом.

1.11.2 Пример модуля

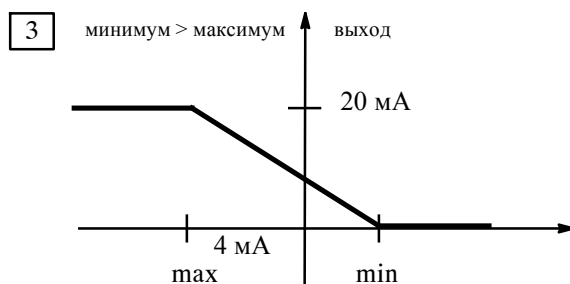
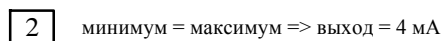
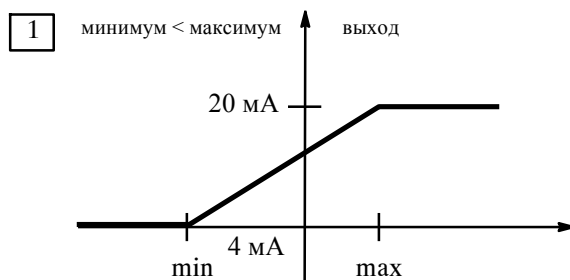
AOU1	
Name pr: TAG_CODE.0	
Addr.	0 :5
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.11.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

На нижеследующей схеме проиллюстрирована функция пределов при формировании выходного сигнала. Существует три различных альтернативных способа формирования выходного сигнала (пример приведен для AOU1 с узким диапазоном тока 4-20 мА):

**max**

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум; верхний предел шкалы масштаба
 См. минимум (min).

timetolf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время до формирования неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Это параметр AOU1, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаружила неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0).

Значения находятся в диапазоне 0...255 (соответствует 0...2550 мс). Цель этого параметра - предотвратить нежелательную аварийную сигнализацию, вызванную медленным процессом установления выходного сигнала.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон выходного сигнала

Диапазон выходного сигнала платы AOU1 имеет следующую кодировку:

AOU1 с узким диапазоном тока:

0 = 4-20 мА

2 = 0-20 мА

AOU1 с широким диапазоном тока:

0 = 10-50 мА

2 = 0-50 мА

АОУ1 с диапазоном напряжения:

1 = 1-5 В

3 = 0-5 В

ramp

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Линейно изменяющийся сигнал (время нарастания)

Это параметр АОУ 1, который определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%), имеет следующую кодировку:

0 = нет ограничений

1 = 0,17 с

2 = 0,25 с

3 = 0,5 с

4 = 1,0 с

5 = 2,0 с

6 = 5,0 с

7 = 10,0 с

8 = 20,0 с

9 = 40,0 с

lfctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Контроль неисправности линии

Это параметр, используемый для маскирования данных внешней неисправности при операции обратного чтения:

0 = без контроля (внешняя неисправность невозможна)

1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

1.12 AOU4

1.12.1 Функционирование

Функционирование при выполнении записи на выход

Данные, принятые с предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются и выполняется обработка их битов неисправностей. Результирующий выходной сигнал канала передают на AOU4.

Функционирование при выполнении обратного чтения выхода

Обработка канала (масштабирование и обработка битов неисправностей) выполняется с выходным сигналом, считанным обратно от AOU4. Результирующее измеренное значение поступает на дальнейшую обработку (функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода). Считываемый обратно выходной сигнал всегда считывают с выхода платы (после возможной фильтрации). Биты неисправности могут создать ситуацию, когда считываемый обратно выход не совпадет с фактическим выходом.

1.12.2 Пример модуля

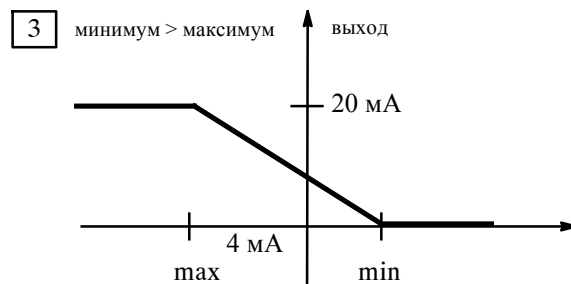
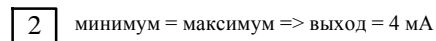
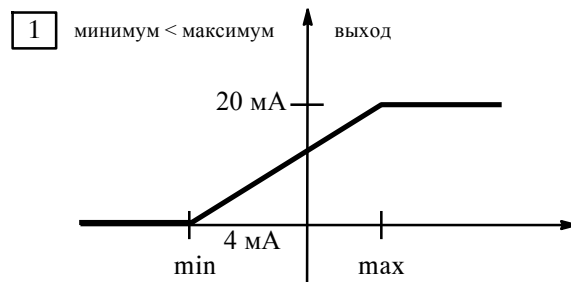
AOU4	
Name pr: TAG_CODE.O	
Addr.	0 : 5 : 0
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.12.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

На нижеследующей схеме проиллюстрирована функция пределов при формировании выходного сигнала. Существует три различных альтернативных способа формирования выходного сигнала (пример приведен для AOU4c узким диапазоном тока 4-20 мА):



max

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум; верхний предел шкалы масштаба
 См. минимум (min).

timetof

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время формирования неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Это параметр AOU4, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаружила неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0).

Значения находятся в диапазоне 0...255 (соответствует 0...2550 мс). Цель этого параметра - предотвратить нежелательную аварийную сигнализацию, вызванную медленным процессом установления выходного сигнала.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон выходного сигнала

Диапазон выходного сигнала платы AOU4 имеет следующую кодировку:

AOU4 с узким диапазоном тока:

0 = 4-20 мА

2 = 0-20 мА

AOU4 с широким диапазоном тока:

0 = 10-50 мА

2 = 0-50 мА

АОУ4 с узким диапазоном напряжения:

1 = 1-5 В

3 = 0-5 В

АОУ4 с широким диапазоном напряжения:

1 = 2 - 10 В

3 = 0-10 В

ramp

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Линейно изменяющийся сигнал (время нарастания)

Это параметр АОУ4, который определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%), имеет следующую кодировку:

0 = нет ограничений

1 = 0,17 с

2 = 0,25 с

3 = 0,5 с

4 = 1,0 с

5 = 2,0 с

6 = 5,0 с

7 = 10,0 с

8 = 20,0 с

9 = 40,0 с

lfctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Контроль неисправности линии

Это параметр, используемый для маскирования данных внешней неисправности при операции обратного чтения:

0 = без контроля (внешняя неисправность невозможна)

1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

1.13 АОН

Канал аналогового вывода, соединенный с устройством hart (канал aoh)

1.13.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход

Данные (out), полученные от предыдущего этапа обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала (chout) передается в канал аналогового вывода. Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированными выходными сигналами (sout), а не с фактическими (out). Канал аналогового вывода имеет следующие параметры: min, max, fsaf-eramp, fsafetime, fsafeval, fsafemode, timetolf, range, ramp, a_param, lfctrl, infctrl, hart-able, htag, hdescriptor, hmessage, huseminmax и hstatusmask.

Функционирование при обратном чтении выхода

Обработка данных канала (масштабирование и декодирование битов неисправности) производится с выходным значением (chme), считанным обратно с аналогового выхода канала. Результирующее значение измерения (me) передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включена имитация (sout:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение out копируется непосредственно на me. Значение выхода обратного чтения может быть недействительным из-за битов ошибок.

1.13.2 Пример модуля

АОН4	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 :5 :0
 : c	Control
 : cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.13.3 Параметры

min

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Минимум

Нижний предел шкалы масштаба.

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум

Верхний предел шкалы масштаба.

fsaferamp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала
отказоустойчивости

Параметр :fsaferamp определяет время линейного нарастания выходного сигнала (от 0 до 100 %) до значения отказоустойчивости :fsafeval в ситуации отказоустойчивости. Обычное время нарастания выходного сигнала, задаваемое параметром :ramp, используется, когда блок ввода/вывода возвращается из состояния отказоустойчивости. Кодирование :fsaferamp производится следующим образом:

0 = без ограничения
 1 = 0,17 с
 2 = 0,25 с
 3 = 0,5 с
 4 = 1,0 с
 5 = 2,0 с
 6 = 5,0 с
 7 = 10,0 с
 8 = 20,0 с
 9 = 40,0 с

fsafetime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время после обрыва связи, требуемое для перевода аналогового выхода в состояние отказоустойчивости, определяемое параметром :fsafeval. Отсчет времени начинается в соответствии со значением параметра :fsafemode, или от времени последнего выходного значения, поступающего от основного или резервного PIC, или от времени последнего опроса блока. Последнее значение поддерживается на выходе до истечения времени :fsafetime. Если :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение. Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения

1 = 1 с

2 = 2 с

3 = 4 с

4 = 8 с

5 = 16 с

6 = 32 с

7 = 1 мин

8 = 2 мин

9 = 4 мин

10 = 8 мин

11 = 16 мин

12 = 32 мин

13 = 1 ч

14 = 2 ч

15 = 4 ч

Во время управляемого переключения на резервный PCS значение :fsafetime должно быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В противном случае блок ввода/вывода помещает значение :fsafeval на выход в течение времени переключения, так как в это время он не получает выходного значения от основного или резервного PIC.

fsafeval

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Значение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Оно помещается на выход платы ввода/вывода после того, как в течение времени :fsafetime связь отсутствовала, и если связи еще нет. Время нарастания сигнала :fsaferamp используется при переходе из нормального состояния в состояние отказоустойчивости. Параметр :fsafeval принимает значение от 0 до 100 (%) в соответствии с выходными значениями блока ввода/вывода от 4 мА до 20 мА, так что всегда 0 % = 4 мА и 100 % = 20 мА независимо от масштаба (:min, :max) канала. Даже если масштаб задан в обратном порядке (например, :min = 100 % и :max = 0 %), :fsafeval работает так же, как указано выше.

fsafemode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим управления состоянием
отказаустойчивости

0 = счет времени между опросами устройства (FBC имеет связь с устройством ввода/вывода)

1 = счет времени от последнего обновления

timetolf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время до неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Параметр, который указывает время с момента обнаружения устройством неисправности линии до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Значение параметра от 0 до 255 (соответствует значениям от 0 до 2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения нежелательных аварийных сигнализаций, вызванных медленным установлением выходного сигнала.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон выходного сигнала

Диапазон выходного сигнала канала аналогового выхода кодируются следующим образом:

0 = 4-20 мА

2 = 0-20 мА

ВНИМАНИЕ! Этот параметр не действует в тех модулях ввода/вывода, в которых диапазон выходного сигнала установлен постоянно.

ramp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала

Это параметр, который определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%), имеет следующую кодировку:

0 = без ограничения

1 = 0,17 с

2 = 0,25 с

3 = 0,5 с

4 = 1,0 с

5 = 2,0 с

6 = 5,0 с

7 = 10,0 с

8 = 20,0 с

9 = 40,0 с.

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр

infctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с платой ввода/вывода.. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение обратного чтения в случае временного пропадания электропитания, если плата ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Параметр кодируется следующим образом:

0 = Фиксируется значение обратного чтения + устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, биты неисправности остаются без изменения.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, биты неисправности остаются без изменения.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Контроль неисправности линии

Параметр, используемый при функционировании обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна).

hartable

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Распознавание протокола hart

0 = Эксплуатационное устройство не распознает протокол hart

1 = Эксплуатационное устройство распознает протокол hart

Другие параметры устройства hart не существенны, если значение hartable равно 0.

htag

Тип: txt10
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Имя положения, максимальная длина 8 символов

Если эта строка не задана, имя положения не будет передано на устройство hart.

hdescriptor

Тип: txt20
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Описание устройства hart, максимальная длина 16 символов

Оно будет передано на устройство hart, только если задано имя положения htag.

hmessage

Тип: txt34
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Сообщение на устройство hart, максимальная длина 32 символа

Если эта строка не задана, сообщение не будет передано на устройство hart.

huseminmax

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Использование верхнего и нижнего пределов измерения (max и min)

0 = Пределы не будут переданы на устройство hart.

1 = Пределы будут переданы на устройство hart.

hstatusmask

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Маскирование битов неисправности от устройства hart

Этот параметр можно использовать для маскирования битов неисправности, которые указывают статус устройства, чтобы эти биты не были распознаны блоком FBC. Маска устанавливается с использованием следующих значений:

128 = неисправность устройства
 64 = изменение конфигурации
 32 = холодный пуск
 16 = имеется больше информации
 8 = фиксированный выходной сигнал тока
 4 = предельный сигнал аналогового выхода
 2 = выход переменной (не основной) за пределы диапазона
 1 = выход основной переменной за пределы диапазона

Если требуется маскировать несколько битов, их значения суммируются.

internal(16)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Для внутреннего использования

sout

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение выходного сигнала

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности sout:f:dis включен). В местном режиме управления выходное значение (chout), посылаемое на аналоговый выход, вычисляется по имитированному значению (sout:a), а не по значению (out:a), полученному с предыдущего каскада обработки (функционального блока или порта ввода/вывода).

Бит неисправности sout:f:sex используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала. Если бит sout:f:sex включен, значение элемента out непосредственно копируется в элемент me при обратном чтении.

chme(4)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Измерение канала

Фрагмент данных длиной 4 слова, получаемый от PIC, состоит из следующих элементов:

word0: Значение, мА

word1: Статус устройства hart

word2 и word3: Измерение, мА (число с плавающей запятой, %)

”Значение, мА” - это значение обратного чтения выходного сигнала с аналогового выхода; диапазон изменения от 0 до 32767.

me

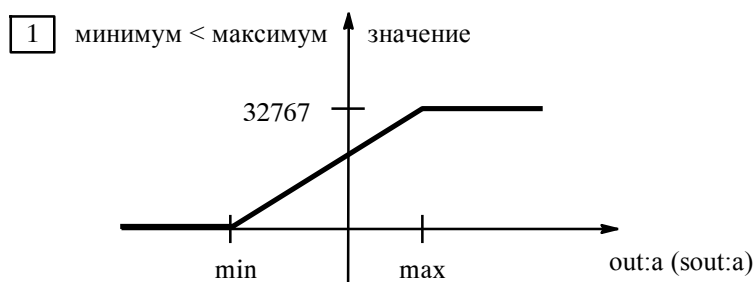
Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Результат обработки канала при операции обратного чтения:
 me:f = результат декодирования бита неисправности
 me:a = min + megain*chme:value

chout

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выход канала: 16-разрядные данные, передаваемые на аналоговый выход

Значение аналогового выхода, диапазон изменения от 0 до 32767. Значение формируется, как показано ниже:



2 минимум = максимум => значение = 0

**out**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход

Данные от предыдущего каскада обработки (порт или функциональный блок ввода/вывода).

megain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление сигнала измерения

$$\text{megain} = (\text{max} - \text{min}) / 32767.$$

outgain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление выходного сигнала

$$\text{outgain} = 32767 / (\text{max} - \text{min}).$$

1.14 BIC

канал bic12

1.14.1 Функционирование

Обработка данных канала (декодирование битов неисправности) производится с данными измерения канала :chme, полученными с платы BIC12. Результирующее значение измерения :me передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включен бит имитации :sme:bv:sex, передается имитированное значение измерения :sme. BIC12 имеет пять параметров (find, hold, a_param, infcntrl и lfcntrl).

1.14.2 Пример модуля

BIC12			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement	:m		

1.14.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	13
Описание:	Обнаружен (минимальная длительность импульса)

Параметр модуля VIC12, который определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = 1 мс
1 = 2 мс
2 = 3 мс
3 = 4 мс
4 = 5 мс
5 = 6 мс
6 = 7 мс
7 = 8 мс
8 = 9 мс
9 = 10 мс
10 = 15 мс
11 = 20 мс
12 = 25 мс
13 = 30 мс
14 = 40 мс
15 = 50 мс
16 = 60 мс
17 = 70 мс
18 = 80 мс
19 = 90 мс
20 = 100 мс
21 = 150 мс
22 = 200 мс
23 = 350 мс
24 = 500 мс
25...31 = 500 мс

Параметр также содержит допуск, налагаемый частотой опроса модуля. Он составляет +0,5 мс, если значение параметра равно 0, и +1 мс для других значений параметра.

Например: Значение "find" равно 2, т.е. 3 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 3 мс
=> импульс не будет обнаружен.
- 2) фактическая длительность импульса 3.5 мс
=> импульс может быть обнаружен, или нет, в зависимости от момента опроса.
- 3) фактическая длительность импульса > 4 мс
=> импульс будет всегда обнаружен, так как фактическая длительность импульса > 3 мс + 1 мс (допуск).

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Время удержания

Параметр модуля VIC12, который определяет минимальное время, до которого растягиваются все обнаруживаемые импульсы. Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = не влияет
 1 = 50 мс
 2 = 100 мс
 3 = 200 мс
 4 = 300 мс
 5 = 400 мс
 6 = 500 мс
 7 = 600 мс
 8 = 800 мс
 9 = 1000 мс
 10 = 1250 мс
 11 = 1500 мс
 12 = 2000 мс
 13 = 2500 мс
 14 = 3000 мс
 15 = 4000 мс

a_param

Тип: uns16
Значение по умолчанию: "0"
Описание: Дополнительный параметр

infentrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с модулем встроенного ввода/вывода. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок двойного ввода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = Фиксация измерения + устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с платой ввода/вывода, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с платой ввода/вывода, значение измерения устанавливается как 0, биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с платой ввода/вывода, значение измерения устанавливается как 0, устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с платой ввода/вывода, значение измерения устанавливается как 1, биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с платой ввода/вывода, значение измерения устанавливается как 1, устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD.

6 = Если соединение с платой ввода/вывода отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с платой ввода/вывода отсутствует, значение измерения устанавливается как 0, биты неисправности остаются без изменения.

8 = Если соединение с платой ввода/вывода отсутствует, значение измерения устанавливается как 0, устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с платой ввода/вывода отсутствует, значение измерения устанавливается как 1, биты неисправности остаются без изменения.

10 = Если соединение с платой ввода/вывода отсутствует, значение измерения устанавливается как 1, устанавливается бит неисправности OLD.

Ifcntrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Контроль неисправности линии

Параметр, который определяет режим измерения при обнаружении неисправности линии в двоичном входном канале. Если обнаружение неисправности в цепи эксплуатационных устройств не используется, значение параметра должно быть равно 5. Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации

2 = измерение + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

3 = измерение + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

6 = значение измерения 0 + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

7 = значение измерения 0 + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

8 = значение измерения 0, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

9 = значение измерения 0, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

10 = значение измерения 1 + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

11 = значение измерения 1 + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

12 = значение измерения 1, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

13 = значение измерения 1, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

febenab

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Передача данных статуса входного канала на шину расширения.

0 = данные статуса входного канала не передаются на шину расширения.

1 = данные статуса входного канала передаются на шину расширения.

На шину расширения могут быть переданы данные статуса только каналов 0 - 7; параметр febenab не применяется для каналов 8 - 11.

sme

Тип: bi
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо фактического измеренного значения :me, если установлен бит имитации :sme:bv:sex.

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные от блока встроенного ввода/вывода; биты содержат следующую информацию:

b15 = FA

b14 = состояние

если FA = 0: b13...b0 = время (разрешающая способность 1 мс),

если FA = 1: b13...b5 = время (b5 разрешающая способность 32 мс),

b4 = SI

b3 = E1

b2 = E0

b1 = T1

b0 = T0

Блок встроенного ввода/вывода работает в течение последних 15 секунд системного реального времени. Чтение канала следует осуществлять с интервалом не более 15 секунд, чтобы обеспечить надежность реального времени.

Элемент "time" является фактическим временем последнего принятого измерения. Если в течение 15 с после предыдущего изменения новое изменение не обнаружено, блок встроенного ввода/вывода устанавливает значение времени 3fffh (>15 с).

Время "time" преобразуется в FBC в системное фактическое время, если требуется, чтобы данные времени входили в двоичный сигнал. Если установлены биты неисправности FA и E0 (фактическое время не доступно блоку встроенного ввода/вывода), параметр "time" = 3fffh и, следовательно, не является надежным.

me

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Значение измерения

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me:pw = chme.time (разрешающая способность 1 мс)

1.15 BIU4

1.15.1 Функционирование

Обработка канала (дешифрация битов неисправности) осуществляется в канале измерения от платы BIU4. Результирующее измеренное значение (me) поступает на дальнейшую обработку (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Плата имеет два параметра (find и hold). Плата имеет средства обнаружения короткого замыкания/обрыва цепи для сигнала измерения. Приложения производят поиск информации о неисправности канала, т.е. битов внешней неисправности в сигнале. Кроме того, при обнаружении неисправности канала формируется диагностическая аварийная сигнализация входного устройства (см. Ifcntl).

1.15.2 Пример модуля

BIU4			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement			:m
Signal transf.	Inv		

1.15.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Функция поиска

Это параметр, который определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0	= 5 мс
1	= 7 мс
2	= 10 мс
3	= 15 мс
4	= 20 мс
5	= 25 мс
6	= 30 мс
7	= 40 мс
8	= 50 мс
9	= 60 мс
10	= 80 мс
11	= 100 мс
12	= 150 мс
13	= 200 мс
14	= 350 мс
15	= 500 мс

Этот параметр также учитывает допуск, вызванный частотой дискретизации платы. Для значения параметра, равного 0, это +2 мс, а для других значений параметра оно равно +5 мс. Например, значение "find" равно 2, т.е. 10 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 10 мс => импульс не обнаруживается
- 2) фактическая длительность импульса 12 мс => импульс может быть обнаружен, но может и не быть обнаружен в зависимости от момента дискретизации
- 3) фактическая длительность импульса > 15 мс => импульс обнаруживается всегда, поскольку фактическая длительность импульса > 10 мс + 5 мс (допуск)

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Фиксация

Это параметр определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруженные импульсы. Этот параметр имеет следующую кодировку:

- 0 = безразличен
- 1 = 50 мс
- 2 = 100 мс
- 3 = 200 мс
- 4 = 300 мс
- 5 = 400 мс
- 6 = 500 мс
- 7 = 600 мс
- 8 = 800 мс
- 9 = 1000 мс
- 10 = 1250 мс
- 11 = 1500 мс
- 12 = 2000 мс
- 13 = 2500 мс
- 14 = 3000 мс
- 15 = 4000 мс

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Это параметр определяет поведение измерения, когда плата обнаруживает неисправность линии. Параметр не действует с битом неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

- 0 = измерение фиксировано + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
- 1 = измерение фиксировано + EXT + OLD, без сигнализации
- 2 = измерение + EXT внешняя неисправность, диагностическая аварийная сигнализация
- 3 = измерение + EXT внешняя неисправность, без сигнализации
- 4 = измерение без EXT внешней неисправности, диагностическая аварийная сигнализация
- 5 = измерение без EXT внешней неисправности, без сигнализации

1.16 BIU8

1.16.1 Функционирование

Обработка канала (дешифрация битов неисправности) осуществляется в канале измерения от платы BIU8. Результирующее измеренное значение поступает на дальнейшую обработку (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Плата BIU8 имеет два параметра: find и hold.

1.16.2 Пример модуля

BIU8			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement			:m ■

1.16.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Минимальный импульс

Параметр find определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0 = 5 мс
1 = 7 мс
2 = 10 мс
3 = 15 мс
4 = 20 мс
5 = 25 мс
6 = 30 мс
7 = 40 мс
8 = 50 мс
9 = 60 мс
10 = 80 мс
11 = 100 мс
12 = 150 мс
13 = 200 мс
14 = 350 мс
15 = 500 мс

Этот параметр также учитывает допуск, вызванный частотой дискретизации платы. Для значения параметра, равного 0, это +2 мс, а для других значений параметра оно равно +5 мс.

hold

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Время фиксации

Параметр hold определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруженные импульсы. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0 = безразличен
1 = 50 мс
2 = 100 мс
3 = 200 мс
4 = 300 мс
5 = 400 мс
6 = 500 мс
7 = 600 мс
8 = 800 мс
9 = 1000 мс
10 = 1250 мс
11 = 1500 мс
12 = 2000 мс
13 = 2500 мс
14 = 3000 мс
15 = 4000 мс

1.17 BIU8N

1.17.1 Функционирование

Обработка канала (дешифрация битов неисправности) осуществляется в канале измерения (chme) от платы BIU8N. Результирующее измеренное значение поступает на дальнейшую обработку (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Плата имеет два параметра: find и hold. Плата имеет схему контроля короткого замыкания/обрыва цепей измерения (DIN 19234, NAMUR). Приложения осуществляют поиск информации о неисправном канале с помощью битов внешней неисправности в сигнале. Кроме того, при обнаружении неисправности в канале формируется диагностическая аварийная сигнализация входного устройства (см. Ifcntrl).

1.17.2 Пример модуля

BIU8N		
Name pr: TAG_CODE.I		
Addr.	0	:5 :0
Measurement :m		
Signal transf.	inv	

1.17.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Поиск

Параметр find определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0 = 5 мс
1 = 7 мс
2 = 10 мс
3 = 15 мс
4 = 20 мс
5 = 25 мс
6 = 30 мс
7 = 40 мс
8 = 50 мс
9 = 60 мс
10 = 80 мс
11 = 100 мс
12 = 150 мс
13 = 200 мс
14 = 350 мс
15 = 500 мс

Этот параметр также учитывает допуск, вызванный частотой дискретизации платы. Для значения параметра, равного 0, это +2 мс, а для других значений параметра оно равно +5 мс. Например, значение "find" равно 2, т.е. 10 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 10 мс => импульс не обнаруживается
- 2) фактическая длительность импульса 12 мс => импульс может быть обнаружен, но может и не быть обнаружен в зависимости от момента дискретизации
- 3) фактическая длительность импульса > 15 мс => импульс обнаруживается всегда, поскольку фактическая длительность импульса > 10 мс + 5 мс (допуск)

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Время фиксации

Параметр hold определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруженные импульсы. Этот параметр имеет следующую кодировку:

- 0 = безразличен
- 1 = 50 мс
- 2 = 100 мс
- 3 = 200 мс
- 4 = 300 мс
- 5 = 400 мс
- 6 = 500 мс
- 7 = 600 мс
- 8 = 800 мс
- 9 = 1000 мс
- 10 = 1250 мс
- 11 = 1500 мс
- 12 = 2000 мс
- 13 = 2500 мс
- 14 = 3000 мс
- 15 = 4000 мс

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Это параметр определяет поведение измерения, когда плата обнаруживает неисправность линии. Параметр не действует с битом неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

- 0 = измерение фиксировано + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
- 1 = измерение фиксировано + EXT + OLD, без сигнализации
- 2 = измерение + EXT внешняя неисправность, диагностическая аварийная сигнализация
- 3 = измерение + EXT внешняя неисправность, без сигнализации
- 4 = измерение без EXT внешней неисправности, диагностическая аварийная сигнализация
- 5 = измерение без EXT внешней неисправности, без сигнализации

1.18 BOU8

1.18.1 Функционирование

Внимание! Функционирование рассмотрено с точки зрения пользователя, а не с позиции схемы платы.

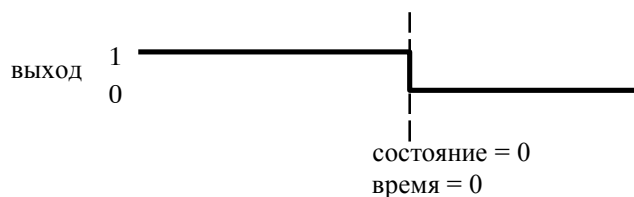
Функционирование при выполнении записи на выход

Обработка канала осуществляется с данными, поступившими с предыдущего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Выходной результирующий сигнал канала подается на плату BOU8.

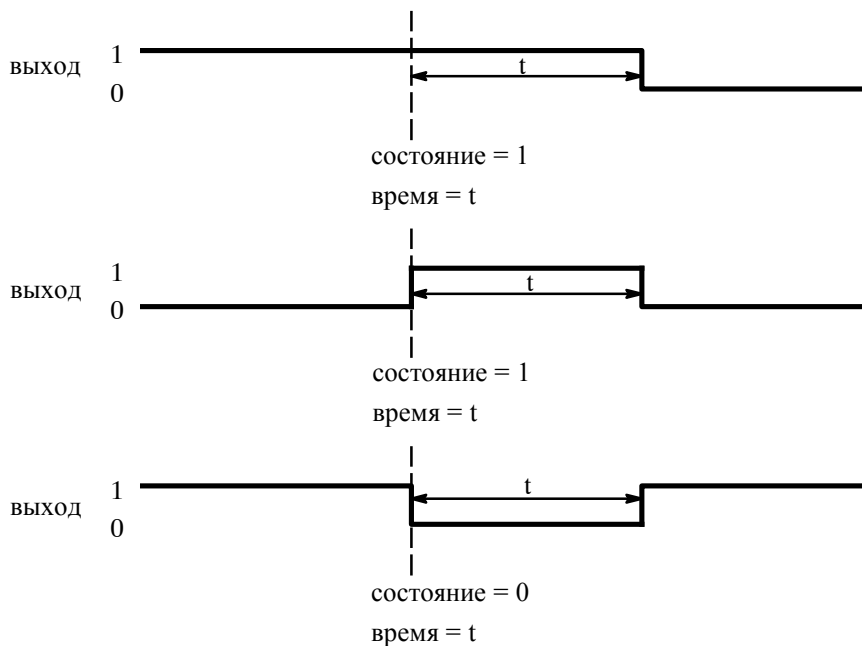
Данные обновления выхода содержат входное состояние (1 бит) и время (10 бит, разрешающая способность 5 мс), в соответствии с которым состояние входа подается на выход. Данные времени можно использовать для задержки выходного сигнала или для генерирования импульса требуемой длины (максимум 5,1 секунды).

На нижеследующей диаграмме показано изменение выходного сигнала:

- 1 Если время равно нулю, состояние передается на выход незамедлительно:



- 2 Если время не равно нулю, состояние сразу же передается на выход; инверсное состояние поступает на выход по истечении заданного времени.



Функционирование при выполнении обратного чтения выхода

Выходной сигнал, считанный в обратном направлении с платы BOU8, преобразуют в формат, необходимый для дальнейшей обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Входной время умножают при обработке канала на 5, поскольку разрешающая способность данных входного времени равна 5 мс, а данных выходного времени - 1 мс.

Считанный обратно выходной сигнал всегда является выходом, считанным с платы (после возможной фильтрации). Биты неисправности могут привести к тому, что считываемый обратно выход не будет фактическим выходом.

1.18.2 Пример модуля

BOU8	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 :5 :0
■: c	Control
■: cb	Feedback

1.19 AIE2**1.19.1 Функционирование**

Обработка канала (т.е. масштабирование и дешифрация битов неисправности) осуществляется в канале измерения (chme) от платы AIE2. После обработки формируется результирующее измеренное значение (me). Если имитация (бит sme:f:sex) включена, имитируемое измеренное значение (sme) передается далее (на порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода); если имитация выключена, далее передается измеренное значение (me). Плата AIE2 имеет два параметра (filt, lfcntrl).

1.19.2 Пример модуля

AIE2	
Name	pr: TAG_CODE.1
Addr.	0 :5 :0
Measurement	:m■
Scale and unit	0 - 100 %

1.19.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

filt

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	3
Описание:	Фильтр

Программная фильтрация на плате AIE2 (-20 дБ/декаду), кодировки частот среза по уровню -3 дБ показаны ниже:

0 = без программной фильтрации

1 = 0,61 Гц (260 мс)

2 = 0,29 Гц (540 мс)

3 = 0,14 Гц (1,1 с)

4 = 0,072 Гц (2,2 с)

5 = 0,036 Гц (4,5 с)

6 = 0,018 Гц (8,9 с)

7 = 0,009 Гц (18 с)

8 = 0,004 Гц (36 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 7,0 Гц по уровню -3 дБ).

lfctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии на плате AIE2:

0 = без контроля (измерение, выходящее за пределы шкалы, не формирует никакой сигнализации, неисправность линии устанавливает бит неисправности ovf)

1 = контроль включен (измерение, выходящее за пределы шкалы, формирует состояние бита неисправности ovf, а неисправность линии устанавливает биты неисправности ext и old и фиксирует предыдущее действительное значение измерения)

sme

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитируемое измеренное значение

Это выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), если включен бит имитации (sme:f:sex).

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

Это 16-разрядные данные с платы AIE2; значение битов этих данные приведено ниже:

b15 = E1
 b14 = E0
 b13 = T1
 b12 = T0
 b11-b0 = значение

”Значение” есть аналоговое входное значение с платы AIE2; оно находится в интервале от 0 до 4095.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки данных канала.

me:f = результат обработки бита неисправности

me:a = $\min + \text{gain} * \text{chme: value}$

gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

$\text{gain} = (\text{max} - \text{min}) / 4095$.

1.20 EIU1

1.20.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. масштабирование и обработка битов неисправности, осуществляется в канале измерения (chme) от платы EIU1. После обработки формируется результирующее измеренное значение.

1.20.2 Пример модуля

EIU1	
Name pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0 :5
Measurement : m	
Scale and unit	0 - 100 %

1.20.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

filt

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	4
Описание:	Фильтр

Программная фильтрация на плате EIU1 (-20 дБ/декаду), кодировки частот среза по уровню -3 дБ показаны ниже:

0 = без программной фильтрации

1 = 0,51 Гц (310 мс)

2 = 0,25 Гц (630 мс)

3 = 0,13 Гц (1.3 с)

4 = 0,062 Гц (2.6 с)

5 = 0,031 Гц (5.1 с)

6 = 0,016 Гц (10 с)

7 = 0,0078 Гц (20 с)

8 = 0,0039 Гц (41 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 7,0 Гц по уровню -3 дБ).

1.21 AOE2

1.21.1 Функционирование

Функционирование при выполнении записи на выход

Выходные данные (out), принятые от предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала (chout) передается на плату AOE2. Если имитация (бит sout:f:sex) включена, обработка данных канала выполняется над имитированным выходным сигналом (sout), а не над выходным сигналом (out). Плата AOE2 имеет следующие параметры (fsaferamp, fsafetime, fsafeval, timetolf, ramp, lfctrl).

Функционирование при выполнении обратного чтения выхода

Обработка канала (масштабирование и обработка битов неисправностей) выполняется с выходным сигналом (chme), считанным обратно от платы AOE2. Результирующее измеренное значение (me) поступает на дальнейшую обработку (функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода). Операция обратного чтения не имеет возможности имитации, т.е. считываемый обратно выходной сигнал всегда является действительным выходным сигналом, считанным с выхода платы (после возможной фильтрации). Биты неисправности могут создать ситуацию, когда считываемый обратно выход не совпадет с фактическим выходом.

1.21.2 Пример модуля

AOE2	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 :5 :0
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.21.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	100
Описание:	Максимум; верхний предел шкалы масштаба

fsaferamp

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Fail safe ramp

Параметр :fsaferamp определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%) до значения отказоустойчивости :fsafeval в отказоустойчивой ситуации. Нормальное время нарастания выходного сигнала, заданное параметром :ramp, используют, когда плата ввода/вывода переходит от значения отказоустойчивости. Параметр :fsaferamp имеет следующую кодировку:

0 = без ограничений
 1 = 0,17 с
 2 = 0,25 с
 3 = 0,5 с
 4 = 1,0 с
 5 = 2,0 с
 6 = 5,0 с
 7 = 10,0 с
 8 = 20,0 с
 9 = 40,0 с

fsafetime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime - это время при отсутствии связи, которое необходимо для переключения выхода этого устройства ввода/вывода в состояние отказоустойчивости, определяемое параметром :fsafeval. Отсчет времени начинается от поступления последнего выходного значения от основного или резервного PIC. Последнее значение фиксируется на выходе до истечения момента времени :fsafetime. Если время :fsafetime = 0, значение :fsafeval не используется, однако выход остается фиксированным на последнем значении. Параметр :fsafetime имеет следующую кодировку:

0 = фиксирует последнее достоверное значение
 1 = 1 с
 2 = 2 с
 3 = 4 с
 4 = 8 с
 5 = 16 с
 6 = 32 с
 7 = 1 мин
 8 = 2 мин
 9 = 4 мин
 10 = 8 мин
 11 = 16 мин
 12 = 32 мин
 13 = 1 час
 14 = 2 час
 15 = 4 час

В ситуации управляемого переключения на резервный PCS параметр :fsafetime должен быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В ином случае устройство ввода/вывода помещает значение :fsafeval на свой выход во время переключения, поскольку оно не получает в это время выходного значения от основного или резервного PIC.

fsafeval

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Значение отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением условия отказоустойчивости. Оно поступает на выход данного устройства по истечении времени :fsafetime без осуществления связи, если условие по прежнему сохраняется. Время нарастания :fsaferamp используют при переходе от нормального состояния в состояние отказоустойчивости. Значение :fsafeval находится в интервале 0-100% в соответствии с выходными значениями блока ввода/вывода 4 мА - 20 мА, так что всегда 0% = 4 мА, а 100% = 20 мА независимо от масштаба канала (:min, :max). Даже если масштаб инвертирован (например, :min = 100% и :max = 0%) :fsafeval ведет себя также, как указано выше.

timetolf

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	25
Описание:	Время неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Параметр AOE2, который определяет время, прошедшее от момента, когда плата обнаруживает неисправность линии, до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал значений 0...255 (соответствует значениям 0...2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения формирования нежелательной аварийной сигнализации, вызванной медленным процессом установления выходного сигнала.

ramp

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Линейно изменяющийся сигнал

Это параметр AOE2, который определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%), имеет следующую кодировку:

- 0 = без ограничений
- 1 = 0,17 с
- 2 = 0,25 с
- 3 = 0,5 с
- 4 = 1,0 с
- 5 = 2,0 с
- 6 = 5,0 с
- 7 = 10,0 с
- 8 = 20,0 с
- 9 = 40,0 с

lfctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Контроль неисправности линии

Этот параметр используют при операции обратного чтения.

- 0 = без контроля (внешняя неисправность невозможна)
- 1 = контроль включен (внешняя неисправность возможна)

sout

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированный выходной сигнал

Это выбираемое пользователем значение, которое используют для имитации выходного сигнала, когда установлен бит `sout:f:sex`. После этого выходной сигнал (`chout`), выдаваемый на плату АОЕ2, вычисляют по имитированному значению (`sout:a`), а не по значению (`out:a`), полученному с предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода).

chme

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Измерение канала

Это 16-разрядные данные с платы АОЕ2; значение битов этих данные приведено ниже:

$b_{15} = E1$
 $b_{14} = E0$
 $b_{13} = T1$
 $b_{12} = T0$
 $b_{11}-b_0 = \text{значение}$

”Значение” есть аналоговое выходное значение, считанное обратно с платы АОЕ2; оно находится в интервале от 0 до 4095.

me

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки данных канала при операции обратного чтения.

`me:f` = результат обработки бита неисправности
`me:a` = $\min + \text{megain} * \text{chme: value}$

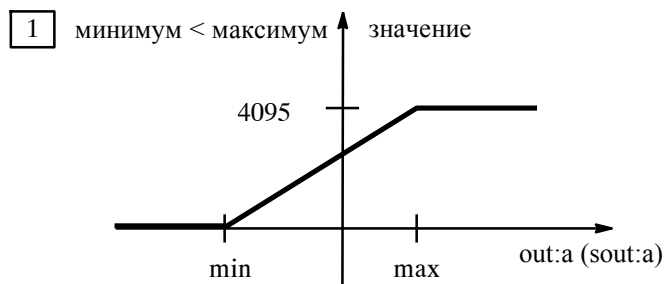
chout

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Выходное значение канала

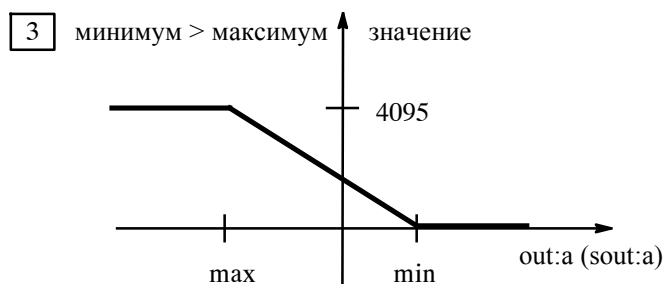
Это 16-разрядные данные на плату АОЕ2; значение битов этих данные приведено ниже:

$b_{15} = E1$
 $b_{14} = E0$
 $b_{13} = T1$
 $b_{12} = T0$
 $b_{11}-b_0 = \text{значение}$

”Значение” есть аналоговое выходное значение, поступающее на плату АОЕ2; оно находится в интервале от 0 до 4095. Принцип формирования этого значения показан на нижеследующих схемах:



2 минимум = максимум $\Rightarrow$ значение = 0



out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выходной сигнал

Данные с предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода).

megain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление измерения

$\text{megain} = (\text{max} - \text{min}) / 4095.$

outgain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление выходного сигнала

$\text{outgain} = 4095 / (\text{max} - \text{min}).$

1.22 EOU1

1.22.1 Функционирование

Функционирование при выполнении записи на выход

Данные, принятые от предшествующего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала передают на плату EOU1.

Функционирование при выполнении обратного чтения выхода

Обработка канала (масштабирование и обработка битов неисправностей) выполняется с выходным сигналом, считанным обратно от платы EOU1. Результирующее измеренное значение поступает на дальнейшую обработку (функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода). Считываемый обратно выходной сигнал всегда считывается с выхода платы (после возможной фильтрации). Биты неисправности могут создать ситуацию, когда считываемый обратно выход не совпадает с фактическим выходом.

1.22.2 Пример модуля

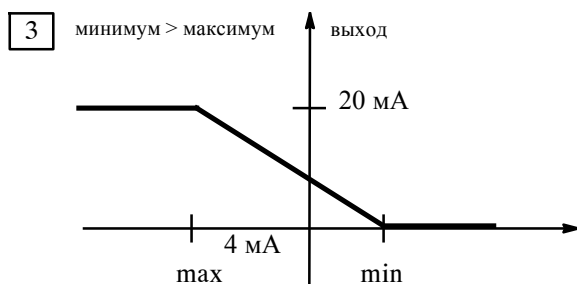
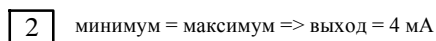
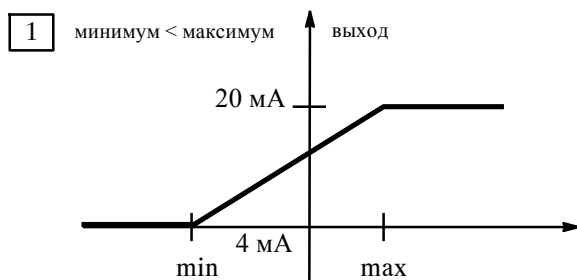
EOU1	
Name	pr: TAG_CODE.O
Addr.	0 :5
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.22.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум; нижний предел шкалы масштаба

На нижеследующей схеме проиллюстрирована функция пределов при формировании выходного сигнала. Три различных альтернативных способа существует при формировании выходного сигнала (пример приведен для EOU1 с узким диапазоном тока 4-20 мА):

**max**

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум; верхний предел шкалы масштаба
 См. минимум (min).

ramp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейно изменяющийся сигнал (время нарастания)

Параметр EOU1, который определяет время нарастания выходного сигнала (0-100%), имеет следующую кодировку:

0 = нет ограничений

1 = 0,17 с

2 = 0,25 с

3 = 0,5 с

4 = 1,0 с

5 = 2,0 с

6 = 5,0 с

7 = 10,0 с

8 = 20,0 с

9 = 40,0 с

1.23 BIE4

1.23.1 Функционирование

Обработка канала (т.е. дешифрация битов неисправности) осуществляется в канале измерения (chme) от платы BIE4. Результирующее измеренное значение (me) поступает на дальнейшую обработку (на порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода). Если имитация (бит sme:bv:sex) включена, имитируемое измеренное значение (sme) передается далее. Плата BIE4 имеет три параметра (find, hold, lfcntnl).

Измерение, поступившее от платы BIE4 и далее от измеряемого канала, зависит от типа используемого датчика. Измерение, поступающее от датчика Namur, равно 1, если вблизи датчика находится металлический предмет. Измерение, поступающее от контактного выключателя, равно 1, если контакт разомкнут. Подробнее см. документацию на оборудование.

1.23.2 Пример модуля

BIE4			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement		:m	■

1.23.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Функция поиска

Это параметр, который определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Этот параметр имеет следующую кодировку:

0	= 5 мс
1	= 7 мс
2	= 10 мс
3	= 15 мс
4	= 20 мс
5	= 25 мс
6	= 30 мс
7	= 40 мс
8	= 50 мс
9	= 60 мс
10	= 80 мс
11	= 100 мс
12	= 150 мс
13	= 200 мс
14	= 350 мс
15	= 500 мс

Параметр также учитывает допуск, вызванный частотой дискретизации платы. Для значения параметра, равного 0, это +2 мс, а для других значений параметра оно равно +5 мс. Например, значение "find" равно 2, т.е. 10 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 10 мс => импульс не обнаруживается
- 2) фактическая длительность импульса 12 мс => импульс может быть обнаружен, но может и не быть обнаружен в зависимости от момента дискретизации
- 3) фактическая длительность импульса > 15 мс => импульс обнаруживается всегда, поскольку фактическая длительность импульса > 10 мс + 5 мс (допуск)

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Фиксация

Это параметр определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруженные импульсы. Этот параметр имеет следующую кодировку:

- 0 = безразличен
- 1 = 50 мс
- 2 = 100 мс
- 3 = 200 мс
- 4 = 300 мс
- 5 = 400 мс
- 6 = 500 мс
- 7 = 600 мс
- 8 = 800 мс
- 9 = 1000 мс
- 10 = 1250 мс
- 11 = 1500 мс
- 12 = 2000 мс
- 13 = 2500 мс
- 14 = 3000 мс
- 15 = 4000 мс

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Это параметр определяет поведение измерения, когда плата обнаруживает неисправность линии. Параметр не действует с битом неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

- 0 = измерение фиксировано + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
- 1 = измерение фиксировано + EXT + OLD, без сигнализации
- 2 = измерение + EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 3 = измерение + EXT, без сигнализации
- 4 = измерение, без EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 5 = измерение, без EXT, без сигнализации

sme

Тип: bi
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитируемое измеренное значение

Это выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), если включен бит имитации (sme:bv:sex).

chme

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Измерение канала

Это 16-разрядные данные с платы AOE2; значение битов этих данные приведено ниже:

b15 = E1

b14 = E0

b13 = T1

b12 = T0

b11 = состояние

b10 = свободен

b9-b0 = время (разрешающая способность 5 мс)

Последние 5 секунд системного реального времени затрачиваются на работу платы. Информацию канала следует считывать с максимальным интервалом 5 секунд, чтобы реальное время было надежным. Элемент "time" - это реальное время последнего принятого изменения. Если плата не обнаружит изменение в течение 5 секунд от момента предыдущего изменения, она установит в качестве времени значение 3fff (> 5 секунд). Если требуется включить данные времени в двоичный сигнал, параметр "time" преобразуется в системное реальное время в FBC. Если бит ошибки E0 (на плате нет реального времени) установлен, время "time" = 3fff ненадежно. Если бит ошибки T0 установлен, плата обнаружила неисправность в эксплуатационной схеме (короткое замыкание/обрыв). В этом случае FBC возвращает из буферов предыдущее измерение с битами неисправностей OLD и EXT.

me

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки данных канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me:pw = chme.time (разрешающая способность 5 мс)

1.24 FIU1

1.24.1 Функционирование

Плата FIU1 в основном имеет два режима работы: измерение периодов времени (времен циклов) и счет импульсов. Кроме того, при счете импульсов плата также имеет два различных режима измерения: нормальный счет импульса и квадратурный счет. Данные измерения канала с платы преобразуются в формат с плавающей запятой, и выполняется обработка соответствующих битов ошибок. В результате формируется измеренное значение. Интервал измеряемых платой периодов составляет от приблизительно 100 мкс до 17 минут (по частоте примерно от 0,0009332 Гц до 10 кГц). Минимальная обнаруживаемая длительность импульса равна 50 мкс.

В режиме нормального счета импульсов максимальный интервал квантования составляет приблизительно 27 минут при измерении платой FIU1 импульсов с максимальной частотой (10 кГц). В квадратурном режиме максимальный интервал квантования равен примерно 13 минут (10 кГц). Если максимальный интервал квантования, зависящий от частоты, превышен (что на практике случается редко), измеренное значение будет ошибочно.

1.24.2 Пример модуля

FIU1	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 : 5
Measurement	: m

1.24.3 Параметры

mode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Режим работы

Это режим работы платы FIU1, который имеет следующую кодировку:

0 = измерение периода (времени цикла)

1 = счет импульсов (от значения 0)

2 = квадратурный счет; счет от одного фронта сигнала канала A (1 импульс на квадратуру)

Измерение периода (времени цикла)

В режиме измерения времени цикла результат измерения канала (см. chme) преобразуется в число с плавающей запятой (me:a) в число в формате IEEE, и выполняется обработка битов ошибок (me:f). Полученное число есть время в секундах между повторяющимися импульсами. Условия сброса и др. не оказывают никаких помех при дальнейшей обработке сигналов.

Счет импульсов

Нормальный режим счета импульсов позволяет сосчитать импульсы сервера управления технологическим процессом для интервала квантования в результате обработки канального сигнала. Результат измерения канального сигнала - 24-разрядное целое число. Прежнее (old) 24-разрядное значение измерения канального сигнала вычитается из нового значения (с дополнением до двух), а результат преобразуется в число с плавающей запятой (me:a) в формате IEEE. Производится также и обработка битов ошибок (me:f). Результат операции обработки канала обычно получают по следующей формуле:

результат = новое_значение - прежнее_значение

Исключения составляют следующие ситуации:

а) Сброс на плате FIU1 (обнаруживается по биту E1):

результат = новое_значение

б) Циклическое обнуление в счетчике (прежнее_значение > нового_значения):

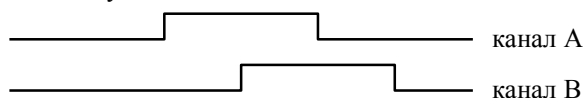
результат = max - прежнее_значение + новое_значение + 1 (max = $2^{24} - 1$)

Если количество сосчитанных импульсов для интервала квантования > max, то измеренное значение имеет ошибку.

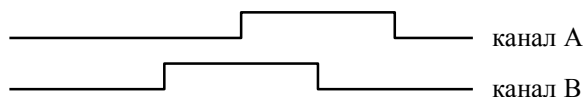
Квадратурный счет

В квадратурном режиме функционирование платы аналогично режиму нормального счета импульсов, за исключением того, что счетчик может выполнять счет на убывание. Направление счета определяется фазой сигналов в канале А и В.

Счет на увеличение:



Счет на убывание:



Результат операции обработки канала обычно получают по следующей формуле:

результат = новое_значение - прежнее_значение

Эта формула также справедлива и для ситуации, когда происходит циклическое обнуление счетчика. Исключение составляет следующая ситуация:

а) Сброс на плате FIU1 (обнаруживается по биту E1):

результат = 0 (новое прежнее_значение)

Если количество сосчитанных импульсов для интервала квантования изменилось больше, чем на $2^{24} - 1$, то нет способа определить происходит ли приращение или убывание в счетчике; когда возникает эта ситуация, результат может иметь ошибку (на практике такое маловероятно).

prefilt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Фильтр периода

Программная фильтрация на плате FIU1 в режиме счета периодов (mode = 0).

Формула фильтрации:

$$y(n) = 2^{-\text{prefilt}} * x(n) + (1 - 2^{-\text{prefilt}}) * y(n-1)$$

где

$y(n)$ = новый выходной сигнал

$x(n)$ = новое измеренное значение

$y(n-1)$ = предыдущий выходной сигнал

ВНИМАНИЕ! Интервал измерения есть интервал между двумя импульсами, т.е. измеренный период времени (не константа). Фильтр запараллеливается, если период превышает значение `remax` (максимальный период) или `stopatime` (время остановки аварийной сигнализации). Для коротких периодов (< 2...4 мс (гистерезис)), $x(n)$ получают как среднее по 16 периодам. Значения этого параметра находятся в интервале 0...4.

Обычно выбирают одну из следующих формул фильтрации:

- | | |
|---|--|
| 0 | $y(n) = x(n)$ (= фильтрация отсутствует) |
| 1 | $y(n) = 1/2 * x(n) + 1/2 * y(n-1)$ |
| 2 | $y(n) = 1/4 * x(n) + 3/4 * y(n-1)$ |
| 3 | $y(n) = 1/8 * x(n) + 7/8 * y(n-1)$ |
| 4 | $y(n) = 1/16 * x(n) + 15/16 * y(n-1)$ |

pudalarm

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Сигнализация обнаружения импульса

Этот параметр определяет контроль импульсов (см. stopatime) для платы FIU1. Используется в режиме измерения периода и в режиме счета импульсов.

0 = контроль импульса выключен

1 = контроль импульса включен

remin

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.00009
Описание:	Минимальный период

Этот параметр используют в режиме измерения периода (mode = 0); он действует следующим образом:

Если период меньше или равен remin, выдается сигнализация циклического обнуления в счетчике. Интервал допустимых значений от 0,00009 до 1073 секунд; четыре значащие цифры; единицы измерения - секунды.

remaх

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1073
Описание:	Максимальный период

Этот параметр используют в режиме измерения периода (mode = 0); он действует следующим образом:

Если период больше или равен remax, выдается сигнализация переполнения в счетчике. Интервал допустимых значений от 0,00009 до 1073 секунд; четыре значащие цифры; единицы измерения - секунды.

stopatime

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1073
Описание:	Время остановки аварийной сигнализации

Этот параметр всегда используется в режиме измерения периода; при необходимости его можно также использовать и в режиме счета импульсов (см. pudalarm).

Если время от последнего импульса больше или равно значению stopatime, формируется останов сигнализации (см. биты ошибок). В режиме измерения периода параметр имеет значения, находящиеся в интервале 0,00009...1073 секунд, в режиме счета импульсов - 0,004096...1073 секунд; четыре значащие цифры; единицы измерения - секунды. В режиме счета импульсов остановка тестируется с интервалом 0,004096 секунд.

1.25 TIU6

1.25.1 Функционирование

Обработка канала (масштабирование) выполняется над входным канальным сигналом от платы TIU6, кроме того, выполняется обработка его битов ошибок. Результирующее измеренное значение передают на дальнейшую обработку (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), интервал значения от -50 до +400. Плата TIU6 имеет два параметра (filt и flight).

1.25.2 Пример модуля

TIU6	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 :5 :0
Measurement	: m
Scale and unit	-50 - +400 °C
Signal muokkaus	

1.25.3 Параметры

filt

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	7
Описание:	Фильтр

Программная фильтрация на плате TIU6 (-20 дБ/декаду), кодировки частот среза по уровню -3 дБ показаны ниже:

0 = без программной фильтрации

1 = 10,3 Гц (15 мс)

2 = 4,8 Гц (33 мс)

3 = 2,3 Гц (69 мс)

4 = 1,1 Гц (140 мс)

5 = 0,56 Гц (280 мс)

6 = 0,28 Гц (570 мс)

7 = 0,14 Гц (1,1 с)

8 = 0,070 Гц (2,3 с)

9 = 0,035 Гц (4,5 с)

10 = 0,018 Гц (9,1 с)

11 = 0,0088 Гц (18 с)

12 = 0,0044 Гц (36 с)

Кроме того, плата всегда имеет аппаратную фильтрацию (-60 дБ/декаду, частота среза 5,0 Гц по уровню -3 дБ).

flight

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Сигнальная лампа неисправности

Управление сигнальной лампой неисправности на плате TIU6:

0 = неисправность линии канала или условие выхода за пределы интервала не вызывает загорания лампы общей неисправности канала (LO - неисправность линии; RO - условие выхода за пределы интервала)

1 = неисправность линии канала вызывает загорание лампы общей неисправности канала LO; при выходе значения за пределы интервала загорается лампа RO

1.26 TCU4**1.26.1 Функционирование**

Тип канала, связанный с фактическими каналами термопар (0...3) платы TCU4. Канал платы TCU4 имеет шесть параметров (tctype, alarmh, febh, limitl, limith и hyst).

1.26.2 Пример модуля

TCU4	
Name pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0 : 5 : 0
Measurement : m	
Reference channel	
Alarm channel	

1.26.3 Параметры**tctype**

Тип: txt4
Значение по умолчанию:
Описание: Тип термопары

JA = тип J, ASA; диапазон от 0 до +700°C
 JD = тип L, DIN; диапазон от 0 до +700°C
 K = тип K; диапазон от 0 до +1000°C
 S = тип S; диапазон от 0 до +1300°C
 N = измерение в мВ; диапазон от 0 до +100 %
 TCU41: от -5 до 40 мВ
 TCU42: от 0 до 15 мВ

Типы термопар удовлетворяют требованиям следующих стандартов:

IEC 584-1 : JA,K,S
 ANSI-MC96.1-1982 : JA,K,S
 DIN 43710 : JD,(L)
 DIN-IEC 584-1 : JA, K, S

alarmh

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка аварийной сигнализации

0 = без проверки аварийной сигнализации
 1 = аварийная сигнализация нижнего предела
 2 = аварийная сигнализация верхнего предела
 3 = аварийная сигнализация верхнего и нижнего предела. Аварийную сигнализацию можно считать с канала 5 платы TCU4 с помощью типа канала tcsu и типа порта ttcsu.

febh

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Обработка быстродействующей шины расширения

0 = без аварийной сигнализации на шину расширения
 1 = аварийная сигнализация нижнего предела на шину расширения (при условии, что включена аварийная сигнализация нижнего предела, т.е. alarmh = 1 или 3)
 2 = аварийная сигнализация верхнего предела на шину расширения (alarmh = 2 или 3)
 3 = аварийная сигнализация верхнего и нижнего предела на шину расширения (alarmh = 3)

limitl

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации

Нижний предел аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации (alarmh = 1 или 3). Диапазон аналогичен соответствующему типу термопары (см. tctype). См. также элемент hyst.

limith

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации

Верхний предел аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации (alarmh = 2 или 3). Диапазон аналогичен соответствующему типу термопары (см. tctype). См. также элемент hyst.

hyst

Тип: float
Значение по умолчанию: 1
Описание: Гистерезис аварийной сигнализации

Гистерезис аварийной сигнализации используют для обработки аварийной сигнализации (alarmh = 1, 2 или 3). Диапазон равен 0...255 °C или от 0 до 25,5% от значения измерения в мВ.

1.27 CTCU

1.27.1 Функционирование

Это канал, связанный с платой TCU4. Статус платы, состояния аварийной сигнализации (8) и состояния шины расширения (4) можно считать из канала или записать в канал. Канал использует порт типа ttcu. Канал не имеет каких-либо параметров платы. См. типа ttcu.

1.27.2 Пример модуля

CTCU			
Name pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:5
Measurement			:m■

1.28 RFTCU

1.28.1 Функционирование

Это канал эталонной температуры, связанный с платой TCU4. Если плата сама измеряет эталонную температуру (refu = 0/1), то канал работает как канал входного типа. Если эталонная температура формируется системой (refu = 2), то канал выходного типа (конечно, выходное значение можно считать обратно). Канал rftcu имеет два параметра (refu и refault). При измерениях значений напряжения в мВ, этот канал не требуется.

1.28.2 Пример модуля

RFTCU			
Name pr: TAG_CODE.O			
Addr.	0	:5	:4
■: c	Control		
■: cb	Feedback		

1.28.3 Параметры

refu

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 2
Описание: Использование эталонной температуры

0 = плата сама измеряет эталонную температуру. Диапазон датчика-преобразователя: от 0 до +100 °C.

1 = плата сама измеряет эталонную температуру. Диапазон датчика-преобразователя: от -50 до +50 °C.

2 = система выдает на плату эталонную температуру.

Плата TCU4 оборудована переключками для выбора диапазона тока или напряжения.

refault

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Операция при появлении неисправности в режиме измерения эталонной температуры

Измерение эталонной температуры считается неверным, если сама плата обнаружит неисправность линии (refu = 0 или 1) или значение, сформированное системой, будет иметь одну из следующих ошибок: der, inv, old или ext (refu = 2).

0 = используется верхний предел, т.е. при ошибке измерения температуры плата использует в качестве эталонной температуры значение +80 °C. ВНИМАНИЕ! Когда эталонную температуру выдает система, операция недостаточно защищена; например, если PCS выходит из строя, то эталонная температура будет зафиксирована и не будет установлена на отказоустойчивом значении.

1 = фиксирование действия, т.е. при возникновении неисправности эталонная температура будет зафиксирована.

1.29 BIUMC

1.29.1 Функционирование

Обработка данных канала (декодирование битов неисправности) производится с данными измерения канала (chme), полученными с платы контроллера электродвигателя. Результирующее значение измерения (me) передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включен бит имитации (sme:bv:sex), передается имитированное значение измерения (sme). Двоичный канал ввода для контроллера электродвигателя имеет четыре параметра (find, hold, infcntrl и lfcntrl).

Каналы модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом: Номера каналов первого (крайнего левого) модуля вывода/ввода соответствуют 1, 2, 3, 4 и 5. Номера каналов второго модуля вывода/ввода есть 6, 7, 8, 9 и 10. Номера каналов третьего модуля вывода/ввода есть 11, 12, 13, 14 и 15. Например, для модуля вывода/ввода MC/O3I, который является левым крайним, канал 1 является двоичным выходом, а каналы 2, 3 и 4 являются двоичными входами. Поскольку MC/O3I имеет 4 канала, номер канала 5 не используется.

1.29.2 Пример модуля

MC_B_IN			
Name			
pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:1
Measurement : m ■			

1.29.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Обнаружить

Параметр канала двоичного ввода контроллера электродвигателя, который определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса. Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = 5 мс
1 = 7 мс
2 = 10 мс
3 = 15 мс
4 = 20 мс
5 = 25 мс
6 = 30 мс
7 = 40 мс
8 = 50 мс
9 = 60 мс
10 = 80 мс
11 = 100 мс
12 = 150 мс
13 = 200 мс
14 = 350 мс
15 = 500 мс

Параметр также содержит допуск, налагаемый частотой опроса модуля. Он составляет +2 мс, если значение параметра равно 0, и +5 мс для других значений параметра.

Например: Значение find равно 2, т.е. 10 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 10 мс => импульс не будет обнаружен
- 2) фактическая длительность импульса 12 мс => импульс может быть обнаружен или нет, в зависимости от момента опроса
- 3) фактическая длительность импульса > 15 мс => импульс всегда будет обнаружен, так как фактическая длительность импульса > 10 мс + 5 мс (допуск)

hold

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	6
Описание:	Удержание

Параметр канала двоичного ввода контроллера электродвигателя, который определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруживаемые импульсы. Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = не действует
 1 = 50 мс
 2 = 100 мс
 3 = 200 мс
 4 = 300 мс
 5 = 400 мс
 6 = 500 мс
 7 = 600 мс
 8 = 800 мс
 9 = 1000 мс
 10 = 1250 мс
 11 = 1500 мс
 12 = 2000 мс
 13 = 2500 мс
 14 = 3000 мс
 15 = 4000 мс

infctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Контроль неисправности входного сигнала. Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с контроллером электродвигателя. Этот параметр применяется, если требуется контролировать значение измерения в случае неисправности электрического центра, если контроллер электродвигателя используется в электрическом центре, который не имеет гарантированной подачи электропитания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, при этом ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы. Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени). Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = измерение фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)
 1 = и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения
 2 = значение измерения устанавливается в 0, биты неисправности остаются без изменения
 3 = значение измерения устанавливается в 0, устанавливается бит неисправности OLD
 4 = значение измерения устанавливается в 1, биты неисправности остаются без изменения
 5 = значение измерения устанавливается в 1, устанавливается бит неисправности OLD

lfctrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Контроль неисправности линии

Параметр, который определяет режим измерения при обнаружении неисправности линии в двоичном входном канале. Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

0 = измерение фиксируется + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
 1 = измерение фиксируется + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации
 2 = измерение + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
 3 = измерение + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
 4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
 5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! Модули ввода/вывода контроллера электродвигателя не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

sme

Тип: bi
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), если установлен бит имитации (sme:bv:sex).

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные от контроллера электродвигателя; биты содержат следующую информацию:

b15 = E1

b14 = E0

b13 = T1

b12 = T0

b11 = состояние

b10 = свободен

b9-b0 = время (разрешающая способность 5 мс)

Плата контроллера электродвигателя работает в течение последних 5 секунд системного реального времени. Чтение канала следует осуществлять с интервалом не более 5 секунд, чтобы обеспечить надежность реального времени. Элемент "time" является фактическим временем последнего принятого измерения. Если в течение 5 с после предыдущего изменения новое изменение не обнаружено, контроллер электродвигателя устанавливает значение времени 3ffh (>5 с). Время "time" преобразуется в FBC в системное фактическое время, если требуется, чтобы данные времени входили в двоичный сигнал. Если установлен бит неисправности E0 (фактическое время не доступно контроллеру электродвигателя), параметр "time" = 3ffh не является надежным.

me

Тип: bi
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me:pw = chme.time (разрешающая способность 5 мс)

1.30 BOUMC

1.30.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход

Обработка канала производится с данными (out), полученными от предыдущего этапа обработки (порта ввода/вывода или функционального блока ввода/вывода). Результирующий выходной сигнал канала (chout) передается на двоичный выход контроллера электродвигателя. При обработке канала входящее состояние (out:bv:b) передается в неизменном виде на двоичный выход контроллера электродвигателя, и разрешение по времени (out:pw) преобразуется в формат, требуемый шиной устройства (1 мс -> 5 мс или 60 мс). Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированными выходными сигналами (sout), а не с выходными (out). Двоичный канал вывода для контроллера электродвигателя имеет четыре параметра (fsafetime, fsafeval, infcntrl и lfcntrl).

Функционирование при обратном чтении выхода

Выход (chme) обратного чтения от канала двоичного выхода контроллера электродвигателя преобразуется в формат (me), требуемый следующим каскадом обработки (функциональным блоком или портом ввода/вывода). При обработке канала входящее время (chme:time) умножается на 5 или 60, так как разрешение по времени входящих данных равно 5 мс или 60 мс, а разрешение по времени выходящих данных равно 1 мс. Если включена имитация (sout:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение out копируется непосредственно на me. Значение выхода обратного чтения может быть недействительным из-за битов ошибок.

Каналы модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом: Номера каналов первого (крайнего левого) модуля вывода/ввода соответствуют 1, 2, 3, 4 и 5. Номера каналов второго модуля вывода/ввода есть 6, 7, 8, 9 и 10. Номера каналов третьего модуля вывода/ввода есть 11, 12, 13, 14 и 15. Например, для модуля вывода/ввода MC/O3I, который является левым крайним, канал 1 является двоичным выходом, а каналы 2, 3 и 4 являются двоичными входами. Поскольку MC/O3I имеет 4 канала, номер канала 5 не используется.

1.30.2 Пример модуля

MC_B_OUT		
Name	pr: TAG_CODE.0	
Addr.	0	:5 :1
■: c	Control	
■: cb	Feedback	

1.30.3 Параметры

fsafetime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время без связи, требуемое для перевода выхода контроллера электродвигателя в состояние отказоустойчивости, определяемое параметром :fsafeval. Отсчет времени начинается от последнего выходного значения, поступившего от основного или резервного PIC. Последнее значение удерживается на выходе до истечения времени :fsafetime. Если :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение. Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения

1 = 1 с

2 = 2 с

3 = 4 с

4 = 8 с

5 = 16 с

6 = 32 с

7 = 1 мин

8 = 2 мин

9 = 4 мин

10 = 8 мин

11 = 16 мин

12 = 32 мин

13 = 1 ч

14 = 2 ч

15 = 4 ч

Во время управляемого переключения на резервный PCS значение :fsafetime должно быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В противном случае контроллер электродвигателя помещает значение :fsafeval на выход в течение времени переключения, так как в это время он не получает выходного значения от основного или резервного PIC.

fsafeval

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Значение состояния отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Оно помещается на двоичный выход контроллера электродвигателя после того, как в течение времени :fsafetime связь отсутствовала, и если связи еще нет.

infentrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с контроллером электродвигателя. Этот параметр применяется, если требуется контролировать значение обратного чтения в случае неисправности электрического центра, если контроллер электродвигателя используется в электрическом центре, который не имеет гарантированной подачи электропитания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, при этом ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Контроль неисправности линии

sout

Тип: bo
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение выходного сигнала

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени). Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения

2 = значение обратного чтения устанавливается в 0, биты неисправности остаются без изменения

3 = значение обратного чтения устанавливается в 0, устанавливается бит неисправности OLD

4 = значение обратного чтения устанавливается в 1, биты неисправности остаются без изменения

5 = значение обратного чтения устанавливается в 1, устанавливается бит неисправности OLD

Параметр, используемый при операциях обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна)

ВНИМАНИЕ! Модули ввода/вывода контроллера электродвигателя не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности sout:f:dis включен).

Бит неисправности sout:f:sex используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала. Если бит sout:f:sex включен, значение элемента out непосредственно копируется в элемент me при обратном чтении.

16-разрядные данные от двоичного выхода контроллера электродвигателя; биты содержат следующую информацию:

b15 = E1

b14 = E0

b13 = T1

b12 = T0

b11 = состояние

b10 = разрешение по времени (0 = 5 мс, 1 = 60 мс)

b9-b0 = время

Время (chme:time) определяет время, по истечении которого контроллер электродвигателя устанавливает двоичный выход в состояние "state" (chme:state). Если время (chme:time) равно нулю, "state" является фактическим выходным сигналом. Таким образом, время (chme:time) оставшееся время (импульса) выходного импульса. См. chout.

me

Тип: bo
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me.pw = chme.time*5 (chme.b10 = 0)

или

me.pw = chme.time*60 (chme.b10 = 1)

разрешение me.pw есть 1 мс.

chout

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выход канала

16-разрядные данные на двоичный выход контроллера электродвигателя; биты содержат следующую информацию:

b15 = E1

b14 = E0

b13 = T1

b12 = T0

b11 = состояние

b10 = разрешение по времени (0 = 5 мс, 1 = 60 мс)

b9-b0 = время

Выход немедленно устанавливается в состояние, которое является инвертированным значением двоичного выхода (chme:state). По истечении времени, определенного chme.time, он устанавливается в состояние, равное двоичному выходу (chme:state).

out

Тип: bo
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход

Данные от предыдущего каскада обработки (порта или функционального блока ввода/вывода); они преобразуются в формат (chout), требуемый шиной устройства, если имитация (sout:bv:sex) не включена. Если время (out:pw) = 0, на выходе немедленно устанавливается фактическое состояние (out:bv:b). Если время (out:pw) > 0, на выходе устанавливается инвертированное значение состояния (out:bv:b); по истечении времени, определенного out:pw, на выходе устанавливается фактическое состояние (out:bv:b). Другими словами, выход является фактическим импульсным выходом. Если время (out:pw) > 61 с, время передачи выхода (chout.time) на шину устройства устанавливается равным 61 с. Разрешение по времени составляет 5 мс для значений от 0 до 5,1 с и 60 мс - от 5,1 до 60 с.

1.31 AIUMC

1.31.1 Функционирование

Обработка данных канала, т.е. масштабирование и декодирование битов неисправности, производится с данными измерения канала (chme), полученными с аналогового выхода контроллера электродвигателя. Выходными данными обработки является значение измерения me. Если включен бит имитации (sme:f:sex), имитированное значение измерения (sme) передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода); если имитация отключена, будет передано фактическое измеренное значение (me). Аналоговый канал ввода контроллера электродвигателя имеет четыре параметра (range, filt, infcntrl и lfcntrl).

Каналы модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом: Номера каналов первого (крайнего левого) модуля вывода/ввода соответствуют 1, 2, 3, 4 и 5. Номера каналов второго модуля вывода/ввода есть 6, 7, 8, 9 и 10. Номера каналов третьего модуля вывода/ввода есть 11, 12, 13, 14 и 15. Модулю MC/CI присвоен фиксированный номер канала 15, он может быть установлен только в крайний правый слот модуля ввода/вывода.

1.31.2 Пример модуля

MC/CI	
Name pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0 : 5 : 1
Measurement : m	
Scale and unit	0 - 100 %

1.31.3 Параметры

min

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Минимум
 Нижний предел масштабирования.

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Максимум
 Верхний предел масштабирования.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала канала аналогового входа контроллера электродвигателя кодируются следующим образом:

для диапазона изменения тока:

0 = 4 - 20 мА

1 = 0 - 20 мА

для диапазона изменения напряжения:

0 = 1 - 5 В (2 - 10 В)

1 = 0 - 5 В (0 - 10 В)

ВНИМАНИЕ! Этот параметр не действует в тех модулях ввода/вывода, в которых диапазон входного сигнала установлен постоянно, как в модуле CI.

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 3
Описание: Фильтр

Программная фильтрация канала аналогового ввода контроллера электродвигателя (-20 дБ/декаду); частота среза на уровне -3 дБ кодируется следующим образом:

0 = программная фильтрация отсутствует

1 = 0,61 Гц (260 мс)

2 = 0,29 Гц (540 мс)

3 = 0,14 Гц (1,1 с)

4 = 0,072 Гц (2,2 с)

5 = 0,036 Гц (4,5 с)

6 = 0,018 Гц (8,9 с)

7 = 0,009 Гц (18 с)

8 = 0,004 Гц (36 с)

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с контроллером электродвигателя. Этот параметр применяется, если требуется контролировать значение измерения в случае неисправности электрического центра, если контроллер электродвигателя используется в электрическом центре, который не имеет не имеет гарантированной подачи электропитания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, при этом ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени). Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = измерение фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения

2 = значение измерения устанавливается в 0, биты неисправности остаются без изменения

3 = значение измерения устанавливается в 0, устанавливается бит неисправности OLD

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии в канале аналогового ввода контроллера электродвигателя.

0 = контроль отсутствует (выход измерения за пределы шкалы не влияет, неисправность линии воздействует на бит неисправности ovf)

1 = контроль включен (выход измерения за пределы шкалы воздействует на бит неисправности ovf, а неисправность линии воздействует на биты неисправности ext и old и фиксирует измерение на предыдущем хорошем значении)

ВНИМАНИЕ! Модули ввода/вывода контроллера электродвигателя не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

sme

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), если установлен бит имитации (sme:f:sex).

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные от аналогового входа контроллера электродвигателя; биты содержат следующую информацию:

b15 = E1
 b14 = E0
 b13 = T1
 b12 = T0
 b11-b0 = значение

Это значение от аналогового входа контроллера электродвигателя; диапазон изменения 0 - 4095.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:f = результат обработки бита неисправности
 me:a = $\min + \text{gain} * \text{chme: value}$

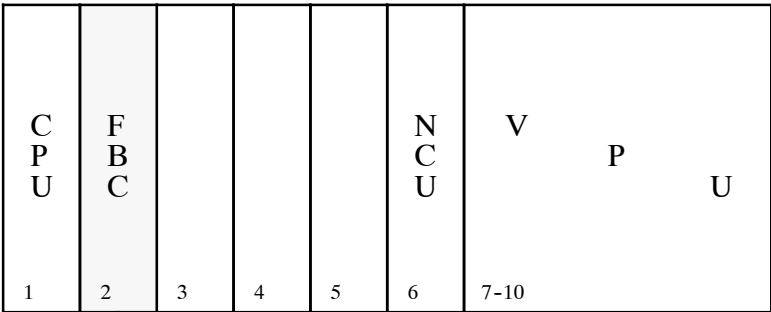
gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

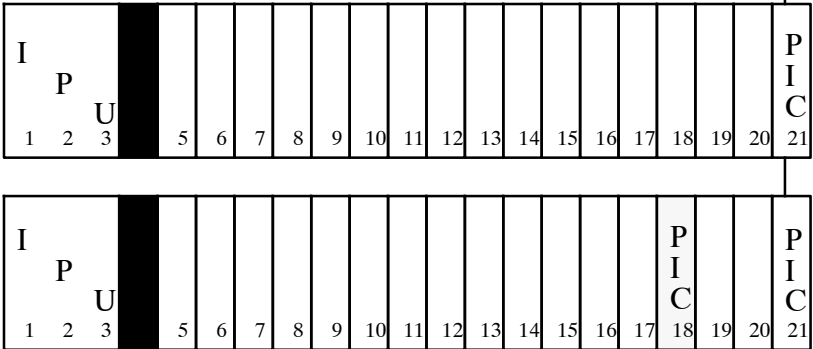
$\text{gain} = (\text{max} - \text{min}) / 4095$

1.32 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДРЕСА КОНТРОЛЛЕРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

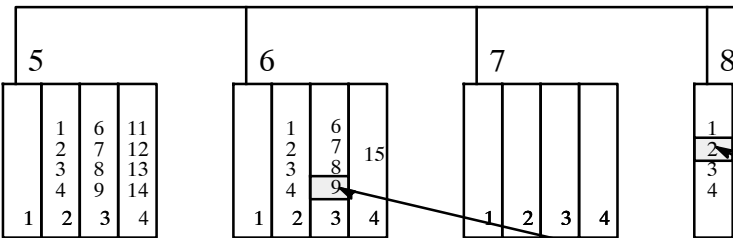
Адрес
FBC



Адрес
PIC



Адрес
платы



М О О О
С 3 3 3
I I I

2 2 2
О О О
2 2 2
I I I

C
I

М О О О
С 3 3 3
I I I

2 2 2
О О О
2 2 2
I I I

C
I

Пример определения в FbCAD

	MC/O3I и MC/2O2I	μMC
Гнездо платы FBC	2	2
Номер PIC	2	2
Гнездо платы	6	8
Номер канала	9	2

Рисунок 1 Пример определения адреса контроллера электродвигателя MC

Адрес PIC

Кодирование адреса производится в соответствии с нижеследующей таблицей, если PIC установлен в гнездо платы 20 рамы ввода/вывода.

АДРЕС PIC	ПЕРЕМЫЧКИ			
	CA3	CA2	CA1	CA0
0	-	-	-	-
1	-	-	-	x
2	-	-	x	-
3	-	-	x	x
4	-	x	-	-
5	-	x	-	x
6	-	x	x	-
7	-	x	x	x
8	x	-	-	-
9	x	-	-	x
10	x	-	x	-
11	x	-	x	x
12	x	x	-	-
13	x	x	-	x
14	x	x	x	-
15	x	x	x	x

x = перемычка установлена
- = перемычка отсутствует

Если адаптер RS-485 для PIC установлен в другие гнезда платы на раме ввода/вывода, перемычки CA3, CA2, CA1 и CA0 не устанавливаются вовсе, и адрес PIC определяется в соответствии со следующей таблицей:

ГНЕЗДО ПЛАТЫ	АДРЕС PIC
5	15
6	14
7	13
8	12
9	11
10	10
11	9
12	8
13	7
14	6
15	5
16	4
17	3
18	2
19	1

Адрес базового модуля МС (местоположение платы)

Нумерация базовых модулей МС производится следующим образом:

первый базовый модуль	5
второй базовый модуль	6
третий базовый модуль	7
четвертый базовый модуль	8

Расположение модулей МС в базовом модуле МС следующее:

МС (контроллер электродвигателя) в гнезде	1
МС/O3I может быть установлен в гнезда	2-4
МС/2O2I может быть установлен в гнезда	2-4
МС/CI может быть установлен только в гнездо	4

Адрес канала

Каналы модулей МС/O3I и МС/2O2I нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля - 1, 2, 3 и 4. (В настоящее время канал 5 не используется.)
- Номера каналов второго модуля - 6, 7, 8 и 9.
- Номера каналов третьего модуля - 11, 12, 13 и 14.

Номер канала МС/CI всегда 15.

1.33 AIR

Тип канала, связанный с аналоговым вводом встроенного блока ввода/вывода.

1.33.1 Функционирование

Обработка данных канала, т.е. масштабирование и декодирование битов неисправности, производится с данными измерения канала (chme), полученными с аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Выходными данными обработки является значение измерения (me). Если включен бит имитации sme:f:sex, имитированное значение измерения (sme) передается на функциональный блок или порт ввода/вывода; если имитация отключена, будет передано фактическое измеренное значение (me).

При использовании с CPR номера каналов модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31

1.33.2 Пример модуля

EIO_A_IN	
Name pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0 : 5 : 0
Measurement : m	
Scale and unit	0 - 100 %

1.33.3 Параметры

min

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Минимум, нижний предел масштабной шкалы

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Максимум, верхний предел масштабной шкалы

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон входного сигнала
 Диапазон входного сигнала канала аналогового входа встроенного ввода/вывода кодируются следующим образом:

для диапазона изменения тока:

0 = 4-20 мА, измерение может превышать :min и :max.

1 = 0-20 мА, измерение может превышать :min и :max.

2 = 4-20 мА, измерение ограничено пределами :min и :max.

3 = 0-20 мА, измерение ограничено пределами :min и :max.

для диапазона изменения напряжения:

0 = 1-5 В (2-10 В), измерение может превышать :min и :max.

1 = 0-5 В (0-10 В), измерение может превышать :min и :max.

2 = 1-5 В (2-10 В), измерение ограничено пределами :min и :max.

3 = 0-5 В (0-10 В), измерение ограничено пределами :min и :max.

ВНИМАНИЕ! Этот параметр не действует в тех модулях ввода/вывода, в которых диапазон входного сигнала установлен постоянно.

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 7
Описание: Фильтр

Программная фильтрация канала аналогового ввода встроенного ввода/вывода (-20 дБ/декаду), частота среза на уровне -3 дБ кодируется следующим образом:

0 = нет программной фильтрации

1 = 3,98 Гц (40 мс)

2 = 1,99 Гц (80 мс)

3 = 0,99 Гц (160 мс)

4 = 0,50 Гц (320 мс)

5 = 0,25 Гц (640 мс)

6 = 0,12 Гц (1,28 с)

7 = 0,063 Гц (2,54 с)

8 = 0,031 Гц (5,10 с)

9 = 0,016 Гц (10,2 с)

10 = 0,0078 Гц (20,4 с)

11 = 0,0039 Гц (40,7 с)

12 = 0,0020 Гц (81,4 с)

hlf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Верхний предел неисправности линии кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0/4-20 мА / 0/1-5 В / 0/2-10 В)

0 = 21,0 мА / 5,25 В / 10,50 В

1 = 22,0 мА / 5,50 В / 11,00 В

2 = 23,5 мА / 5,88 В / 11,75 В

3 = 25,0 мА / 6,25 В / 12,50 В

На некоторых блоках ввода диапазон контроля ограничен значениями 21...25 мА (5,25...10,5 В / 10,5...12,5 В). В этих блоках значения параметров, превышающие диапазон контроля, не действительны.

llf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Нижний предел неисправности линии кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0/4-20 мА / 0/1-5 В / 0/2-10 В)

0 = 3,0 мА / 0,75 В / 1,50 В

1 = 2,0 мА / 0,50 В / 1,00 В

2 = 1,0 мА / 0,25 В / 0,50 В

3 = 0,0 мА / 0,00 В / 0,00 В

В диапазоне измерения 0...20 мА / 0...5 В / 0...10 В осуществляется только контроль верхнего предела. Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

hrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Верхний предел диапазона измерения кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0/4-20 мА / 0/1-5 В / 0/2-10 В)

0 = 20,5 мА / 5,13 В / 10,25 В

1 = 21,0 мА / 5,25 В / 10,50 В

2 = 22,0 мА / 5,50 В / 11,00 В

3 = 22,5 мА / 5,63 В / 11,25 В

На некоторых блоках ввода диапазон контроля ограничен значениями 21...25 мА (5,25...10,5 В / 10,5...12,5 В). В этих блоках значения параметров, превышающие диапазон контроля, не действительны.

lrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Нижний предел диапазона измерения кодируется следующим образом (диапазон сигнала измерения 0/4-20 мА / 0/1-5 В / 0/2-10 В)

0 = 3,8 мА / 0,95 В / 1,90 В

1 = 3,6 мА / 0,90 В / 1,80

2 = 2,8 мА / 0,70 В / 1,40 В

3 = 2,0 мА / 0,50 В / 1,00 В

В диапазоне измерения 0...20 мА осуществляется только контроль верхнего предела. Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

extcntl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Влияние неисправности линии (EXT) на измерение

0 = без фиксации измерения
 1 = измерение фиксируется на последнем известном действительном значении

infcntl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с модулем встроенного ввода/вывода. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если встроенный ввод/вывод не имеет резервного источника питания.

Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности, могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = Фиксация измерения, устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 0 %, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется и устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 0 % и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется и устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 100 %, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется и устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 100 % и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется и устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %, и биты неисправности остаются без изменений.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается, как 0 % и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %, и биты неисправности остаются без изменений.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl**Тип:** uns16**Значение по умолчанию:** 0**Описание:** Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии в канале аналогового ввода встроенного блока ввода/вывода:

0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации

2 = измерение, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

3 = измерение, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

6 = 0 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

7 = 0 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

8 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

9 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

10 = 100 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

11 = 100 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

12 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

13 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

ВНИМАНИЕ! В случае перегрузки источника питания эксплуатационного устройства (>50 мА) измерение всегда обрабатывается, как если бы значение параметра lfctrl есть 0.

ВНИМАНИЕ! Функционирование параметра extctrl (параметр блока EIO) не зависит от функционирования параметра lfctrl (параметр блока FBC).

sme**Тип:** ana**Значение по умолчанию:** 0 0**Описание:** Имитированное значение измерения

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), если установлен бит имитации (sme:f:sex).

chme**Тип:** uns16**Значение по умолчанию:** 0**Описание:** Измерение канала

16-разрядные данные, полученные с аналогового входа встроенного ввода/вывода; значения битов следующие:

b15 = FA, b14..b0 = значение (FA = 0),

если FA = 1, b14..b5 = значение,

b4 = SI

b3 = E1

b2 = E0

b1 = T1

b0 = T0

Это значение аналогового входа, полученное от аналогового входа встроенного ввода/вывода; диапазон изменения 0 -32767.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала.

me:f = результат обработки бита неисправности

me:a = min + gain*chme:value

gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

gain = (max-min)/32767

1.34 AIF

Аналоговый входной канал встроенного ввода/вывода.

1.34.1 Функционирование

Обработка данных канала, т.е. масштабирование и декодирование битов неисправности, производится с данными измерения канала :chme, полученными с аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Выходными данными обработки является значение измерения :me. Если включен бит имитации :sme:f:sex, передается имитированное значение измерения :sme (на функциональный блок или порт ввода/вывода); если имитация отключена, будет передано фактическое измеренное значение :me. Канал аналогового ввода встроенного ввода/вывода имеет двенадцать параметров (min, max, range, filt, hlf, llf, hrl, lrl, extcntl, a_param, infcntl и lfcntl).

Блок AIF нельзя использовать с блоками PIC и CPR, а только с блоками PCR или PCF.

1.34.2 Пример модуля

AIF2	
Name	pr: TAG_CODE.1
Addr.	0 : 5 : 0
Measurement	: m 
Scale and unit	0 – 100 %

1.34.3 Параметры

min

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Минимум

Нижний предел масштабирования.

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум

Верхний предел масштабирования.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон входного сигнала

Диапазон входного сигнала канала аналогового входа встроенного ввода/вывода кодируются следующим образом:

для интервала изменения тока:

0 = 4 - 20 мА, сигнал измерения может превышать :min и :max

1 = 0 - 20 мА, сигнал измерения может превышать :min и :max

2 = 4 - 20 мА, сигнал измерения ограничен значениями :min и :max

3 = 0 - 20 мА, сигнал измерения ограничен значениями :min и :max

для интервала изменения напряжения:

0 = 1 - 5 В (2 - 10 В), сигнал измерения может превышать :min и :max

1 = 0 - 5 В (0 - 10 В, 0 - 20 мВ, 0 - 40 мВ), сигнал измерения может превышать :min и :max

2 = 1 - 5 В (2 - 10 В), сигнал измерения ограничен значениями :min и :max

3 = 0 - 5 В (0 - 10 В, 0 - 20 мВ, 0 - 40 мВ), сигнал измерения ограничен значениями :min и :max

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 3
Описание: Фильтр

Программная фильтрация канала аналогового ввода встроенного ввода/вывода (-20 дБ/декаду), частота среза на уровне -3 дБ кодируется следующим образом:

0 = нет программной фильтрации

1 = 38 Гц (4,2 мс)

2 = 17 Гц (9,3 мс)

3 = 8,2 Гц (19 мс)

4 = 4,0 Гц (39 мс)

5 = 2,0 Гц (79 мс)

6 = 1,0 Гц (160 мс)

7 = 0,51 Гц (310 мс)

8 = 0,25 Гц (640 мс)

9 = 0,13 Гц (1,3 с)

10 = 0,062 Гц (2,6 с)

11 = 0,031 Гц (5,1 с)

12 = 0,016 Гц (10 с)

13 = 0,0079 Гц (20 с)

14 = 0,0039 Гц (41 с)

15 = 0,0020 Гц (81 с)

hlf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Верхний предел неисправности линии

Кодирование производится следующим образом:

диапазон измерения 0/4...20 мА:

0 = 21,0 мА

1 = 22,0 мА

2 = 23,5 мА

3 = 24,8 мА

диапазон измерения 0/1...5 В (0/2...10 В):

0 = 5,25 В (10,50 В)

1 = 5,50 В (11,00 В)

2 = 5,875 В (11,75 В)

3 = 6,20 В (12,40 В)

диапазон измерения 0...20 мВ (0...40 мВ):

0 = 21,0 мВ (42,0 мВ)

1 = 22,0 мВ (44,0 мВ)

2 = 23,5 мВ (47,0 мВ)

3 = 24,8 мВ (49,6 мВ)

Иf

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Нижний предел неисправности линии

Кодирование производится следующим образом:

диапазон измерения 4...20 мА:

0 = 3,0 мА

1 = 2,0 мА

2 = 1,0 мА

3 = 0,2 мА

диапазон измерения 1...5 В (2...10 В):

0 = 0,75 В (1,50 В)

1 = 0,50 В (1,00 В)

2 = 0,25 В (0,50 В)

3 = 0,05 В (0,10 В)

Контроль нижнего предела не производится, если диапазон измерения начинается с нуля (0 мА или 0 В). Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

hrl

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 1

Описание: Верхний предел диапазона измерения

Кодируется следующим образом:

диапазон измерения 0/4...20 мА:

0 = 20,5 мА

1 = 21,0 мА

2 = 22,0 мА

3 = 22,5 мА

диапазон измерения 0/1...5 В (0/2...10 В):

0 = 5,125 В (10,25 В)

1 = 5,25 В (10,50 В)

2 = 5,50 В (11,00 В)

3 = 5,625 В (11,25 В)

диапазон измерения 0...20 мВ (0...40 мВ):

0 = 20,5 мВ (41,0 мВ)

1 = 21,0 мВ (42,0 мВ)

2 = 22,0 мВ (44,0 мВ)

3 = 22,5 мВ (45,0 мВ)

lrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Верхний предел диапазона измерения

Кодируется следующим образом:

диапазон измерения 4...20 мА:

0 = 3,8 мА

1 = 3,6 мА

2 = 2,8 мА

3 = 2,0 мА

диапазон измерения 1...5 В (2...10 В):

0 = 0,95 В (1,90 В)

1 = 0,90 В (1,80 В)

2 = 0,70 В (1,40 В)

3 = 0,50 В (1,00 В)

Контроль нижнего предела не производится, если диапазон измерения начинается с нуля (0 мА или 0 В). Производится контроль фактического измерения перед программной фильтрацией.

extentrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Влияние неисправности линии (EXT) на измерение

0 = без фиксации измерения

1 = измерение фиксируется на последнем известном действительном значении

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр для будущих расширений

infentrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

- 0 = Значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)
- 1 = Если имеется соединение с PCR, а не с ЕЮ, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.
- 2 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.
- 3 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 0 % и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.
- 4 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.
- 5 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.
- 6 = Если соединение с PCR или с ЕЮ отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения
- 7 = Если соединение с PCR или с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются.
- 8 = Если соединение с PCR или с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 % и устанавливается бит неисправности OLD.
- 9 = Если соединение с PCR или с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются.
- 10 = Если соединение с PCR или с ЕЮ отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 % и устанавливается бит неисправности OLD.

Ifcntrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии в канале аналогового ввода встроенного блока ввода/вывода:

- 0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
- 1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации
- 2 = измерение, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 3 = измерение, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации
- 6 = 0 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 7 = 0 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 8 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 9 = 0 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации
- 10 = 100 %, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 11 = 100 %, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 12 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 13 = 100 %, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! В случае перегрузки источника питания эксплуатационного устройства (> 50 мА) измерение всегда обрабатывается, как если бы значение параметра `lfctrl` есть 0.

ВНИМАНИЕ! Функционирование параметра `extctrl` (параметр блока EIO) не зависит от функционирования параметра `lfctrl` (параметр блока FBC).

sme

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо фактического измеренного значения (`me`), если установлен бит имитации (`sme:f:sex`).

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные от аналогового входа встроенного ввода/вывода; биты содержат следующую информацию:

$b_{15} = FA$, $b_{14}-b_0$ = значение ($FA = 0$)

если $FA = 1$, $b_{14}-b_5$ = значение

$b_4 = SI$

$b_3 = E1$

$b_2 = E0$

$b_1 = T1$

$b_0 = T0$

Это значение аналогового входа, полученное от аналогового входа встроенного ввода/вывода; диапазон изменения от 0 до 32767.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала.

`me:f` = результат декодирования бита неисправности

`me:a` = $\min + \text{gain} * \text{chme: value}$

gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

$\text{gain} = (\max - \min) / 32767$

1.35 AOR

Аналоговый выходной канал встроенного ввода/вывода (канал aor).

1.35.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход

Данные (out), полученные от предыдущего этапа обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала (chout) передается в канал аналогового вывода встроенного ввода/вывода. Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированными выходными сигналами (sout), а не с фактическими (out).

Функционирование при обратном чтении выхода

Обработка данных канала (масштабирование и декодирование битов неисправности) производится с данными выхода (chme), считанными обратно с аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Результирующее значение измерения (me) передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включена имитация (sout:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение :out копируется непосредственно на :me. Значение выхода обратного чтения может быть недействительным из-за битов ошибок.

При использовании с CPR номера каналов модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.

1.35.2 Пример модуля

EIO_A_OUT	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 5 0
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 - 100 %

1.35.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум

Нижний предел масштабирования.

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	100
Описание:	Максимум

Верхний предел масштабирования.

fsaferamp

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Линейное изменение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsaferamp определяет время линейного нарастания выходного сигнала (от 0 до 100 %) до значения отказоустойчивости :fsafeval в ситуации отказоустойчивости. Обычное время нарастания выходного сигнала, задаваемое параметром :ramp, используется, когда блок ввода/вывода возвращается из состояния отказоустойчивости. Кодирование :fsaferamp производится следующим образом:

0	= без ограничения
1	= 0,17 с
2	= 0,25 с
3	= 0,5 с
4	= 1,0 с
5	= 2,0 с
6	= 5,0 с
7	= 10,0 с
8	= 20,0 с
9	= 40,0 с

fsafetime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время, в течение которого встроенный ввод/вывод ожидает после обрыва связи, прежде чем значение отказоустойчивого состояния (fsafeval) устанавливается в качестве выхода. Отсчет времени начинается в соответствии со значением параметра :fsafemode, или от времени последнего выходного значения, полученного от основного или резервного PIC, или от времени последнего опроса блока. Последнее значение удерживается на выходе до истечения времени fsafetime. Если значение :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение. Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения
 1 = 1 с
 2 = 2 с
 3 = 4 с
 4 = 8 с
 5 = 16 с
 6 = 32 с
 7 = 1 мин
 8 = 2 мин
 9 = 4 мин
 10 = 8 мин
 11 = 16 мин
 12 = 32 мин
 13 = 1 ч
 14 = 2 ч
 15 = 4 ч

Во время управляемого переключения на резервный PCS значение :fsafetime должно быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В противном случае блок встроенного ввода/вывода помещает значение :fsafeval на выход, так как во время переключения он не может получить выходного значения от основного или резервного PCS.

fsafeval

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Значение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Оно устанавливается в качестве выходного значения встроенного ввода/вывода во время обрыва связи по истечении времени :fsafetime. Время нарастания сигнала :fsaferamp используется при переходе из нормального состояния в состояние отказоустойчивости. Масштаб (0 - 100 %) :fsafeval соответствует выходным значениям блока ввода/вывода от 4 мА до 20 мА, так что всегда 0 % = 4 мА и 100 % = 20 мА независимо от масштаба (:min, :max) канала. Даже если масштаб инвертирован (т.е. :min = 100 % и :max = 0%), :fsafeval работает так же, как указано выше.

fsafemode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим управления состоянием отказоустойчивости

0 = управление от FBC-ввод/вывод
 1 = управление обновлением

timetolf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время до неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Параметр встроенного ввода/вывода, который указывает время с момента обнаружения платой неисправности линии до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал изменения значения 0 до 255 (соответствует значениям от 0 до 2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения нежелательных аварийных сигнализаций, вызванных медленным установлением выходного сигнала.

range

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Диапазон выходного сигнала

Диапазон выходного сигнала канала аналогового выхода встроенного ввода/вывода кодируются следующим образом:

для диапазона изменения тока:

0 = 4 - 20 мА

2 = 0 - 20 мА

для диапазона изменения напряжения:

1 = 1 - 5 В

3 = 0 - 5 В

ВНИМАНИЕ! Этот параметр не действует в тех модулях ввода/вывода, в которых диапазон выходного сигнала установлен постоянно.

ramp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала

Параметр встроенного ввода/вывода, который определяет время нарастания выходного сигнала (0 - 100%); кодирование производится следующим образом:

0 = без ограничения

1 = 0,17 с

2 = 0,25 с

3 = 0,5 с

4 = 1,0 с

5 = 2,0 с

6 = 5,0 с

7 = 10,0 с

8 = 20,0 с

9 = 40,0 с

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с модулем встроенного ввода/вывода. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение обратного чтения в случае временного пропадания электропитания, если встроенный ввод/вывод не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени). Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = Фиксация значения обратного чтения, устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 % и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и биты неисправности остаются без изменений.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и биты неисправности остаются без изменений.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Контроль неисправности линии

Параметр, используемый в операции обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна)

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

sout

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение выходного сигнала

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности sout:f:dis включен). Выходное значение (chout), посылаемое на аналоговый выход встроенного ввода/вывода, затем вычисляется по имитированному значению (sout:a), а не по значению (out:a), полученному с предыдущего каскада обработки (функционального блока или порта ввода/вывода).

Бит неисправности (sout:f:sex) используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала. Если бит sout:f:sex включен, значение элемента :out непосредственно копируется в элемент :me при обратном чтении.

chme**Тип:** uns16**Значение по умолчанию:** 0**Описание:** Измерение канала

16-разрядные данные обратного чтения от аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Значение битов следующее:

b15 = FA,

b14...b0 = значение (FA = 0),

if FA = 1, b14...b5 = значение,

b4 = SI

b3 = E1

b2 = E0

b1 = T1

b0 = T0

”Значение” - это значение обратного чтения выходного сигнала с аналогового выхода встроенного ввода/вывода; диапазон изменения от 0 до 32767.

me**Тип:** ana**Значение по умолчанию:** 16 0**Описание:** Измеренное значение

Результат обработки канала при операции обратного чтения:

me:f = результат декодирования бита неисправности

me:a = min + megain*chme:value

chout**Тип:** uns16**Значение по умолчанию:** 0**Описание:** Выход канала

16-разрядные данные, посылаемые на аналоговый выход встроенного ввода/вывода.

”Значение” это значение аналогового выхода встроенного ввода/вывода; диапазон изменения от 0 до 32767. Значение формируется, как показано ниже:



2 минимум = максимум => значение = 0



out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход

Данные от предыдущего каскада обработки (порт или функциональный блок ввода/вывода).

megain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление сигнала измерения

$\text{megain} = (\text{max} - \text{min}) / 32767.$

outgain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление выходного сигнала

$\text{outgain} = 32767 / (\text{max} - \text{min}).$

1.36 AOF

Аналоговый выходной канал встроенного ввода/вывода (канал aof).

1.36.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход

Данные :out, полученные от предыдущего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала :chout передается в канал аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированным выходным сигналом :sout, а не с фактическим :out. Канал аналогового выхода встроенного ввода/вывода имеет следующие параметры: min, max, fsaferamp, fsafetime, fsafeval, fsafe-mode, timetolf, range, ramp, a_param, lfctrl и infctrl.

Функционирование при обратном чтении выхода

Обработка данных канала (масштабирование и декодирование битов неисправности) производится со значением выхода :chme, считанным обратно с аналогового выхода канала встроенного ввода/вывода. Результирующее значение измерения :me передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включена имитация (sout:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение :out копируется непосредственно на :me. Значение выхода обратного чтения может отличаться от фактического значения из-за битов неисправности.

Блок AOF нельзя использовать с блоками PIC и CPR, а только с блоками PCR или PCF.

1.36.2 Пример модуля

AOF2	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 5 0
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 – 100 %

1.36.3 Параметры

min

Тип: float
 Значение по умолчанию: 0
 Описание: Минимум
 Нижний предел масштабирования.

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 100
Описание: Максимум
 Верхний предел масштабирования.

fsaferamp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала
 отказоустойчивости

Параметр :fsaferamp определяет время линейного нарастания выходного сигнала (от 0 до 100 %) до значения отказоустойчивости :fsafeval в ситуации отказоустойчивости. Обычное время нарастания выходного сигнала, задаваемое параметром :ramp, используется, когда блок ввода/вывода возвращается из состояния отказоустойчивости. Кодирование :fsaferamp производится следующим образом:

0 = без ограничения
 1 = 0,17 с
 2 = 0,25 с
 3 = 0,5 с
 4 = 1,0 с
 5 = 2,0 с
 6 = 5,0 с
 7 = 10,0 с
 8 = 20,0 с
 9 = 40,0 с

fsafetime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время, в течение которого встроенный ввод/вывод ожидает после обрыва связи, прежде чем значение отказоустойчивого состояния :fsafeval устанавливается на его выходе. Как определено параметром :fsafemode, отсчет времени начинается или от времени последнего выходного значения, полученного от PCR, или от времени последнего опроса блока. Последнее значение удерживается на выходе до истечения времени :fsafetime. Если :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение. Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения
 1 = 1 с
 2 = 2 с
 3 = 4 с
 4 = 8 с
 5 = 16 с
 6 = 32 с
 7 = 1 мин
 8 = 2 мин
 9 = 4 мин
 10 = 8 мин
 11 = 16 мин
 12 = 32 мин
 13 = 1 ч
 14 = 2 ч
 15 = 4 ч

fsafeval

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Значение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Блок встроенного ввода/вывода устанавливает :fsafeval в качестве своего выходного значения по истечении времени :fsafetime при отсутствии связи с PCR. Время нарастания сигнала :saferamp используется при переходе из нормального состояния в состояние отказоустойчивости. Значение параметра :fsafeval 0 - 100 (%) соответствует выходным значениям блока ввода/вывода 4 - 20 мА (0 - 20 мА, 1 - 5 В, 0 - 5 В, -10 - 10 В), так что всегда 0 % = 4 мА (0 мА, 1 В, 0 В, -10 В) и 100 % = 20 мА (20 мА, 5 В, 5 В, 10 В) независимо от масштаба канала (:min, :max). Даже если масштаб инвертирован (т.е. :min = 100 % и :max = 0%), :fsafeval работает так же, как указано выше.

fsafemode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим управления состоянием отказоустойчивости

0 = контроль соединения между FBC и вводом/выводом
1 = контроль входных обновлений

timetolf

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	25
Описание:	Время до неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Параметр аналогового выхода встроенного ввода/вывода, который указывает время с момента обнаружения платой неисправности линии до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал изменения значения 0 до -255 (соответствует значениям от 0 до -2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения нежелательных аварийных сигнализаций, вызванных медленным установлением выходного сигнала.

range

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Диапазон выходного сигнала

Диапазон выходного сигнала канала аналогового выхода встроенного ввода/вывода кодируются следующим образом:

для диапазона изменения тока:

0 = 4 - 20 мА

2 = 0 - 20 мА

для диапазона изменения напряжения:

1 = 1 - 5 В

3 = 0 - 5 В

4 = -10 - 10 В

ramp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала

Параметр аналогового выхода встроенного ввода/вывода, который определяет время нарастания выходного сигнала (0 - 100%); кодирование производится следующим образом:

0 = без ограничения
 1 = 0,17 с
 2 = 0,25 с
 3 = 0,5 с
 4 = 1,0 с
 5 = 2,0 с
 6 = 5,0 с
 7 = 10,0 с
 8 = 20,0 с
 9 = 40,0 с

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PCR не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение обратного чтения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = Если имеется соединение с PCR, а не с ЕЮ, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PCR отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение обратного чтения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PCR отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PCR отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PCR, а не с ЕЮ, значение обратного чтения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PCR отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PCR, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PCR отсутствует, значение обратного чтения фиксируется и устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются.

8 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются.

10 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Контроль неисправности линии

Параметр, используемый при операции обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна)

sout

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение выходного сигнала

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности `sout:f:dis` включен). В местном режиме управления выходное значение `:chout`, посылаемое на аналоговый выход встроенного ввода/вывода, вычисляется по имитированному значению `:sout:a`, а не по значению `:out:a`, полученному с предыдущего каскада обработки (функционального блока или порта ввода/вывода).

Бит неисправности `sout:f:sex` используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала `:on`. Если бит `sout:f:sex` включен, значение элемента `:out` непосредственно копируется в элемент `:me` при обратном чтении.

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные обратного чтения с аналогового выхода встроенного ввода/вывода; использование битов следующее:

b15 = FA, b14-b0 = значение (FA = 0)

если FA = 1, b14-b5 = значение

b4 = SI

b3 = E1

b2 = E0

b1 = T1

b0 = T0

”Значение” - это значение обратного чтения выходного сигнала с аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Оно имеет диапазон изменения 0 - 32767.

me

Тип: ana

Значение по умолчанию: 16 0

Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала при операции обратного чтения.

me:f = результат декодирования бита неисправности

me:a = min + megain*chme:value

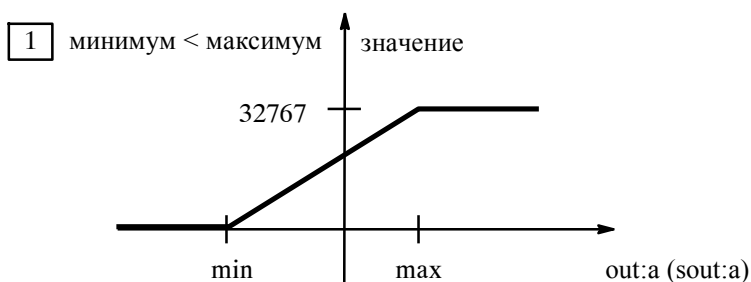
chout

Тип: uns16

Значение по умолчанию: 0

Описание: Выход канала

16-разрядные данные, посылаемые на аналоговый выход встроенного ввода/вывода. ”Значение” - это значение аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Диапазон изменения от 0 до 32767. Значение формируется, как показано ниже:



2 минимум = максимум => значение = 0



out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход

Данные от предыдущего каскада обработки (порт или функциональный блок ввода/вывода).

megain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление сигнала измерения

$$\text{megain} = (\text{max} - \text{min}) / 32767$$

outgain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление выходного сигнала

$$\text{outgain} = 32767 / (\text{max} - \text{min})$$

1.37 BIR

Двоичный входной канал встроенного ввода/вывода.

1.37.1 Функционирование

Обработка данных канала (декодирование битов неисправности) производится с данными измерения канала (chme), получаемыми от блока встроенного ввода/вывода. Результирующее значение измерения (me) передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включен бит имитации (sme:bv:sex), передается имитированное значение измерения (sme).

При использовании с CPR номера каналов модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31

1.37.2 Пример модуля

EIO_B_IN			
Name			
pr: TAG_CODE.I			
Addr.	0	:5	:0
Measurement			:m

1.37.3 Параметры

find

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	13
Описание:	Обнаружен (минимальная длительность импульса)

Параметр двоичного ввода встроенного ввода/вывода, который определяет минимальную длительность самого короткого обнаруживаемого импульса.

Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = 1 мс
1 = 2 мс
2 = 3 мс
3 = 4 мс
4 = 5 мс
5 = 6 мс
6 = 7 мс
7 = 8 мс
8 = 9 мс
9 = 10 мс
10 = 15 мс
11 = 20 мс
12 = 25 мс
13 = 30 мс
14 = 40 мс
15 = 50 мс
16 = 60 мс
17 = 70 мс
18 = 80 мс
19 = 90 мс
20 = 100 мс
21 = 150 мс
22 = 200 мс
23 = 350 мс
24 = 500 мс
25...31 = 500 мс.

Параметр также содержит допуск, налагаемый частотой опроса модуля. Он составляет +0,5 мс, если значение параметра равно 0, и +1 мс для других значений параметра.

Например: Значение "find" равно 2, т.е. 3 мс:

- 1) фактическая длительность импульса < 3 мс
=> импульс не будет обнаружен.
- 2) фактическая длительность импульса 3.5 мс
=> импульс может быть обнаружен, или нет, в зависимости от момента опроса.
- 3) фактическая длительность импульса > 4 мс
=> импульс будет всегда обнаружен, так как фактическая длительность импульса > 3 мс + 1 мс (допуск).

hold

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Время удержания

Параметр двоичного ввода встроенного ввода/вывода, который определяет минимальную длительность, до которой растягиваются все обнаруживаемые импульсы.

Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = не влияет

1 = 50 мс

2 = 100 мс

3 = 200 мс

4 = 300 мс

5 = 400 мс

6 = 500 мс

7 = 600 мс

8 = 800 мс

9 = 1000 мс

10 = 1250 мс

11 = 1500 мс

12 = 2000 мс

13 = 2500 мс

14 = 3000 мс

15 = 4000 мс.

infentr1

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с модулем встроенного ввода/вывода. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если встроенный ввод/вывод не имеет резервного источника питания.

Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, и таким образом аннулирует ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование параметра производится следующим образом:

0 = Фиксация измерения, устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется, и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с ЕЮ, значение измерения устанавливается как 0, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется, и устанавливается бит OLD.

- 3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 0, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется, и устанавливается бит OLD.
- 4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 1, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется, и устанавливается бит OLD.
- 5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 1, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется, и устанавливается бит OLD.
- 6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.
- 7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 0, и биты неисправности остаются без изменений.
- 8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 0, и устанавливается бит неисправности OLD.
- 9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 1, и биты неисправности остаются без изменений.
- 10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 1, и устанавливается бит неисправности OLD.

Ifcntrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности линии

Параметр определяет режим измерения, если блок встроенного ввода/вывода обнаруживает неисправность линии в двоичном входном канале. Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

- 0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация
- 1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации
- 2 = измерение + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 3 = измерение + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации
- 6 = значение измерения 0 + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 7 = значение измерения 0 + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 8 = значение измерения 0, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 9 = значение измерения 0, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации
- 10 = значение измерения 1 + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 11 = значение измерения 1 + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации
- 12 = значение измерения 1, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация
- 13 = значение измерения 1, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не имеют возможности обнаружения неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

sme

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо фактического измеренного значения (me), если установлен бит имитации (sme:bv:sex).

chme

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Измерение канала

16-разрядные данные, полученные с аналогового входа встроенного ввода/вывода; значения битов следующие:

b15 = FA

b14 = состояние

если FA = 0: b13..b0 = время (разрешение 1 мс),

если FA = 1: b13..b5 = время (b5 разрешение 32 мс),

b4 = SI

b3 = E1

b2 = E0

b1 = T1

b0 = T0

Блок встроенного ввода/вывода работает в течение последних 15 секунд системного реального времени. Чтение канала следует осуществлять с интервалом не более 15 секунд, чтобы обеспечить надежность реального времени.

Элемент "time" является фактическим временем последнего принятого измерения. Если в течение 15 с после предыдущего изменения новое изменение не обнаружено, блок встроенного ввода/вывода устанавливает значение времени 3fffh (>15 с). Время "time" преобразуется в FBC в системное фактическое время, если требуется, чтобы данные времени входили в двоичный сигнал. Если установлены биты неисправности FA и E0 (фактическое время не доступно блоку встроенного ввода/вывода), значение "time" = 3fffh и, следовательно, не является достоверным.

me

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Значение измерения

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me:pw = chme.time (разрешающая способность 1 мс)

1.38 BOR

Двоичный выходной канал встроенного ввода/вывода (канал bor).

1.38.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход:

Обработка канала производится с данными (out), полученными от предыдущего этапа обработки (порта ввода/вывода или функционального блока ввода/вывода). Результирующий выходной сигнал канала (chout) передается на двоичный выход встроенного ввода/вывода. При обработке канала входящее состояние (out:bv:b) передается в неизменном виде на двоичный выход встроенного ввода/вывода, и разрешение по времени (out:pw) преобразуется в формат, требуемый шиной устройства (1 мс -> 1 мс или 10 мс). Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированными выходными сигналами (sout), а не с фактическими (out).

Функционирование при обратном чтении выхода

Выход (chme) обратного чтения от канала двоичного выхода встроенного ввода/вывода преобразуется в формат (me), требуемый следующим каскадом обработки (функциональным блоком или портом ввода/вывода). При обработке канала входящее время (chme:time) умножается при необходимости на 10, так как разрешение по времени входящих данных равно 1 мс или 10 мс, а разрешение по времени выходящих данных равно 1 мс. Если включена имитация (sout:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение :out копируется непосредственно на :me.

Значение выхода обратного чтения может быть недействительным из-за битов ошибок.

При использовании с CPR номера каналов модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31

1.38.2 Пример модуля

EIO_B_OUT		
Name pr: TAG_CODE.O		
Addr.	0	:5 :0
■: c	Control	
■: cb	Feedback	

1.38.3 Параметры

fsafetime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время, в течение которого встроенный ввод/вывод ожидает после обрыва связи, прежде чем значение отказоустойчивого состояния (fsafeval) устанавливается в качестве выхода. Отсчет времени начинается в соответствии со значением параметра :fsafemode, или от времени последнего выходного значения, полученного от основного или резервного PIC, или от времени последнего опроса блока. Последнее значение удерживается на выходе до истечения времени fsafetime. Если :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение.

Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения

1 = 1 с

2 = 2 с

3 = 4 с

4 = 8 с

5 = 16 с

6 = 32 с

7 = 1 мин

8 = 2 мин

9 = 4 мин

10 = 8 мин

11 = 16 мин

12 = 32 мин

13 = 1 ч

14 = 2 ч

15 = 4 ч

Во время управляемого переключения на резервный PCS :fsafetime должно быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В противном случае блок встроенного ввода/вывода помещает на выход значение :fsafeval, так как во время переключения он не может получить выходного значения от основного или резервного PIC.

fsafeval

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Значение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Оно устанавливается в качестве двоичного выходного значения встроенного ввода/вывода во время обрыва связи по истечении времени :fsafetime.

fsafemode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим управления состоянием отказоустойчивости

0 = управление от FBC-ввод/вывод

1 = управление обновлением

infctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи с модулем встроенного ввода/вывода. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение обратного чтения в случае временного пропадания электропитания, если встроенный ввод/вывод не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности могут быть аннулированы.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (недостоверные данные реального времени).

Кодирование параметра производится следующим образом:

1 = Если имеется соединение с PIC, а не с EIO, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 1, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

5 = Значение обратного чтения устанавливается в 1, а также устанавливается бит неисправности OLD

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменений.

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0, и биты неисправности остаются без изменений.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 1, и биты неисправности остаются без изменений.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 1, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Контроль неисправности линии

Параметр, используемый в операции обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна)

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не имеют возможности обнаружения неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

sout

Тип: bo
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение выходного сигнала

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности `sout:f:dis` включен).

Бит неисправности (`sout:f:sex`) используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала. Если бит `sout:f:sex` включен, значение элемента `:out` непосредственно копируется в элемент `:me` при обратном чтении.

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные обратного чтения с двоичного выхода встроенного ввода/вывода; значение битов следующее:

b15=FA

b14=состояние

b13=разрешение по времени (0=1 мс, 1=10 мс)

if FA=0: b12..b0=время

if FA=1: b12..b5=время,

b4=SI

b3=E1

b2=E0

b1=T1

b0=T0

Параметр "время" (`chme:time`) определяет время, по истечении которого встроенный ввод/вывод устанавливает двоичный выход в состояние "state" (`chme:state`). Если значение времени (`chme:time`) равно нулю, "state" является фактическим выходным сигналом. Таким образом, время (`chme:time`) показывает оставшееся время (импульса) выходного импульса. См. `:chout`.

me

Тип: bo
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты неисправности)

me.pw = chme.time*1 (chme.b13 = 0)

или

me.pw = chme.time*10 (chme.b13 = 1)

разрешение me.pw есть 1 мс.

chout

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выход канала

16-разрядные данные на двоичный выход встроенного ввода/вывода; значение битов следующее:

b15=FA,

b14=состояние,

b13 =разрешение по времени (0=1 мс, 1=10 мс),

b12..b0=время

Выход немедленно устанавливается в состояние, которое является инвертированным значением двоичного выхода (chme:state). По истечении времени, определенного chme.time, он устанавливается в состояние, равное двоичному выходу (chme:state).

out

Тип: bo
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход

Данные от предыдущего каскада обработки (порта или функционального блока ввода/вывода); они преобразуются в формат (chout), требуемый шиной устройства, если имитация (sout:bv:sex) не включена. Если время (out:pw) = 0, на выходе немедленно устанавливается фактическое состояние (out:bv:b).

Если время (out:pw) > 0, на выходе устанавливается инвертированное значение состояния (out:bv:b), и по истечении времени, определенного out:pw, на выходе устанавливается фактическое состояние (out:bv:b). Другими словами, выход является фактическим импульсным выходом. Если время (out:pw) > 65 с, время передачи выхода (chout:time) на шину устройства устанавливается равным 65 с. Разрешение по времени составляет 1 мс для значений от 0 до 8,1 с и 10 мс - от 8,1 до 65 с.

1.39 TIR

Тип канала, связанный с входом температуры встроенного блока ввода/вывода.

1.39.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. декодирование бита неисправности, производится с данными измерения канала :chme. Выходными данными обработки является значение измерения :me. Если включен бит имитации :sme:f:sex, передается имитированное значение измерения :sme (на функциональный блок или порт ввода/вывода); если имитация отключена, будет передано фактическое измеренное значение :me. Канал входа температуры встроенного ввода/вывода имеет семь параметров (min, max, mode, extcntl, filt, lfcntrl и infcntl).

При использовании с CPR номера каналов модулей ввода температуры нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4 и 5.
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20 и 21.
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28 и 29.

1.39.2 Пример модуля

EIO_A_IN	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 : 5 : 0
Measurement	: m 
Scale and unit	0 - 100 %

1.39.3 Параметры

min

Тип: float
Значение по умолчанию: -50
Описание: Минимум

Нижний предел масштабной шкалы датчика PT-100.

max

Тип: float
Значение по умолчанию: 400
Описание: Максимум

Верхний предел масштабной шкалы датчика PT-100.

mode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим измерения канала

Режим измерения канала определяется следующим образом:

0 = измерение датчиком PT100

1 = линейное измерение

extcntl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Влияние неисправности линии (EXT) на измерение блока

0 = без фиксации измерения

1 = измерение фиксируется на последнем известном действительном значении

filt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 7
Описание: Фильтр

Программная фильтрация канала аналогового ввода встроенного ввода/вывода (-20 дБ/декаду); частота среза на уровне -3 дБ кодируется следующим образом:

0 = нет программной фильтрации

1 = 9,4 Гц (17 мс)

2 = 4,3 Гц (37 мс)

3 = 2,1 Гц (78 мс)

4 = 1,0 Гц (160 мс)

5 = 0,51 Гц (310 мс)

6 = 0,25 Гц (640 мс)

7 = 0,13 Гц (1,2 с)

8 = 0,062 Гц (2,6 с)

9 = 0,031 Гц (5,1 с)

10 = 0,016 Гц (10 с)

11 = 0,0079 Гц (20 с)

12 = 0,0039 Гц (40 с)

flight

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Работа индикаторной лампы канала OF в ситуации неисправности

0 = лампа выключена

1 = лампа включена

a_param

Тип:	txt16
Значение по умолчанию:	"\0"
Описание:	Дополнительный параметр

infctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если отсутствует связь со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF.

Кодирование производится следующим образом:

0 = Значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = Если имеется соединение с PIC, а не с EIO, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение измерения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии в канале аналогового ввода встроенного блока ввода/вывода:

0 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = фиксация измерения + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации

2 = измерение, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

3 = измерение, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

6 = минимум + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

7 = минимум + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

8 = минимум, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

9 = минимум, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

10 = максимум + внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

11 = максимум + внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

12 = максимум, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

13 = максимум, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не имеют возможности контроля неисправности линии, в этом случае параметр не действует.

ВНИМАНИЕ! В случае перегрузки источника питания эксплуатационного устройства (>50 мА) измерение всегда обрабатывается, как если бы значение параметра lfctrl есть 0.

ВНИМАНИЕ! Функционирование параметра extctrl (параметр блока EIO) не зависит от функционирования параметра lfctrl (параметр блока FBC).

sme

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок или порт ввода/вывода) вместо фактического измеренного значения :me, если установлен бит имитации sme:f:sex.

chme

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Измерение канала

16-разрядные данные, получаемые от аналогового входа встроенного ввода/вывода. Значение битов следующее:

b15 = FA, b14-b0 = значение (FA = 0)
 if FA = 1, b14-b5 = значение
 b4 = SI
 b3 = E1
 b2 = E0
 b1 = T1
 b0 = T0

”Значение” - это значение аналогового входа встроенного ввода/вывода. Оно имеет диапазон изменения 0 - 32767.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Результат обработки канала.

me:f = результат декодирования бита неисправности

me:a = min + gain*chme:value

gain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление

gain = (max-min)/32767

1.40 FIR

Канал fir

1.40.1 Функционирование

Блок FIR2 в основном имеет два режима работы: счет времени цикла и счет импульсов. Режим счета импульсов подразделяется на два под-режима: стандартный счет импульсов и квадратурный счет. К тому же, при счете импульсов могут быть применены функции стробирования, переключения и разрешения.

Канал единичного измерения обеспечивает несколько типов входов измерения, из которых только один практически используется в определенный момент времени. Структура данных значения измерения :me содержит три последних значения измерения как в формате ana, так и в формате intl. Кроме того, поле :me содержит состояния внешних двоичных входов стробирования, переключения или разрешения, если функционирование требует использования относительных параметров. При работе в режиме счета импульсов входное значение измерения :mel содержит последнее значение измерения как целое. Во время счета времени цикла значение :mel не будет обновлено. Входное значение измерения :mea содержит последнее значение измерения как число с плавающей запятой. Единицей времени, используемой в режиме счета времени цикла, является 1 секунда.

Если FIR2 соединен с модулем CPR, только самое последнее значение измерения доступно в переменной :me. Два значения измерения перед самым последним не будут обновлены, и биты неисправности в них содержат значения по умолчанию.

Если пользователь задает неверное значение параметру конфигурации, для этого параметра будет использовано значение по умолчанию.

Поддерживаемое блоком время цикла попадает в диапазон 2,86 мкс - 286 минут, что соответствует диапазону от 0,0000583 Гц до 350 кГц, приблизительно. Длительность самого короткого обнаруживаемого импульса равна 1 мкс.

При выполнении стандартного счета импульсов максимальный интервал опроса составляет примерно 102 минуты с максимальной частотой (350 кГц). При выполнении квадратурного счета максимальный интервал опроса составляет примерно 51 минуту. В случае практически невероятной ситуации превышения максимального интервала опроса будет выдано ошибочное значение измерения.

Режимы работы

Параметр :mode используется для выбора режима счета или импульсов, или времени цикла. Дальнейшая настройка режима счета импульса производится с помощью переменных :pmode, :gatemode и :enabmode.

Счет времени цикла

В этом режиме значения измерения от канала входа преобразуются в числа типа IEEE-совместимые числа с плавающей запятой. Выходные значения типа целое не будут обновлены. Режим счета времени цикла не поддерживает использование методов стробирования, разрешения и переключения.

Счет импульсов

Параметр :pmode определяет режим счета: квадратурный или с приращениями. Параметр :gatemode задает метод стробирования или переключения, в то время как параметр :enabmode используется для активации внешнего разрешения. Внешнее разрешение влияет только на то, будет ли модуль считать входящие импульсы или нет. В ином случае, он не оказывает воздействия на процедуры счета импульсов, рассмотренные ниже.

Счет импульсов с приращениями без стробирования

Стандартный счет импульсов выдает в качестве результата количество импульсов между опросами после обработки данных канала. Измерение канала представляет собой 32-хразрядное целое, из которого вычтено предыдущее измерение канала, т.е. число в дополнительном двоичном коде. Результат конвертируется в IEEE-совместимое число с плавающей запятой, а биты неисправности обрабатываются. Вычисление результата обработки канала производится по формуле:

$$\text{результат} = \text{новое_значение} - \text{старое_значение}$$

Исключением является ситуация переполнения счетчика, т.е. $\text{старое_значение} > \text{новое_значение}$:

$$\begin{aligned} \text{результат} &= \text{максимум} - \text{старое_значение} + \text{новое_значение} + 1 \\ (\text{максимум} &= 2^{**}32 - 1) \end{aligned}$$

В первом цикле измерения после перезапуска блока:

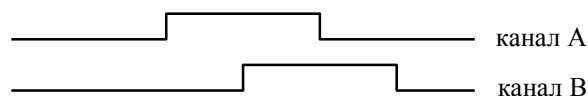
$$\text{результат} = \text{новое_значение}$$

Внешнее переключение не влияет на обработку канала.

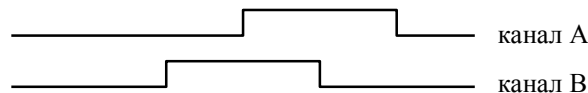
Квадратурный счет без стробирования

Квадратурный счет аналогичен стандартному счету импульсов за исключением того, что счетчик может также уменьшаться. Направление счета определяется на основе разности фаз между каналами А и В:

Увеличение значения счетчика:



Уменьшение значения счетчика:



Вычисление результата обработки канала производится по формуле:

$$\text{результат} = \text{новое_значение} - \text{старое_значение}$$

Формула применяется также в случае переполнения счетчика. В первом цикле измерения после перезапуска блока:

$$\text{результат} = \text{новое_значение}$$

Если количество импульсов между опросами больше, чем $2^{**}31-1$, невозможно определить, увеличивалось значение счетчика или уменьшалось, и, следовательно, результат может быть неточным. Однако, такая ситуация возможна только теоретически. Внешнее переключение не влияет на обработку канала.

Счет импульсов с приращениями со стробированием

Со стробированием блок FIR2 выдает количество импульсов между фронтами двух активных стробирующих сигналов. Только требуется конвертировать измерение канала в IEEE-совместимое число с плавающей запятой.

результат = новое_значение

Обрабатываются также биты неисправности.

Квадратурный счет со стробированием

Обработка канала производится аналогично счету импульсов с приращениями со стробированием:

результат = новое_значение

1.40.2 Пример модуля

FIR2		
Name	pr: TAG_CODE.I	
Addr.	0	:5 :0
Measurement	:m 	

1.40.3 Параметры**mode**

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим модуля

Режим функционирования блока FIR2:

0 = режим счета времени цикла

1 = режим счета импульсов

pmode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Направление счета

Направление счета при счете импульсов:

1 = счет в порядке возрастания

2 = квадратурный счет, аварийные сигнализации квадратуры заблокированы

3 = квадратурный счет, аварийные сигнализации квадратуры разрешены

Этот параметр не влияет на счет времени цикла.

В режиме квадратурного счета pmode = 3, отсутствие импульсов будет обнаружено. Аварийная сигнализация отсутствия импульса будет выдана, если два импульса возникают один за другим во время одного входа импульса, и направление счета не изменяется, или если три импульса возникают один за другим во время одного входа импульса, и направление счета изменяется. Частота выходных импульсов не изменяется, если один из импульсов отсутствует. Счет будет перезапущен, и биты неисправности очищены, когда появление импульсов нормализуется. Такая ситуация выявляется как обычная неисправность линии.

gatemode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим стробирования

Выбор режима стробирования и режима внешнего переключения. Используется только в режиме счета импульсов.

0 = без стробирования, без внешнего переключения

1 = используется внутреннее стробирование

2 = используется внешнее стробирование, переключение по заднему фронту двоичного импульса

3 = используется внешнее стробирование, переключение по переднему фронту двоичного импульса

4 = используется внешнее стробирование, клапан открывается и закрывается по заднему фронту двоичного импульса

5 = используется внешнее стробирование, клапан открывается по заднему фронту двоичного импульса и закрывается по переднему фронту двоичного импульса

6 = используется внешнее стробирование, клапан открывается по переднему фронту двоичного импульса и закрывается по заднему фронту двоичного импульса

7 = используется внешнее стробирование, клапан открывается и закрывается по переднему фронту двоичного импульса

Внутреннее стробирование, внешнее стробирование и переключение являются взаимно исключающими опциями.

Внутреннее стробирование

В этом методе сигнал внутреннего синхрогенератора модуля используется для синхронизации стробирования. Значением измерения является количество импульсов в течение времени стробирования, заданного параметром :gate-time. Счет стартует с начального значения, связанного с режимом счета.

Внешнее стробирование

В этом методе сигнал внешнего двоичного входа используется для синхронизации стробирования. В качестве входов стробирования используются двоичный вход 0 (канал входа импульса 0) и двоичный вход 2 (канал входа импульса 1). Значением измерения является количество импульсов в течение времени между двумя выбранными (активными) фронтами стробирующего сигнала. Счет стартует с начального значения, связанного с режимом счета.

Внешнее переключение

Значением измерения является количество импульсов до выбранного (активного) фронта импульса переключения. В качестве входов переключения используются двоичный вход 0 (канал входа импульса 0) и двоичный вход 2 (канал входа импульса 1).

enabmode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Внешнее разрешение счета импульсов

Выбор внешнего разрешения/блокирования счета импульсов. Используется только в режиме счета импульсов.

0 = без внешнего разрешения/блокирования счета импульсов

2 = разрешение счета импульсов, если внешний вход обнуляется

3 = разрешение счета импульсов, если внешний вход устанавливается в 1

При использовании режима внешнего разрешения/блокирования счет импульсов производится только, если внешний вход активен. Если внешний вход становится неактивным, счет импульсов приостанавливается; если внешний вход вновь становится активным, счет восстанавливается со значения, при котором он был прерван.

В качестве внешних входов разрешения/блокирования счета импульсов используются двоичный вход 1 (канал входа импульса 0) и двоичный вход 3 (канал входа импульса 1).

Режим внешнего разрешения/блокирования можно использовать вместе с внутренним и внешним стробированием и внешним переключением.

gatetime

Тип: float
Значение по умолчанию: 1.0
Описание: Время стробирования

Внутреннее время стробирования в секундах. Используется только в режиме счета импульсов. Более подробную информацию см. в описании параметра :gatemode.

reftime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 12
Описание: Опорное время

Интервал обновления измерения в блоке FIR2. Используется только в режиме счета времени цикла. Допустимыми значениями интервала обновления являются:

0 = 10 мс
 1 = 20 мс
 2 = 30 мс
 3 = 40 мс
 4 = 50 мс
 5 = 60 мс
 6 = 70 мс
 7 = 80 мс
 8 = 90 мс
 9 = 100 мс
 10 = 200 мс
 11 = 500 мс
 12 = 1 с
 13 = 10 с
 14 = 30 с
 15 = 60 с

pudalarm

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Аварийная сигнализация импульса

Параметр указывает, следует использовать таймер аварийной сигнализации отсутствия импульса или нет (см. параметр :stopatime). Параметр используется также в режиме счета времени цикла для активации аварийной сигнализации переполнения и потери значимости.

0 = без контроля времени
 1 = контроль времени используется

stopatime

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1073.0
Описание:	Таймер аварийной сигнализации отсутствия импульса

Используется и в режиме счета времени цикла, и в режиме счета импульсов (см. :rudalarm). Если время, прошедшее с последнего обнаруженного импульса, больше или равно этому значению, выдается аварийная сигнализация отсутствия импульса. Бит неисправности EXT во входном сигнале указывает на состояние неисправности. Диапазон значения от 0,25 мкс до 17 мин. 53 с, т.е. от 0,00000025 до 1073 с. Значение выдается в секундах. Блок FIR2 контролирует наличие импульса на интервале 2 мс.

remax

Тип:	float
Значение по умолчанию:	1073.0
Описание:	Максимальное время цикла

При счете времени цикла (mode=0), значение параметра следующее: если время цикла больше или равно :remax, выдается аварийная сигнализация переполнения. Диапазон значения от 0,25 мкс до 17 мин. 53 с, т.е. от 0,00000025 до 1073 с. Значение выдается в секундах. Бит неисправности OVF в измерении времени цикла указывает на состояние неисправности.

remin

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0.00009
Описание:	Минимальное время цикла

При счете времени цикла (mode=0), значение параметра следующее: если время цикла меньше или равно :remin, выдается аварийная сигнализация потери значимости. Диапазон значения от 0,25 мкс до 17 мин. 53 с, т.е. от 0,00000025 до 1073 с. Значение параметра выдается в секундах. Бит неисправности OVF в измерении времени цикла указывает на состояние неисправности.

pefilt

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Фильтр времени цикла

Параметр определяет наличие программной фильтрации в блоке FIR2 при работе в режиме счета времени цикла, т.е. mode = 0.

Уравнение фильтрации: $y(n)=2^{**}(-pefilt)*x(n)+(1-2^{**}(-pefilt))*y(n-1)$, где $y(n)$: новое выходное значение, $x(n)$: новое значение измерения, $y(n-1)$: предыдущее выходное значение.

Примечание: интервал измерения - это время между двумя последовательными импульсами, т.е. фактическое измеренное время цикла, а не константа.

Параметр имеет диапазон изменения от 0 до 4.

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (недостоверные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Фиксация измерения + устанавливается бит неисправности OLD (значение по умолчанию)

1 = Если блок соединен с PCR, а не с EIO, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменений. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр для будущих расширений

sme

Тип: firme
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение измерения, которое передается далее как фактическое значение измерения :me, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности :sex в элементе :sme:me0l:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :me.

smel

Тип: intl
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение измерения, которое передается далее как фактическое измерение :mel, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности :sex в имитированном значении входа :smel:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :mel.

smea

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение измерения, которое передается далее как фактическое измерение :mea, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности sex в имитированном значении входа :smea:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :mea.

chme(10)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Измерение канала

Грубые данные измерения от блока FIR2.

me

Тип: firme
Значение по умолчанию:
Описание: Измерение

Результат обработки канала.

mel

Тип: intl
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Результат измерения после обработки канала. Для режима счета импульсов - количество измеренных импульсов в соответствии с режимом функционирования. Это то же значение, что и :me:me01. Не обновляется в режиме счета времени цикла.

mea

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Последнее значение измерения после обработки канала. Это то же значение, что и :me:me0a.

puochme(10)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Предыдущее измерение импульсов канала

В режиме счета импульсов это поле содержит значение измерения канала в предыдущем цикле исполнения.

1.41 FIRME

Измерение значения канала `fig`; измерение канала `fig` имеет тип `firme`. Структура данных содержит все значения измерения, относящиеся к одному каналу измерения импульсов. В структуре данных `fig` содержится ссылка на структуру данных `firme`.

me0l

Тип: `intl`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

В режиме счета импульсов целочисленное представление значения измерения импульса в последнем цикле измерения. Не используется в режиме счета времени цикла.

me0a

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

Представление в формате с плавающей запятой последнего значения измерения импульса или времени цикла, в зависимости от режима работы.

me1l

Тип: `intl`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

В режиме счета импульсов целочисленное представление значения измерения импульса в предпоследнем цикле измерения. Не используется в режиме счета времени цикла. Значение не будет обновлено, если соединение с блоком `FIR2` установлено с помощью блока `CPR`.

me1a

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

Представление в формате с плавающей запятой предпоследнего значения измерения импульса или времени цикла, в зависимости от режима работы. Значение не будет обновлено, если соединение с блоком `FIR2` установлено с помощью блока `CPR`.

me2l

Тип: `intl`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

В режиме счета импульсов целочисленное представление значения измерения импульса в третьем от конца цикле измерения. Не используется в режиме счета времени цикла. Значение не будет обновлено, если соединение с блоком `FIR2` установлено с помощью блока `CPR`.

me2a

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Значение измерения

Представление в формате с плавающей запятой третьего от конца значения измерения импульса или времени цикла, в зависимости от режима работы. Значение не будет обновлено, если соединение с блоком `FIR2` установлено с помощью блока `CPR`.

cycle

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Счетчик цикла

Счетчик цикла для значения измерения `me0`. Имеет функцию обратного счета и диапазон значения от 0 до 15. При работе в режиме обычного счета импульсов или счета времени цикла значение счетчика будет увеличиваться на единицу каждый раз, когда блок FIR2 посылает новый результат измерения. При использовании стробирования или переключения значение счетчика будет увеличиваться на единицу каждый раз, когда модуль получает импульс стробирования или переключения.

gatein

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Вход стробирования / переключения

Внешний вход для состояния стробирования / переключения. Это значение будет обновлено только в режиме счета импульсов, при условии что используется функция внешнего стробирования/переключения. См. параметр `:gatemode`. В противном случае это входное значение будет содержать биты неисправности значения по умолчанию. Двоичные входы 0 и 2 используются для входа стробирования/переключения. Они соответствуют каналам входа импульсов 0 и 1.

enabin

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Вход разрешения

Состояние внешнего входа разрешения. Это значение будет обновлено только в режиме счета импульсов, при условии, что используется функция внешнего разрешения. См. параметр `:enabmode`. В противном случае это входное значение будет содержать биты неисправности значения по умолчанию. Двоичные входы 1 и 3 используются для входа разрешения. Они соответствуют каналам входа импульсов 0 и 1.

chan1

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Состояние импульсного канала 1

chan2

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Состояние импульсного канала 2

Используется только в режиме квадратурного счета.

countdir

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	16
Описание:	Направление счета (0: вниз, 1: вверх) в режиме квадратурного счета

1.42 POR

Выходной канал пропорционального клапана для встроенного ввода/вывода (канал por).

1.42.1 Функционирование

Функционирование при записи на выход

Данные :out, полученные от предыдущего каскада обработки (порт ввода/вывода или функциональный блок ввода/вывода), масштабируются. Результирующий выходной сигнал канала :chout передается в канал аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Если выходной канал находится в местном режиме управления (sout:out:f:dis включен), обработка данных канала выполняется с имитированными выходными сигналами :sout, а не с фактическими :out. Канал аналогового выхода встроенного ввода/вывода имеет следующие параметры: min, max, fsaferamp, fsafetime, fsafeval, fsafemode, timetolf, freq, ramp, a_param, lfentrl и infentrl.

Функционирование при обратном чтении выхода

Обработка данных канала (масштабирование и декодирование битов неисправности) производится со значением выхода :chme, считанным обратно с аналогового выхода канала встроенного ввода/вывода. Результирующее значение измерения :me передается для последующей обработки (на функциональный блок или порт ввода/вывода). Если включена имитация (sout:out:f:sex), происходит имитация операции обратного чтения, т.е. значение :out копируется непосредственно на :me. Значение выхода обратного чтения может отличаться от фактического значения из-за битов неисправности.

При использовании с CPR каналы модулей вывода/ввода нумеруются следующим образом:

- Номера каналов первого (слева) модуля вывода/ввода - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
- Номера каналов второго модуля вывода/ввода - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
- Номера каналов третьего модуля вывода/ввода - 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23.
- Номера каналов четвертого модуля вывода/ввода - 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31.

1.42.2 Пример модуля

POR4	
Name	pr: TAG_CODE.0
Addr.	0 5 0
■: c	Control
■: cb	Feedback
Scale and unit	0 - 100 %

1.42.3 Параметры

min

Тип:	float
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Минимум

Нижний предел масштабирования.

max

Тип:	float
Значение по умолчанию:	100
Описание:	Максимум

Верхний предел масштабирования.

fsaferamp

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Линейное изменение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsaferamp определяет время линейного нарастания выходного сигнала (от 0 до 100 %) до значения отказоустойчивости :fsafeval в ситуации отказоустойчивости. Обычное время нарастания выходного сигнала, задаваемое параметром :ramp, используется, когда блок ввода/вывода возвращается из состояния отказоустойчивости. Кодирование :fsaferamp производится следующим образом:

0 = без ограничения
1 = 0,17 с
2 = 0,25 с
3 = 0,5 с
4 = 1,0 с
5 = 2,0 с
6 = 5,0 с
7 = 10,0 с
8 = 20,0 с
9-15 = 40,0 с

fsafetime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Время отказоустойчивости

Параметр :fsafetime определяет время, в течение которого встроенный ввод/вывод ожидает после обрыва связи, прежде чем значение отказоустойчивого состояния :fsafeval устанавливается в качестве аналогового выхода. Отсчет времени начинается в соответствии со значением параметра :fsafemode, или от времени последнего выходного значения, полученного от основного или резервного PIC, или от времени последнего опроса блока. Последнее значение поддерживается на выходе до истечения времени :fsafetime. Если :fsafetime = 0, параметр :fsafeval не используется, однако на выходе удерживается последнее значение. Кодирование :fsafetime производится следующим образом:

0 = удержание последнего действительного значения
1 = 1 с
2 = 2 с

3 = 4 с
 4 = 8 с
 5 = 16 с
 6 = 32 с
 7 = 1 мин
 8 = 2 мин
 9 = 4 мин
 10 = 8 мин
 11 = 16 мин
 12 = 32 мин
 13 = 1 ч
 14 = 2 ч
 15 = 4 ч

Во время управляемого переключения на резервный PCS значение :fsafetime должно быть больше, чем время управляемого переключения PCS. В противном случае блок ввода/вывода помещает значение :fsafeval на выход в течение времени переключения, так как в это время он не получает выходного значения от основного или резервного PIC.

fsafeval

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Значение сигнала отказоустойчивости

Параметр :fsafeval является значением сигнала отказоустойчивости. Блок встроенного ввода/вывода устанавливает :fsafeval в качестве своего выходного значения по истечении времени :fsafetime при отсутствии связи с PCR. Время нарастания сигнала :fsaferamp используется при переходе из нормального состояния в состояние отказоустойчивости. Масштаб (0 - 100 %) :fsafeval соответствует выходным значениям блока ввода/вывода от 4 мА до 20 мА, так что всегда 0 % = 4 мА и 100 % = 20 мА независимо от масштаба (:min, :max) канала. Даже если масштаб задан в обратном порядке (например, :min = 100 % и :max = 0 %) :fsafeval работает так же, как указано выше.

fsafemode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим управления состоянием отказоустойчивости

0 = контроль соединения между FBC и вводом/выводом
 1 = контроль входных обновлений

timetolf

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 25
Описание: Время до неисправности линии (задержка аварийной сигнализации)

Параметр аналогового входа встроенного ввода/вывода, который указывает время с момента обнаружения платой неисправности линии до момента установки соответствующего бита неисправности (T0). Интервал изменения значения 0 до 255 (соответствует значениям от 0 до 2550 мс). Параметр предназначен для предотвращения нежелательных аварийных сигнализаций, вызванных медленным установлением выходного сигнала.

freq

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 2
Описание: Частота

Частота выходного сигнала:

0 = 180 Гц
 1 = 250 Гц
 2 = 380 Гц
 3 = 760 Гц

ramp

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Линейное изменение сигнала

Параметр аналогового выхода встроенного ввода/вывода, который определяет время нарастания выходного сигнала (0 - 100%); кодирование производится следующим образом:

0 = 0,1 с
 1 = 0,17 с
 2 = 0,25 с
 3 = 0,5 с
 4 = 1,0 с
 5 = 2,0 с
 6 = 5,0 с
 7 = 10,0 с
 8 = 20,0 с
 9 = 40,0 с

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр

Параметр используется при установке членов P и I контроллера PI. Его значение устанавливается в соответствии с типом применяемого клапана. Установка значения параметра производится следующим образом:

BURK6022 = Burkert 6022 (значение по умолчанию)

ASCO202 = Asco SCG202

PxIy = определяемое пользователем значение, где x = значение члена P, и y = значение члена I

infctrl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Контроль неисправности входного сигнала при обратном чтении

Этот параметр определяет значение обратного чтения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение обратного чтения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (недостовверные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Значение обратного чтения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = Если имеется соединение с PIC, а не с EIO, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

2 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

3 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

4 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

5 = Если блок соединен с PIC, а не с EIO, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD. Если соединение с PIC отсутствует, значение обратного чтения фиксируется, и устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с EIO отсутствует, и значение обратного чтения, и биты неисправности остаются без изменения.

7 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %. Биты неисправности не изменяются.

8 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 0 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

9 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %. Биты неисправности не изменяются.

10 = Если соединение с EIO отсутствует, значение обратного чтения устанавливается как 100 %, и устанавливается бит неисправности OLD.

lfcntnl

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	1
Описание:	Контроль неисправности линии

Параметр, используемый при функционировании обратного чтения.

0 = управление отсутствует (внешняя неисправность не возможна)

1 = управление включено (внешняя неисправность возможна)

ВНИМАНИЕ! Некоторые модули ввода/вывода встроенного ввода/вывода не могут контролировать неисправности линии, тогда параметр не действует.

sout

Тип:	portm
Значение по умолчанию:	0 0 0 0 1150
Описание:	Имитированное значение выходного сигнала

Выбираемое пользователем значение, которое записывается на выход, если выход находится в местном режиме управления (бит неисправности `sout:out:f:dis` включен). В местном режиме управления выходное значение `:chout`, посылаемое на аналоговый выход встроенного ввода/вывода, вычисляется по имитированному значению `:sout:out:a`, а не по значению `:out:out:a`, полученному с предыдущего каскада обработки (функционального блока или порта ввода/вывода).

Бит неисправности `:sout:out:f:sex` используется для включения имитации обратного чтения выходного сигнала `:on`. Если бит `:sout:out:f:sex` включен, значение элемента `:out` непосредственно копируется в элемент `:me` при обратном чтении.

chme

Тип:	uns32
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Измерение канала

32-разрядные данные обратного чтения с аналогового выхода встроенного ввода/вывода; использование битов следующее:

1. слово:

$b_{15} = FA$, $b_{14}-b_0$ = значение ($FA = 0$)

если $FA = 1$, $b_{14}-b_5$ = значение

$b_4 = SI$

$b_3 = E1$

$b_2 = E0$

$b_1 = T1$

$b_0 = T0$

2. слово:

$b_{15}-b_8$ = максимальный предел сигнала тока

b_7-b_0 = минимальный предел сигнала тока

”Значение” - это значение обратного чтения выходного сигнала с аналогового выхода встроенного ввода/вывода.

me

Тип:	portm
Значение по умолчанию:	16 0 16 0 16 0
Описание:	Значение измерения

Результат обработки канала при операции обратного чтения.

`me:xxx:f` = результат декодирования битов неисправности

`me:out:a` = $\min + \text{megain} * \text{chme:outvalue}$

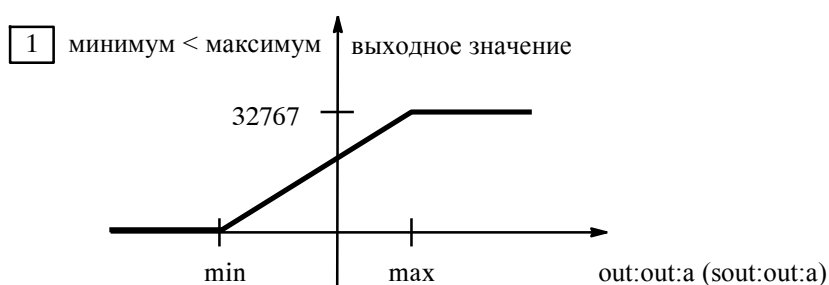
`me:min:a` = $2 * \text{chme:minvalue}$

`me:max:a` = $130 + 4 * \text{chme:maxvalue}$

chout

Тип: uns32
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выходной сигнал канала

32-разрядные данные, посылаемые на аналоговый выход встроенного ввода/вывода. "Значение" - это фактическое значение аналогового выхода встроенного ввода/вывода. Диапазон изменения от 0 до 32767. Значение формируется, как показано ниже:



2 минимум = максимум => выходное значение = 0



Минимальное значение minvalue передается на блок ввода/вывода как нижнее предельное значение тока. Масштабирование производится следующим образом:

$$\text{minvalue} = \text{out:mini:a} / 2$$

Масштабированное значение находится в интервале [0...255].

Максимальное значение maxvalue передается на блок ввода/вывода как верхнее предельное значение тока. Масштабирование производится следующим образом:

$$\text{maxvalue} = (\text{out:maxi:a} - 130) / 4$$

Масштабированное значение находится в интервале [0...255].

out

Тип: portm
Значение по умолчанию: 16 0 16 0 16 0
Описание: Значение выходного сигнала

Данные от предыдущего каскада обработки (порт или функциональный блок ввода/вывода).

megain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление сигнала измерения
 $\text{megain} = (\text{max} - \text{min}) / 32767$

outgain

Тип: float
Значение по умолчанию: 0
Описание: Усиление выходного сигнала
 $\text{outgain} = 32767 / (\text{max} - \text{min})$

1.43 PORM

Структура управления канала ввода/вывода rog и обратного чтения.

out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выход управления
 Значение аналогового выхода.

mincurr

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Минимальное значение тока в миллиамперах
 Интервал изменения ограничен значениями [0...510].

maxcurr

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Максимальное значение тока в миллиамперах
 Интервал изменения ограничен значениями [130...1150].

1.44 SPRM

Канал измерения SSI с spr

1.44.1 Функционирование

Обработка канала, т.е. декодирование бита неисправности, производится с данными измерения, полученными от блока SPR2. Выходными данными обработки является значение измерения :me. Измерения канала не масштабируются. Если включена имитация установкой бита :sme:f:sim, передаваемое далее значение будет имитированным измерением :sme, в другом случае это фактическое измерение :me. Тип шифратора положения SSI задает значение :rounds. Интервалом значений измерения положения для 12-разрядного одновиткового шифратора положения является 0 - 4095, а для 24-разрядного многовиткового шифратора положения - 0 - 16777215.

1.44.2 Пример модуля

SPR2	
Name	pr: TAG_CODE.I
Addr.	0 :5 :0
Measurement	:m

1.44.3 Параметры

rounds

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Тип шифратора положения SSI

Тип используемых шифраторов положения SSI:

0 = одновитковый шифратор положения

1 = многовитковый шифратор положения

posmode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим позиционирования

0 = расстояние, измеренное шифратором положения SSI > 2 * длина пути

1 = расстояние, измеренное шифратором положения SSI <= 2 * длина пути

В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, больше значения (2 * длина пути), возможно вращение шифратора положения SSI, и направление позиционирования может быть выведено из разницы между измеренным положением и значением заданного положения. В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, меньше или равно значению (2 * длина пути), положение шифратора должно быть установлено таким, чтобы вращение не произошло. Направление позиционирования выводится непосредственно из считанного измеренного положения и значения заданного положения.

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = Если имеется соединение с PCR, а не с EIO, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Контроль неисправности линии в канале ввода SSI встроенного блока ввода/вывода:

0 = измерение фиксируется + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = измерение фиксируется + EXT + OLD, нет аварийной сигнализации

2 = измерение, внешняя неисправность EXT, диагностическая аварийная сигнализация

3 = измерение, внешняя неисправность EXT, нет аварийной сигнализации

4 = измерение, нет внешней неисправности EXT, диагностическая аварийная сигнализация

5 = измерение, нет внешней неисправности EXT, нет аварийной сигнализации

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр для будущих расширений

sme

Тип:	sprmm
Значение по умолчанию:	
Описание:	Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем значение измерения, которое передается далее как фактическое измерение :me, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности sex в sme:pos:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :me.

chme

Тип:	uns32
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Измерение канала

Грубые 32-разрядные данные измерения, считанные с блока SPR2.

me

Тип:	sprmm
Значение по умолчанию:	
Описание:	Измерение

Результат обработки канала.

me:pos:f = результат обработки битов неисправности измерения положения

me:pos:l = измерение положения с блока SPR2

me:rounds = значение параметра конфигурации rounds

me:posmode = значение параметра конфигурации posmode

Интервалом значений измерения положения для 12-разрядного одновиткового шифратора положения является 0 - 4095, а для 24-разрядного многовиткового шифратора положения - 0 - 16777215.

1.45 SPRMM

Входы, считанные на блок SPR2 в режиме измерения.

Измерение канала типа `sprgm` имеет тип `sprmm`. Тип содержит все входные данные измерения, необходимые, если блок SPR2 используется исключительно для измерения.

pos

Тип:	<code>intl</code>
Значение по умолчанию:	<code>16 0</code>
Описание:	Значение измерения

Значение положения, считанное с шифратора положения SSI, используемое в позиционировании. Интервалом значений измерения положения для одновиткового шифратора положения (`rounds = 0`) является 0 - 4095, а для многовиткового шифратора положения (`rounds = 1`) - 0 - 16777215. Значение положения выдается без масштабирования.

rounds

Тип:	<code>bin</code>
Значение по умолчанию:	<code>16</code>
Описание:	Тип шифратора положения SSI

0 = одновитковый шифратор положения

1 = многовитковый шифратор положения

Задаваемое здесь значение копируется непосредственно со значения `:sprgm:rounds`.

posmode

Тип:	<code>bin</code>
Значение по умолчанию:	<code>16</code>
Описание:	Режим позиционирования

0 = Расстояние, измеренное шифратором положения SSI $> 2 * \text{длина пути}$

1 = Расстояние, измеренное шифратором положения SSI $\leq 2 * \text{длина пути}$

В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, больше значения ($2 * \text{длина пути}$), возможно вращение шифратора положения SSI, и направление позиционирования может быть выведено из разницы между измеренным положением и значением заданного положения. В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, меньше или равно значению ($2 * \text{длина пути}$), положение шифратора должно быть установлено таким, чтобы вращение не произошло. Направление позиционирования выводится непосредственно из считанного измеренного положения и значения заданного положения.

Задаваемое здесь значение копируется непосредственно со значения `:sprgm:posmode`.

1.46 SPRO

Выходной канал позиционирования spr

1.46.1 Функционирование

См. разъяснительный текст для входного канала позиционирования sprg.

1.46.2 Пример модуля

SPR2		
Name		
pr: TAG_CODE.0		
Addr.	0	:5 :
■: c	Control	
■: cb	Feedback	

1.46.3 Параметры

a_param

Тип:	txt16
Значение по умолчанию:	"\0 "
Описание:	Дополнительный параметр для будущих расширений

sout

Тип:	sproc
Значение по умолчанию:	
Описание:	Имитированное значение выходного сигнала

Определяемое пользователем структурированное значение, которое используется для имитации выходного значения, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности :sex в элементе :sout:pref:f. Формат и интерпретация элементов идентичны выходному значению :out.

chme(3)

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0 0 0
Описание:	Измерение канала

Выходные значения, считанные обратно с блока SPR2.

me

Тип:	sproc
Значение по умолчанию:	
Описание:	Измерение

Выходные значения, считанные обратно после обработки канала.

chout(3)

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0 0 0
Описание:	Выход канала

Управление, передаваемое на блок SPR2.

out

Тип:	sproc
Значение по умолчанию:	
Описание:	Выходное значение

1.47 SPROC

Выходные сигналы, выдаваемые при позиционировании, управляемом блоком SPR.

Управляющие сигналы канала sprgo имеют тип sprgo. Структура данных содержит все выходные сигналы, требуемые при позиционировании.

pref

Тип: intl
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Заданное значение при позиционировании

Значение выдается с использованием того же блока, который производит считывание положения. Интервалом значений измерения положения для одновиткового шифратора положения является 0 - 4095, а для многовиткового шифратора положения 0 - 16777215.

man

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Ручное управление позиционированием

0 = автоматическое позиционирование

1 = ручное позиционирование

Если осуществляется ручное управление позиционированием, направление и скорость определяются значениями :mandir и :manspeed, соответственно.

manspeed

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Скорость позиционирования при ручном управлении

0 = использование малой скорости

1 = использование высокой скорости

Параметр не действует, если ручное управление не активно, т.е. если man = 0.

mandir

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Направление позиционирования при ручном управлении

0 = направление вниз

1 = направление вверх

Параметр не действует, если ручное управление не активно, т.е. если man = 0.

posrls

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Освобождение позиционирования

Инициализация позиционирования производится установкой значения выхода posrls в 1. Если posrls устанавливается в 0 во время позиционирования, позиционирование будет остановлено.

brake

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Управление тормозом

Двоичный контроль тормозом, устанавливаемый блоком SPR2.

0 = тормоз выключен

1 = тормоз включен

При двоичном управлении пользователь может только выполнять обратное считывание состояния управления.

up

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Управление направлением вверх

Двоичное управление направлением позиционирования вверх, задаваемое блоком SPR2.

0 = направление позиционирования вверх выключено

1 = направление позиционирования вверх включено

При двоичном управлении пользователь может только выполнять обратное считывание состояния управления.

down

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Управление направлением вниз

Двоичное управление направлением позиционирования вниз, задаваемое блоком SPR2.

0 = направление позиционирования вниз выключено

1 = направление позиционирования вниз включено

При двоичном управлении пользователь может только выполнять обратное считывание состояния управления.

slow

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Управление с медленным позиционированием

Двоичное управление скоростью позиционирования, задаваемое блоком SPR2.

0 = медленное позиционирование выключено

1 = медленное позиционирование включено

При двоичном управлении пользователь может только выполнять обратное считывание состояния управления.

fast

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Управление с быстрым позиционированием

Двоичное управление скоростью позиционирования, задаваемое блоком SPR2.

0 = быстрое позиционирование выключено

1 = быстрое позиционирование включено

При двоичном управлении пользователь может только выполнять обратное считывание состояния управления.

1.48 SPRP

Входной канал позиционирования spr.

1.48.1 Функционирование

Этот параметр канала используется, если блок SPR2 функционирует в режиме позиционирования. Блок считывает свое положение со входа SSI и использует двоичные выходы, соединенные с оборудованием позиционирования, для перемещения в требуемое положение. Структура данных sprp содержит параметры управления позиционированием (выходы) settime, fsafetime, fsafemode, dirctime, adapt, rounds, starttime, posmode, corrmode, pchsp и pwnd, а также статус входа и структуру данных считывания положения :me. Структура данных me содержит поля pos, rounds, posmode, outofwnd, poson, adlimit, corrdone, posspeed, posdir, dlim, ulim и actf.

Тип канала spro всегда используется в связи с sprp для обработки некоторых управляющих выходов положения. Структура данных spro содержит следующие поля: pref, man, manspeed, mandir, posrls, brake, up, down, slow и fast.

Позиционирование имеет два режима: ручной и автоматический.

Автоматическое позиционирование

Блок SPR2 находится в автоматическом режиме позиционирования, если значение поля man равно 0.

Предельное значение (:pchsp) изменения скорости перемещения передается на блок как функциональный параметр. Чем дальше значение положения от требуемого, тем быстрее перемещение.

Предельное значение позиционирования (:pwnd) передается на блок как функциональный параметр, позиционирование должно быть ограничено этим значением. Предельное значение задается как число, которое прибавляется к требуемому значению или вычитается из него, определяя, таким образом, допуск на интервал позиционирования.

Требуемое целевое значение позиционирования (:pref) передается на блок. Инициализация позиционирования производится установкой значения выхода posrls (освобождение позиционирования) в 1. Блок позиционирования определяет направление и начинает позиционирование. Одновременно, вход poson (позиционирование включено) устанавливается в 1.

Если показание измеренного положения ближе к требуемому положению, чем предельное значение позиционирования (возможно, после применения коррекции смещения) или если оно превысило требуемое значение позиционирования, блок сбрасывает выходы управления движением и включает тормоз.

Блок вычисляет коррекцию смещения и проверяет конечное положение по истечении времени, определенного параметром :settime. Если измеренное положение находится в пределах окна позиционирования, вход poson будет сброшен в 0. Если измеренное положение находится вне пределов окна позиционирования, будет выполнен прогон коррекции (если разрешен) прежде, чем вход poson будет установлен в 0.

Ручное позиционирование

Блок SPR2 находится в ручном режиме позиционирования, если значение поля `man` равно 1.

Если управляющий сигнал `posrls` установлен в 1, позиционирование выполняется в направлении, заданном параметром `mandir`, и со скоростью, заданной параметром `manspeed`. Позиционирование будет немедленно остановлено, если один из параметров `man` или `posrls` установлен в 0.

Более подробное описание функции позиционирования представлено в функциональном описании модуля позиционирования SPR2.

1.48.2 Пример модуля

SPR2		
Name pr: TAG_CODE.I		
Addr.	0	:5 :
Measurement : m		

1.48.3 Параметры

settime

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	7
Описание:	Время установления в положение позиционирования

Время установления в положение позиционирования измеряется с момента выключения управления движением вала. По истечении заданного времени установления будет проверено показание положения вала, находится ли оно в пределах окна позиционирования (заданного параметром `:pwnd`). Если оно вышло за пределы, и разрешены прогоны коррекции, прогон коррекции будет выполнен. Время установления зависит от этого параметра следующим образом:

0 = без времени установления

1 = 10 мс

2 = 20 мс

3 = 50 мс

4 = 100 мс

5 = 200 мс

6 = 500 мс

7 = 1 с

8 = 2 с

9 = 3 с

10 = 5 с

11 = 7 с

12 = 10 с

13 = 20 с

14 = 30 с

15 = 60 с

fsafetime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 4
Описание: Время отказоустойчивости

Параметр задает для канала 1 SSI время, которое может пройти без связи с модулем процессора или системой, прежде чем двоичные выходы будут установлены в 0, прекращая тем самым движение вала. Время измеряется от последнего сообщения, посланного на модуль.

Время ожидания зависит от этого параметра следующим образом:

0 = без времени отказоустойчивости

1 = 100 мс

2 = 200 мс

3 = 500 мс

4 = 1 с

5 = 2 с

6 = 4 с

7 = 8 с

8 = 16 с

9 = 32 с

10 = 1 мин

11 = 2 мин

12 = 4 мин

13 = 8 мин

14 = 16 мин

15 = 32 мин

fsafemode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим управления состоянием отказоустойчивости

0 = контроль соединения между FBC и вводом/выводом

1 = контроль входных обновлений

dirchtime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 10
Описание: Время изменения направления

Этот параметр задает время, в течение которого выходы, управляющие направлениями позиционирования, находятся в состоянии 0. Это применяется при любом изменении направления позиционирования. Время ожидания зависит от этого параметра следующим образом:

0 = без задержки, направление изменяется немедленно

1 = 10 мс

2 = 20 мс

3 = 50 мс

4 = 100 мс

5 = 200 мс

6 = 500 мс

7 = 1 с
 8 = 2 с
 9 = 3 с
 10 = 5 с
 11 = 7 с
 12 = 10 с
 13 = 20 с
 14 = 30 с
 15 = 60 с

adapt

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешение коррекции

0 = коррекция заблокирована
 1 = коррекция разрешена

Если коррекция разрешена, в позиционировании будет использована коррекция смещения. Коррекция смещения задает пределы требуемого значения, необходимые для отключения управления перемещением. Для разных направлений позиционирования используются отдельные значения коррекции смещения. Коррекция смещения пересчитывается при каждом позиционировании.

rounds

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Тип шифратора положения SSI

0 = одновитковый шифратор положения
 1 = многовитковый шифратор положения

starttime

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 6
Описание: Время начала позиционирования

Время начала позиционирования измеряется с момента включения управления движением вала. Если положение, считанное с шифратора положения, недостаточно изменилось в течение этого времени, на входе :me:actf, будет установлена аварийная сигнализация. Время начала зависит от значения starttime следующим образом:

0 = без контроля времени начала
 1 = 50 мс
 2 = 100 мс
 3 = 200 мс
 4 = 400 мс
 5 = 1 с
 6 = 2 с
 7 = 4 с

posmode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим позиционирования

0 = Расстояние, измеренное шифратором положения SSI > (2 * длина пути)
 1 = Расстояние, измеренное шифратором положения SSI ≤ (2 * длина пути)

В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, больше значения (2 * длина пути), возможно вращение шифратора положения SSI, и направление позиционирования может быть выведено из разницы между измеренным положением и значением заданного положения. В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, меньше или равно значению (2 * длина пути), положение шифратора должно быть установлено таким, чтобы вращение не произошло. Направление позиционирования выводится непосредственно из считанного измеренного положения и значения заданного положения.

corrmode

Тип:	uns16
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Режим прогона коррекции

Прогон коррекции становится необходимым, когда показание измеренного положения после позиционирования не попадает в пределы окна позиционирования. Значение параметра определяет метод прогона коррекции следующим образом:

0 = без прогона коррекции
 1 = прогон коррекции в направлении требуемого значения с использованием тех же параметров, что и при фактическом позиционировании
 2 = прогон коррекции в обратном направлении, после которого следует новое позиционирование с использованием вычисленной коррекции смещения
 3 = прогон коррекции в том же направлении, после которого следует новое позиционирование с использованием последней коррекции смещения в требуемом направлении

Даже если значение параметра adapt равно 0, варианты 2 и 3 выполняют прогон коррекции. Прогон коррекции выполняется однократно. Прогон коррекции выполняется однократно, если в результате значение не попало в пределы заданного окна позиционирования.

pchsp

Тип:	uns32
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Точка изменения скорости позиционирования

Этот параметр определяет точку (т.е. расстояние от заданного значения позиционирования), в которой скорость позиционирования переключается с быстрой на медленную. Позиционирование выполняется только с использованием медленной скорости, если участок медленной скорости совпадает с полным расстоянием позиционирования.

Значение выдается в тех же единицах, что и принимаемое показание положения, т.е. оно имеет диапазон 0 - 4095 (rounds = 0) или 0 - 16777215 (rounds = 1).

pwnd

Тип: uns32
Значение по умолчанию: 0
Описание: Окно позиционирования

Требуемая точность позиционирования, выдается в тех же единицах, что и принимаемое показание положения. Измеряется по истечении времени установления в положение позиционирования (settime) после выключения управления позиционированием. Позиционирование останавливается, когда показание измеренного положения отличается от pwnd больше, чем от заданного значения.

Диапазон изменения pwnd составляет 0 - 2047 (rounds = 0), или 0 - 8388607 (rounds = 1).

infctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности входного сигнала

Этот параметр определяет значение измерения, которое возвращается на CPU, если PIC не имеет связи со встроенным вводом/выводом. Этот параметр применяется, если пользователю требуется контролировать значение измерения в случае временного пропадания электропитания, если блок встроенного ввода/вывода не имеет резервного источника питания. Параметр определяет значение, возвращаемое приложению PCS, аннулируя ненужные аварийные сигнализации, формируемые битами неисправности.

Параметр не влияет на бит неисправности OVF (ненадежные данные реального времени).

Кодирование производится следующим образом:

0 = Значение измерения фиксируется + устанавливается бит неисправности OLD (функционирует в настоящее время)

1 = Если имеется соединение с PCR, а не с EIO, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения. Если соединение с PCR отсутствует, измерение фиксируется + устанавливается бит OLD.

6 = Если соединение с PCR или с EIO отсутствует, и значение измерения, и биты неисправности остаются без изменения.

lfctrl

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Контроль неисправности линии

Параметр имеет следующие функции, если блок ввода/вывода обнаруживает короткое замыкание в интерфейсе SSI, или напряжение технологического процесса слишком низкое:

0 = измерение фиксируется + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация

1 = измерение фиксируется + EXT + OLD, без аварийной сигнализации

6 = функционирует, как при значении параметра, равном 0

7 = функционирует, как при значении параметра, равном 1

Параметр имеет следующие функции, если блок ввода/вывода обнаруживает, что шифратор положения SSI отсоединен, или шифратор положения SSI сообщает об ошибке битом неисправности напряжения электропитания PFB: 0 = фиксация измерения + INV + EXT, диагностическая аварийная сигнализация (шифратор SSI функционального блока позиционирования нуждается в повторной калибровке)

1 = фиксация измерения + INV + EXT, без аварийной сигнализации (шифратор SSI функционального блока позиционирования нуждается в повторной калибровке)

6 = фиксация измерения + EXT + OLD, диагностическая аварийная сигнализация (шифратор SSI функционального блока позиционирования не нуждается в повторной калибровке)

7 = фиксация измерения + EXT + OLD, без аварийной сигнализации (шифратор SSI функционального блока позиционирования нуждается в повторной калибровке)

Значения параметра, отличные от вышеуказанных, функционируют как значение по умолчанию 0.

a_param

Тип: txt16
Значение по умолчанию: "\0"
Описание: Дополнительный параметр для будущих расширений

sme

Тип: sprgm
Значение по умолчанию:
Описание: Имитированное значение измерения

Определяемое пользователем структурированное значение, которое передается далее как фактическое измерение :me, если включен режим имитации. Режим имитации включается установкой в 1 бита неисправности sex в элементе sme:pos:f. Формат и интерпретация элементов идентичны фактическому значению измерения :me.

chme(3)

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0 0 0
Описание: Измерение канала

Грубые данные измерения от блока SPR2.

me

Тип: sprgm
Значение по умолчанию:
Описание: Измерение

Результат обработки канала.

1.49 SPRPM

Входы, считанные на блок SPR в ходе позиционирования:

Измерение канала типа sprgr имеет тип sprpm. Тип содержит все входные данные измерения, используемые в ходе позиционирования.

pos

Тип: intl
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение измерения

Значение положения, считанное с шифратора положения SSI, используемое в позиционировании. Интервалом значений измерения положения для одновиткового шифратора положения (rounds = 0) является 0 - 4095, а для многовиткового шифратора положения (rounds = 1) - 0 - 16777215. Измерение положения выдается без масштабирования.

rounds

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Тип шифратора положения SSI

0 = одновитковый шифратор положения

1 = многовитковый шифратор положения

Задаваемое здесь значение копируется непосредственно со значения :rounds.

posmode

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Режим позиционирования

0 = расстояние, измеренное шифратором положения SSI > (2 * длина пути)

1 = расстояние, измеренное шифратором положения SSI <= (2 * длина пути)

В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, больше значения (2 * длина пути), возможно вращение шифратора положения SSI, и направление позиционирования может быть выведено из разницы между измеренным положением и значением заданного положения. В случае если расстояние, измеренное шифратором положения SSI, меньше или равно значению (2 * длина пути), положение шифратора должно быть установлено таким, чтобы вращение не произошло. Направление позиционирования выводится непосредственно из считанного измеренного положения и значения заданного положения.

Задаваемое здесь значение копируется непосредственно со значения параметра :posmode.

outofwnd

Тип: binev
Значение по умолчанию: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Вне окна позиционирования

Указывает, попадает ли измеренное положение в пределы окна позиционирования:

0 = положение находится в пределах окна

1 = положение находится за пределами окна

Отметка времени показывает время последнего изменения двоичных данных.

poson

Тип: binev
Значение по умолчанию: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Позиционирование включено

0 = позиционирование не происходит

1 = происходит позиционирование

Отметка времени показывает время последнего изменения двоичных данных.

adlimit

Тип: binev
Значение по умолчанию: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Используется предел коррекции смещения

0 = коррекция смещения меньше максимально допустимой

1 = коррекция смещения больше максимально допустимой

Максимальное значение коррекции смещения составляет 50% диапазона медленной скорости. Отметка времени показывает время последнего изменения двоичных данных.

corrdone

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Выполнен прогон коррекции

Указатель использования прогона коррекции при последнем позиционировании:

0 = контроль коррекции не выполнен

1 = контроль коррекции был выполнен

Значение сбрасывается в начале позиционирования. При необходимости значение устанавливается после позиционирования.

posspeed

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Скорость позиционирования

0 = использование малой скорости

1 = использование высокой скорости

posdir

Тип: bin
Значение по умолчанию: 16
Описание: Направление позиционирования

0 = действует направление уменьшения

1 = действует направление увеличения

dlim

Тип: binev
Значение по умолчанию: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Нижний предел

Данные концевого выключателя в направлении уменьшения. Данные, считываемые блоком SPR2, с его двоичных входов:

0 = концевой выключатель не действует

1 = концевой выключатель действует

Отметка времени показывает время последнего изменения двоичных данных.

ulim

Тип: binev
Значение по умолчанию: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Верхний предел

Данные концевого выключателя в направлении увеличения. Данные, считываемые блоком SPR2, с его двоичных входов:

0 = концевой выключатель не действует

1 = концевой выключатель действует

Отметка времени показывает время последнего изменения двоичных данных.

actf

Тип: ints
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Ошибка позиционирования

Ошибка, произошедшая во время последнего функционирования:

0 = нет ошибки

1 = конфликт направлений позиционирования

2 = нет изменения данных позиционирования, хотя управление включено

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ ВВОДА/ВЫВОДА

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аналоговые данные могут быть обработаны в модуле ввода/вывода с помощью следующих функциональных блоков:

- **sqrt** - квадратный корень
- **sov** - нулевой охват
- **limit** - ограничение выходного сигнала
- **pow** - возведение в степень

Двоичные цифровые данные можно обработать с помощью следующего функционального блока:

- **inv** - инверсия состояния

Входные сигналы на функциональные блоки ввода/вывода поступают после канальной обработки (измеренные значения) или после обработки сигнала порта (выходы).

При конфигурировании модуля ввода/вывода функциональный блок (блоки) помещают в функциональную часть модуля после канальной обработки, но до обработки порта ввода/вывода.

2.2 АНАЛОГОВЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ

Тип данных, обрабатываемых аналоговыми функциональными блоками, - ана.

- **sqrt - квадратный корень**
- **cov - нулевой охват**
 - если входной сигнал < эталонного значения, то выходной сигнал = значению охвата; в иных случаях выход = входу
 - тип элемента par есть sag
 - элементы типа sag:
ref, тип float, значение по умолчанию 0,0; эталонное значение
cover, тип float, значение по умолчанию 0,0; значение охвата
 - например


```
1cov
par < (1.0 , 0.5 )
;
```

ВНИМАНИЕ!

Когда используется функция извлечения квадратного корня, диапазон измерения соответствующего канала *aiu* следует возвести в квадрат (см. *cwsqrt*). Извлечение квадратного корня в модуле ввода/вывода - альтернативная операция по отношению к той, которая использована в функциональном модуле.

- **limit - ограничение выходного сигнала**
 - если

$\min < \text{входной сигнал} < \max$	-> выходной сигнал = входному
$\text{входной сигнал} \leq \min$	-> выходной сигнал = $\min$
$\text{входной сигнал} > \max$	-> выходной сигнал = $\max$
 - тип элемента par есть range
 - элементы типа range:
min, тип float, значение по умолчанию 0,0; минимальное значение
max, тип float, значение по умолчанию 0,0; максимальное значение
 - например:


```
1limit
par < ( 1.0 , 10.0 )
;
```
- **pow - возведение в степень**
 - если входной сигнал > 0,0, то выходной сигнал = входной сигнал **k; в иных случаях выходной сигнал = 0,0
 - тип элемента k есть float; значение по умолчанию 1,0; значение - экспонента
 - например:


```
1pow
k < ( 2.0 )
;
```

2.3 ДВОИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ БЛОКИ

Тип данных, обрабатываемых двоичными цифровыми блоками, - bi или bo.

- **inv - инверсия состояния**
 - выход = НЕ (вход)

2.4 ПРИМЕР МОДУЛЯ I

AIU1	
Name pr: TAG_CODE.I	
Addr.	1 :10
Measurement :m	
Scale and unit	0 – 100 %
Signal transf.	cov par<(1.0,0.5)

ADMINISTRATION_PART

NAME: pr:TAG_CODE.I
 TYPE: io
 STATUS: complete
 CREATOR: peter
 CREATED: 89-03-26 12:43
 MODIFIER: peter
 MODIFIED: 89-03-26 22:56
 DESTINATION: AP01
 FBC: 5
 DESCRIPTION: ''

REPRESENTATION_PART

TYPE = ioaiu1
 PIC = 1
 CARD = 10

INTERFACE
 BLOCK m ;

FUNCTIONAL_PART

1ioaiu1
 par< (0,100)
 ;

1cov
 par< (1.0,0.5)
 ;

1ioana IS m
 ;

END

3 ПОРТЫ ВВОДА/ВЫВОДА

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Контроллер FBC выполняет обработку измерения в трех каскадах: в канале ввода/вывода, в функциональном блоке ввода/вывода и в порте ввода/вывода. При обработке порта осуществляется преобразование данных из стандартного формата в тип данных, который понятен процессору CPU.

При наименовании портов модуля ввода/вывода рекомендуется использовать следующие компоненты в качестве расширений имен:

Модуль входа I:

- измеренное значение :m
- текущий статус работы :s
- предел открывания :ol
- предел закрывания :cl

Модуль выхода O:

- управляющий выход :c
- обратная связь :cb

В функциональной части модуля выхода O порт управления следует задать до определения порта обратной связи (аналогично представительской части).

3.2 АНАЛОГОВЫЕ ПОРТЫ

Входные сигналы (измеренные значения), принятые аналоговыми портами от функциональных блоков ввода/вывода, или из каналов ввода/вывода, или выходные сигналы (выходы), сформированные аналоговыми портами для функциональных блоков ввода/вывода и каналов имеют тип ana.

аналоговый порт ioana

- элемент **port**, тип ana; значение по умолчанию 0 0; аналоговые данные например:

```
1ioaiu1
par< ( 0,400 )
;
1ioana IS m
;
```

3.3 ДВОИЧНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОРТЫ

В случае двоичных цифровых сигналов цифровые порты принимают на вход сигналы из каналов ввода/вывода или от функциональных блоков ввода/вывода, в этом случае тип входа будет `bin` или `binev`. В случае двоичных выходов порты подают свои выходные сигналы в каналы ввода/вывода или в функциональные блоки ввода/вывода, в этом случае тип выхода будет `bo`.

двоичный порт `iobin`

- элемент **port**, тип `bin`; значение по умолчанию 0; цифровые данные

двоичный порт `iobinev`

- элемент **port**, тип `binev`; значение по умолчанию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; цифровые данные с отметкой времени

двоичный выходной порт `iobo`

- элемент **port**, тип `bo`; значение по умолчанию 0 0; цифровые данные

3.4 ЦЕЛОЧИСЛЕННЫЕ ПОРТЫ

Входные сигналы (измеренные значения), принятые целочисленными портами от функциональных блоков ввода/вывода или из каналов ввода/вывода, или выходные сигналы (выходы), сформированные целочисленными портами для функциональных блоков ввода/вывода и каналов ввода/вывода, имеют тип `intl`.

порт длинного целого `iointl`

- элемент **port**, тип `intl`; значение по умолчанию 0 0; целочисленные данные

3.5 ПОРТЫ ACU

Входы ACU `ioacufr`

- элемент **port**, тип `acufr`

`acufr::`

Входы платы ACU.

Плата ACU имеет следующие физические соединения:

- `AI0` = входное измеренное значение контроллера
- `AI1` = входное заданное значение / входной сигнал прямой связи / отдельно измеренное входное значение
- `A0` = выходной сигнал контроллера

Помимо физических соединений плата имеет несколько видов статусной информации, все они считываются с помощью этого типа порта ввода/вывода.

Элементы типа acufr:

fault

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 4
Описание: Неисправности платы ACU

бит:
 0 = ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЛАТЫ
 1 = НЕИСПРАВНОСТЬ ПАМЯТИ
 2 = НЕТ СОЕДИНЕНИЯ
 3 = ОШИБКА ПОСТОЯННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

sync

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 15
Описание: Синхронизация счетчика

0 = ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ ПЛАТЫ
 1...14 = НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
 15 = ВСЕ ЗНАЧЕНИЯ

track1

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Параметр отслеживания заданного значения sp1

0 = NOCOPY (не копировать)
 1 = COPY (копировать)

См. acu:track1.

track2

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Параметр отслеживания заданного значения sp2

0 = NOCOPY
 1 = COPY

См. acu:track1.

con

Тип: ints
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выходное значение контроллера

fcin

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Принудительное значение управления

sp

Тип: muxints
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Действующее заданное значение контроллера

Выбирают по индексу следующим образом:
 0 = нормальное действующее заданное значение

При тестировании (см. apid:test1):

6 = sp1
 7 = sp2
 8 = kp
 9 = ti
 10 = kff
 11 = kpr
 12 = tir
 13 = kffr

time

Тип: muxints
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Оставшееся время линейно изменяющегося сигнала

Индексные значения:

0 = нормальное оставшееся время линейно изменяющегося сигнала

При тестировании (см. apid:test2):

3 = colmi
 4 = colma
 5 = all
 6 = al
 7 = ah
 8 = ahh
 9 = bl
 10 = bh
 11 = cl
 12 = ch
 13 = time1
 14 = time2

fc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление

fm

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное ручное управление

rstop

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Остановка линейно изменяющегося сигнала

rall

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешение линейно изменяющегося сигнала

local

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Местное управление

macd

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Блокирование переключения режимов М/А (РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ)

isp

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Индекс выбора заданного значения
 1 = SP1
 2 = SP2

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выбор режима ручной/автоматический
 0 = MANUAL (ручной)
 1 = AUTO (автоматический)

spfv

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Окончательное заданное значение
 0 = окончательное значение
 1 = не окончательное значение

colmista

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выходной сигнал контроллера у нижнего предела

colmasta

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Выходной сигнал контроллера у верхнего предела

me

Тип: ints
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение контроллера

mff

Тип: ints
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Значение входного сигнала API

ala(4)

Тип: binev
Значение по умолчанию: 00000000000000000000000000000000
0000000000000000
Описание: А-сигнализация контроллера

alb(2)

Тип: binev
Значение по умолчанию: 000000000000000000000000
Описание: В-сигнализация контроллера

alc(2)

Тип: binev
Значение по умолчанию: 000000000000000000000000
Описание: С-сигнализация контроллера

eb

Тип: fbin8
Значение по умолчанию: 00000000
Описание: Состояния шины расширения

0 = принудительное управление (Fc)
1 = принудительное ручное управление (Fm)
2 = принудительное заданное значение sp1 (Fsp1)
3 = линейно изменяющийся сигнал разрешен (Rall)
4 = линейно изменяющийся сигнал остановлен (Rstop)

ebsta

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Статус платы ACU

alacount(4)

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0000
Описание: Изменения в А-сигнализации в течение времени фиксации

b0 = ahh
b1 = ah
b2 = al
b3 = all

calsel

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 1
Описание: Выбор C-сигнализации

0 = NOU = не используется

1 = COAU = с выхода контроллера АО

2 = FFAU = от эксплуатационного канала AI1

ailmode

Тип: uns16
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим канала AI1

0 = AI = отдельный аналоговый вход

1 = SP1 = входное заданное значение sp1 (значение от процессора CPU игнорируется)

2 = SP2 = входное заданное значение sp2 (значение от процессора CPU игнорируется)

3 = FF = вход канала прямой связи

4 = FC = вход принудительного управления (значение входа принудительного управления от процессора CPU игнорируется)

aftfm

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Операция после принудительного ручного управления

См. apid:aftfm.

aftfc

Тип: bool16
Значение по умолчанию: 1
Описание: Операция после принудительного управления

См. apid:aftfc.

Выходы канала ACU ioacuto

- элемент **port**, тип acuto

acuto:

Выход платы ACU.

Этот тип определяет все данные, записанные на ACU.

Элементы типа acuto:**transmit**

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	0
Описание:	Передача информации на ACU

sync

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 15
Описание:	Синхронизация счетчика

0 = значения по умолчанию платы

1...14 = нормальные значения

15 = все значения

con

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 16384
Описание:	Ручное управление выходом контроллера

fcin

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Значение принудительного управления

isp

Тип:	ints
Значение по умолчанию:	0 1
Описание:	Индекс заданного значения

1 = SP1

2 = SP2

sp

Тип:	muxints
Значение по умолчанию:	0 0 0 0
Описание:	Мультиплексированное заданное значение

Индекс имеет следующие значения:

0 = без изменений

1 = sp1

2 = sp2

При тестировании (см. apid:test1):

6 = sp1
7 = sp2
8 = kp
9 = ti
10 = kff
11 = kpr
12 = tir
13 = kffr

par(3)

Тип: muxints
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Мультиплексированный выходной параметр

Индекс имеет следующие значения:

0 = без изменений
1 = нормальные параметры (kp,ti,kff)
2 = линейно изменяющиеся параметры (kpr,tir,kffr)

time

Тип: muxints
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Значения времени линейно изменяющегося сигнала

Индексные значения:

0 = без изменений
1 = time1
2 = time2

При тестировании (см. apid:test2):

3 = colmi
4 = colma
5 = all
6 = al
7 = ah
8 = ahh
9 = bl
10 = bh
11 = cl
12 = ch
13 = time1
14 = time2

ma

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Режим управления ручной/автоматический

fc

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное управление

fm

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принудительное ручное управление

rstop

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Остановка линейно изменяющегося сигнала

rall

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Разрешение линейно изменяющегося сигнала

macdr

Тип: bin
Значение по умолчанию: 0
Описание: Принят сигнал блокирования переключения режима ручной/автоматический

allabc(4)

Тип: muxints
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Пределы аварийной сигнализации

Индекс имеет следующие значения:

0 = без изменений

1 = А-сигнализация (измеренное значение)

2 = В- и С-сигнализация (сигнал ошибки и выходной сигнал / канал AI1)

colmi

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Нижний предел выходного сигнала контроллера

colma

Тип: ints
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Верхний предел выходного сигнала контроллера

3.6 ПОРТЫ AIU4I

Порт статуса, статуса аварийной сигнализации и шины расширения *iotaiu*

- элемент **port**, тип *taiu*

taiu:

Состояние аварийных сигнализаций и состояние быстродействующей шины расширения платы AIU4I, тип порт. Используются с типом канала *aiu*. Обычно этот порт следует использовать для считывания значений с платы AIU4I. На этапе тестирования можно также использовать этот порт для записи требуемых значений в аварийные сигнализации и на шину расширения. Необходимо соединение выхода с этим портом от функционального модуля PCS, а элементу *:status* должно быть присвоено необходимо значение. **ВНИМАНИЕ!** Не забудьте после тестирования выполнить сброс значения в нормальное состояние.

Элементы типа *taiu*:

status

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Статус платы

0 = нормальное состояние
 1 = имитация выхода

al

Тип: *aiu4al*
Значение по умолчанию: 48 48 48 48 48 48 48 48
Описание: Состояние аварийных сигнализаций

Эти значения обновляются, если формируются соответствующие аварийные сигнализации, см. *aiu4:alarm2sh* и *aiu4:alarm2fh*. Указаны исходные значения без действия битов *aiu4:find* и *aiu4:hold*.

feb

Тип: *aiu4feb*
Значение по умолчанию: 48 48 48 48
Описание: Статус быстродействующей шины расширения

Аварийные состояния *aiu4al* платы AIU4I

Элементы типа *aiu4al*:

al0l

Тип: bin
Значение по умолчанию: 48
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 0

al0h

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 0

al1l

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 1

al1h

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 1

al2l

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 2

al2h

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 2

al3l

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 3

al3h

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 3

Состояние быстродействующей шины расширения на плате AIU4I aiu4feb

Элементы типа aiu4feb:

ch0

Тип: bin
 Значение по умолчанию: 48
 Описание: Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 0

ch1

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 1

ch2

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 2

ch3

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	48
Описание:	Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 3

3.7 ПОРТЫ TCU

Порт статуса, статуса аварийной сигнализации и шины расширения iottcu

- элемент **port**, тип **ttcu**

ttcu:

Статус платы TCU4, статус аварийных сигнализаций и шины расширения.

Элементы типа **ttcu**:

status

Тип: ints
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Статус платы
 0 = нормальный статус
 1 = имитация выходов

al

Тип: tcual
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Статус аварийной сигнализации

feb

Тип: tcufeb
Значение по умолчанию: 0 0 0 0
Описание: Статус быстродействующей шины расширения

Состояния аварийной сигнализации tcual платы TCU4

Элементы типа **tcual**:

al0l

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 0

al0h

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 0

al1l

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 1

al1h

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 1

al2l

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 2

al2h

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 2

al3l

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Нижний предел аварийной сигнализации канала 3

al3h

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Верхний предел аварийной сигнализации канала 3

Статус быстродействующей шины расширения tcufeb на плате TCU4

Элементы типа tcufeb:

ch0

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 0

ch1

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 1

ch2

Тип: bin
Значение по умолчанию:
Описание: Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 2

ch3

Тип:	bin
Значение по умолчанию:	
Описание:	Статус аварийной сигнализации на быстродействующей шине расширения, канал 3

4 ИМИТАЦИЯ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1 ИМИТАЦИЯ

Режим имитации модуля ввода/вывода входного типа можно реализовать с помощью модуля типа измерения путем установки бита ошибки `sex` в элементе `sme:f`. Вместе с битом ошибки `sex` будут изменены и другие биты ошибок, иными словами, пользователь сам определяет значение каждого бита в режиме имитации.

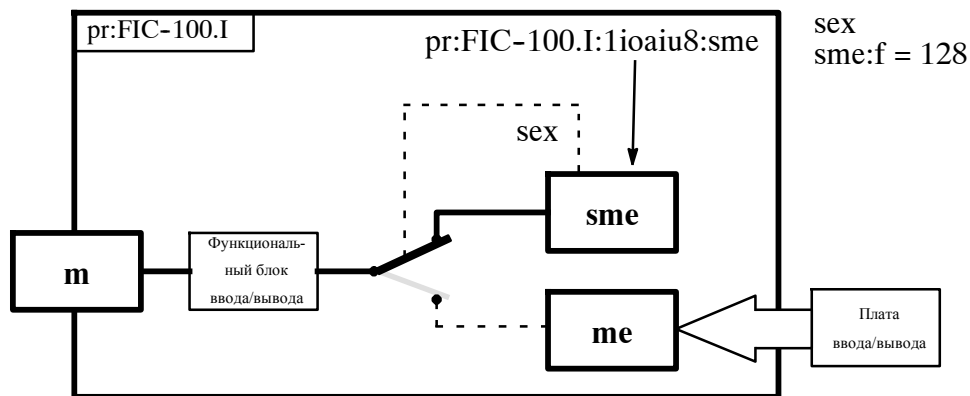


Рисунок 2 Имитация измерения

Пожалуйста, обратите внимание, что когда эксплуатационное значение `sme:dv` равно 128, сигнал типа `bin/bo` используется для имитации значения 0, а когда значение равно 129, сигнал имитирует значение 1.

Для модуля ввода/вывода выходного типа режим имитации можно включить установкой бита ошибки `sex` в элементе `sout:f`. Для выхода типа `bin/bo`, когда значение `sout:bv` равно 128, имитируется значение 0, а когда значение равно 129, имитируется значение 1. Имитация не действует на выходной сигнал, регистрируемый на плате ввода/вывода. Имитация влияет на сигнал обратной связи так, что в качестве сигнала обратной связи на процессор CPU подается сигнал с эксплуатационного выхода. Что касается выхода, на эксплуатационном выходе появляется значение, записанное процессором CPU, и это значение подается назад в том же состоянии. Биты ошибки определяются по соответствующему полю `sout`, иными словами, пользователь самостоятельно вводит биты ошибок. Режим местного управления, т.е. `dis`, однако, маскируется.

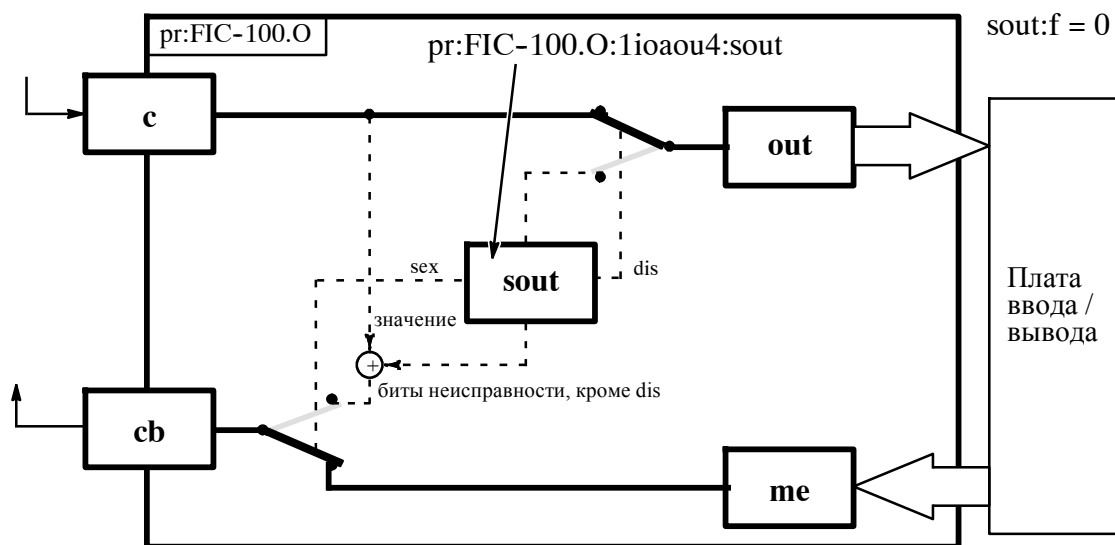


Рисунок 3 Нормальный выход

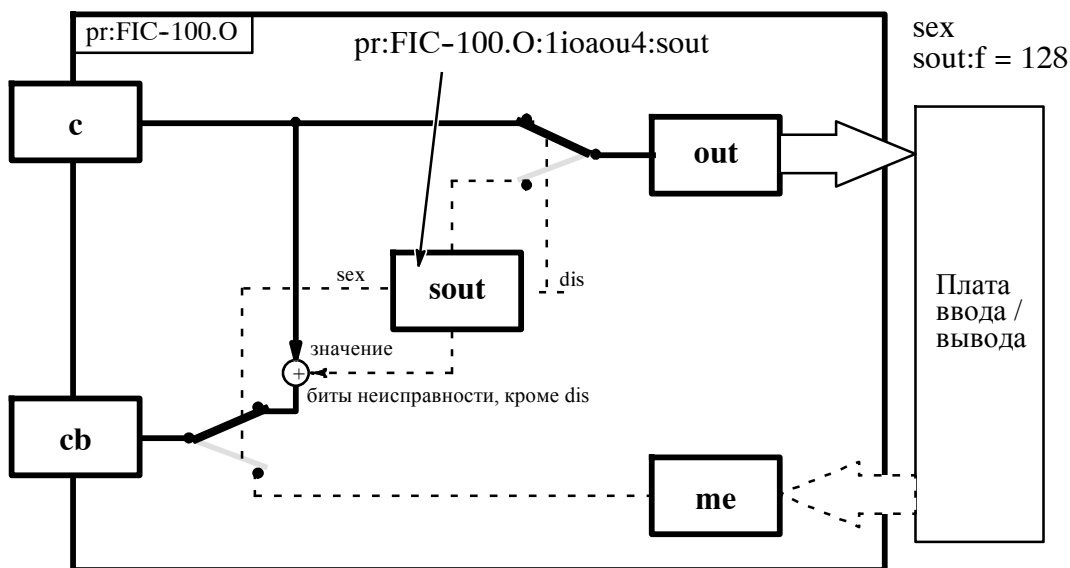


Рисунок 4 Имитация

Одновременно в модулях ввода/вывода типа измерения и выходного типа имитация происходит аналогично ситуации простых измерений.

”Местное управление” модуля ввода/вывода от FBC можно включить установкой бита ошибки `dis` в элементе `sout:f` в модуле ввода/вывода выходного типа. Если плата ввода/вывода сама имеет местное управление и приняты данные (такие, как `ao1`), то бит ошибки `dis` помещается в измерение `me`. Конечно, тот же самый бит также устанавливается, когда местное управление осуществляется с помощью FBC (`sout:f`) (`bin/bo:sout:bv`). Имитированное значение передается на эксплуатационные устройства, а измерение платы (`me`) считывается обратно в процессор CPU.

Модули ввода/вывода типа измерения и выходного типа не имеют одновременной возможности местного управления.

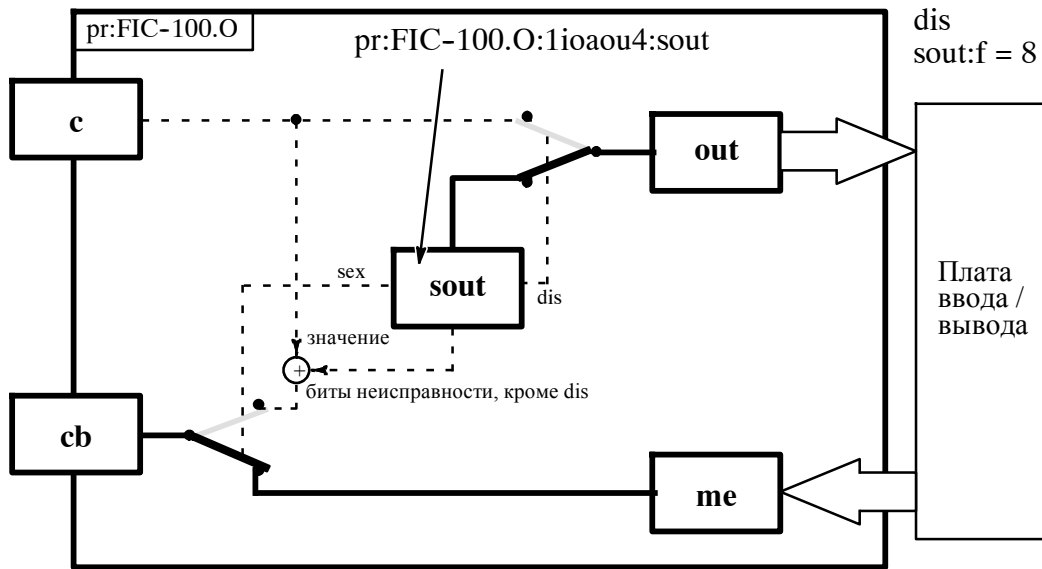


Рисунок 5 Местное управление

4.2 ОДНОВРЕМЕННАЯ ИМИТАЦИЯ И МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Режим возможен в таком выходном модуле, у которого установлены оба бита `sout:f:sex` и `sout:f:dis`. Если в обратной связи оба бита `sex` и `dis` установлены как при фактическом измеренном значении, то значение ($c = cb$) от выходной платы поступит на процессор CPU. Значение `sout:a` передается на эксплуатационные устройства, устанавливаются биты ошибок `sout:f`, из них маскируется бит `dis`.

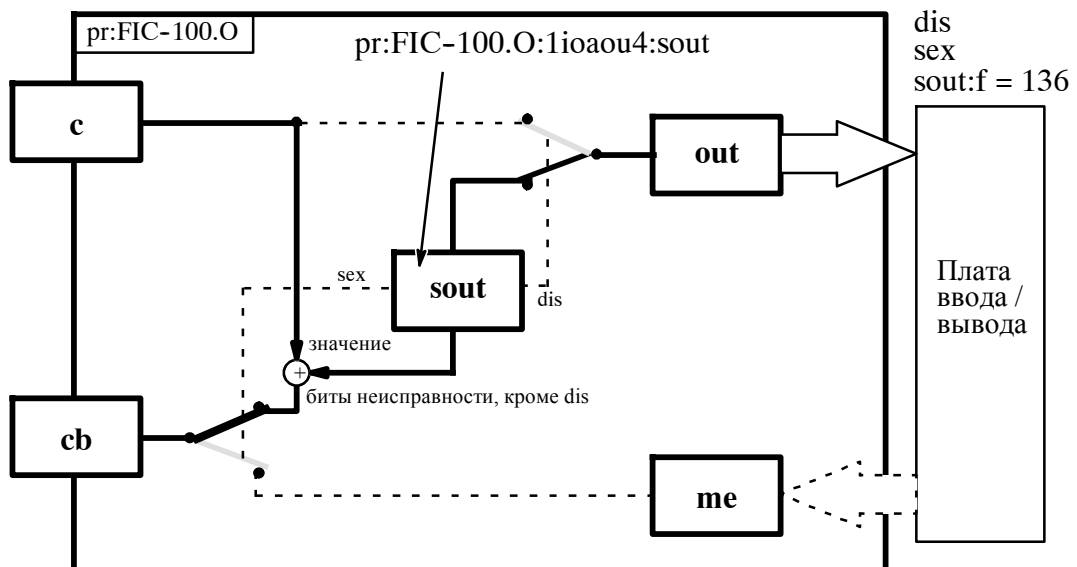


Рисунок 6 Имитация и местное управление

4.3 ЭЛЕМЕНТЫ ИМИТАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КАНАЛОВ

Типы каналов имеют несколько элементов имитации, но в настоящей главе будут перечислены только наиболее важные с точки зрения функционирования. Значение других элементов имитации `simulation members` можно найти в документе "Типы данных".

Типы aiu1, aiu4, aiu8 и eiu1**sme**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное измеренное значение
 Выбираемое пользователем значение, которое передают далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения :me, когда включена имитация установкой бита :sme:f:sex.

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение
 Результат обработки канала:
 :me:f = результат обработки бита ошибок
 :me:a = :min + :gain * :chme:value

Тип abiu4 - статус аварийной сигнализации платы AIU 4I**sme**

Тип: bi
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное измеренное значение
 Выбираемое пользователем значение, которое передают далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения :me, когда включена имитация установкой бита :sme:bv:sex.

me

Тип: bi
Значение по умолчанию: 48 0
Описание: Измеренное значение
 Результат обработки канала:
 me:bv = chme.b (биты ошибок установлены)
 me:pw = chme.time (единица измерения 5 мс, разрешающая способность 40 мс)

Тип saiu - аварийные сигнализации и статусы платы AIU 4I и шины расширения**sme**

Тип: taiu
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Имитированное измеренное значение

me

Тип: taiu
Значение по умолчанию: 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Описание: Измеренное значение

out

Тип: `taiu`
Значение по умолчанию: `16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16`
Описание: Выходной сигнал
 См. тип `taiu`.

Типы `auu1`, `auu4` и `euu1`**sout**

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `0 0`
Описание: Имитированный выходной сигнал

Выбираемое пользователем значение, которое используют для имитации выходного сигнала, когда установлен бит ошибки `sout:f:sex`. После этого выходной сигнал (`chout`), поступающий на плату, вычисляется по имитированному значению (`sout:a`), а не по значению (`out:a`), принятому с предыдущего каскада обработки (от функционального блока ввода/вывода или порта ввода/вывода).

me

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала при операции обратного чтения:

`me:f` = результат обработки бита ошибки
`me:a` = `min` + `megain`*`chme:value`

out

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `16 0`
Описание: Выходной сигнал

Данные с предшествующего каскада обработки (от функционального блока ввода/вывода или порта ввода/вывода).

Тип `fiu1`**sme**

Тип: `ana`
Значение по умолчанию: `0 0`
Описание: Имитированное измеренное значение

Выбираемое пользователем значение, которое передают далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (`me`), когда установлен бит имитации (`sme:f:sex`). Формат и интерпретация элемента совпадают с обычным измеренным значением (`me`).

me

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:f = результат обработки бита ошибки

me:a = измерение периода или счет импульсов, в зависимости от режима

В режиме измерения периода "me:a" получают непосредственным преобразованием из времени цикла (периода), принятого от канального измерения в формате IEEE в единицах измерения "секунды". В режиме счета импульсов "me:a" дает количество импульсов, сосчитанных в течение интервала квантования.

Тип tiu6**sme**

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированное измерение

Выбираемое пользователем значение, которое передают далее на обработку (в функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), когда установлен бит имитации (sme:f:sex). Значения sme:a находятся в диапазоне -50...+400.

me

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измерение

Измеренное значение получают после обработки канала:

me:f = результат обработки бита ошибки

me:a = $-50 + (400+50)/4095 * \text{chme: value}$

Значения me:a находятся в диапазоне -50...+400.

Тип tcu4 - измерение TCU4**sme**

Тип:	ana
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированное измеренное значение

Выбираемое пользователем значение, которое передают далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), когда установлен бит имитации (sme:f:sex).

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:f = результат обработки бита ошибки

me:a = температура (°C), которую масштабируют в соответствии с типом термопары (tctype)

Тип rftcu - эталонная температура платы TCU4**sme**

Тип: ana
Значение по умолчанию: 0 0
Описание: Имитированное измеренное значение

Выбираемое пользователем значение, которое передают далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (me), когда установлен бит имитации (sme:f:sex).

me

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Измеренное значение

Результат обработки канала измерения или операции обратного чтения:

me:f = результат обработки бита ошибки

me:a = температура (°C), в диапазоне -20...+80 C°

out

Тип: ana
Значение по умолчанию: 16 0
Описание: Выходной сигнал

Данные с предыдущего каскада обработки (от функционального блока ввода/вывода или порта ввода/вывода). Диапазон -20...+80 C°.

Тип stcu - аварийные сигнализации и статусы платы TCU4 и шины расширения**sme**

Тип: ttcu
Значение по умолчанию: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Описание: Имитированное измерение

me

Тип: ttcu
Значение по умолчанию: 16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Описание: Измерение

out

Тип:	ttcu
Значение по умолчанию:	16 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Описание:	Выходной сигнал

См. тип **ttcu**.

Тип biu4**sme**

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированное измеренное значение

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (**me**), когда установлен бит имитации (**sme:bv:sex**).

me

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:bv = **chme.b** (установлены биты ошибки)

me:pw = **chme.time** (разрешающая способность 5 мс)

Типы biu8 и biu8n**sme**

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированное измеренное значение

Выбираемое пользователем значение, которое передается далее (на функциональный блок ввода/вывода или порт ввода/вывода) вместо измеренного значения (**me**), когда установлен бит имитации (**sme:bv:sex**).

me

Тип:	bi
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:bv = **chme.b** (установлены биты ошибки)

me:pw = **chme.time** (разрешающая способность 5 мс)

Тип bou8**sout**

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	0 0
Описание:	Имитированный выходной сигнал

Выбираемое пользователем значение, которое используют для имитации данных (chout), передаваемых на плату ввода/вывода при включенной имитации (установлен бит sout:bv:sex).

me

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Измеренное значение

Результат обработки канала:

me:bv = chme.b (установлены биты ошибки)

me:pw = chme.time*5 (разрешающая способность 1 мс)

out

Тип:	bo
Значение по умолчанию:	16 0
Описание:	Выходной сигнал

Данные, полученные с предыдущего каскада обработки (от функционального блока ввода/вывода или порта ввода/вывода); эти данные преобразуются в формат (chout), требуемый шиной устройства, когда бит имитации (sout:bv:sex) не установлен. Если время (out:pw) = 0, выходное значение незамедлительно устанавливается в фактическое состояние (out:bv:b). Если время (out:pw) > 0, инвертированное значение состояния (out:bv:b) устанавливается на выходное значение; по истечении времени, заданного в параметре "out:pw", выходное значение устанавливается в фактическое состояние (out:bv:b). Иными словами, выход фактически является импульсным. Если время (out:pw) > 5,1 с, время выхода (cout:time), которое передается на шину устройства, устанавливается равным 5,1 с.

Типы аси и асис**sme**

Тип:	acufr
Значение по умолчанию:	
Описание:	Имитированное измерение

me

Тип:	acufr
Значение по умолчанию:	
Описание:	Измерение

out

Тип:	acuto
Значение по умолчанию:	
Описание:	Выходной сигнал

